



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Analisi

Matematica 1

Volume 2 — Funzioni

Il secondo volume: le funzioni e i loro grafici. Funzioni fra insiemi e funzioni reali di variabile reale, funzioni potenza, esponenziali e logaritmiche, trigonometriche, fenomeni vibratorii, parte intera e funzioni a tratti, funzioni iperboliche, operazioni sui grafici, funzioni composte e inverse. Definizioni, risultati, molti grafici ed esempi svolti; in fondo gli esercizi della parte con le soluzioni.

Fabio Furini

sites.google.com/view/fabiofurini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale — Sapienza Università di Roma

Versione online e materiale scaricabile:
fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/
github.com/fabiofurini/analisi-matematica-1

Anno accademico 2026–2027

Indice

1	Le funzioni	3
1.1	Il concetto di funzione	3
1.2	Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine	5
1.3	Suriezioni, iniezioni e biezioni	7
2	Funzioni reali di variabile reale	11
2.1	Funzione reale di variabile reale	11
2.2	Funzioni limitate	13
2.3	Funzioni simmetriche	15
2.4	Funzioni monotone	17
2.5	Funzioni periodiche	18
3	Funzioni potenza	20
3.1	Funzioni potenza	20
3.2	Funzioni di proporzionalità diretta e inversa	26
4	Funzioni esponenziali e logaritmiche	29
4.1	Funzioni esponenziali	29
4.2	Funzioni logaritmiche	30
4.3	Cambiamento di base	30
5	Funzioni trigonometriche	33
5.1	Funzioni trigonometriche	33
5.2	Valori delle funzioni trigonometriche	36
5.3	Principali formule trigonometriche	37
6	Fenomeni vibratorii	40
6.1	Fenomeni vibratorii	40
6.2	Effetti di smorzamento o di amplificazione	43
7	Funzioni parte intera e mantissa	47
7.1	Funzioni parte intera e mantissa	47
7.2	Funzioni definite a tratti	49
8	Funzioni iperboliche	51
8.1	Funzioni iperboliche	51
8.2	Principali formule iperboliche	52
9	Operazioni sui grafici	54
9.1	Operazioni sui grafici	54



10 Funzioni composte	62
10.1 Funzioni composte	62
11 Funzioni inverse	66
11.1 Funzioni invertibili e funzioni inverse	66
12 Esercizi	83
12.1 Insiemi di definizione	83
12.2 Funzioni inverse	84

Le funzioni

1.1 Il concetto di funzione

L'esistenza di una **grandezza variabile** sottintende l'esistenza di una **relazione** tra **due grandezze**, ovvero la dipendenza di una grandezza da un'altra.

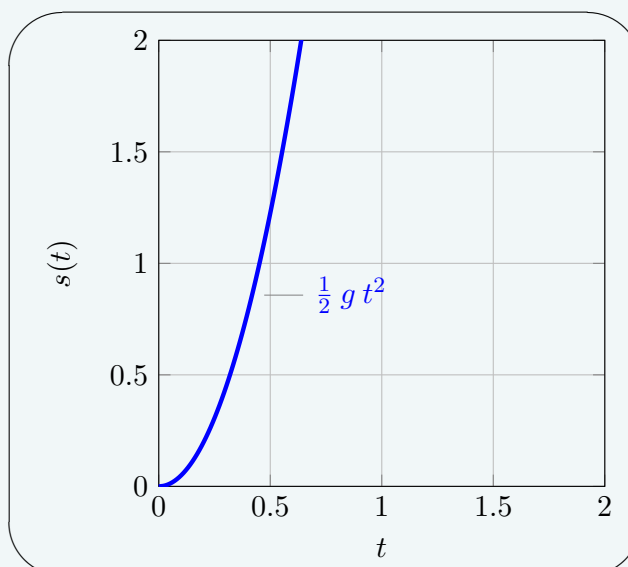
- Questa relazione segue, di volta in volta, una certa **legge** o **formula**.

Esempio 1.1: Leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se si lascia cadere un oggetto pesante da una certa altezza, lo spazio percorso dall'oggetto varia col tempo t secondo la formula:

$$s(t) = \frac{1}{2} g t^2 \quad \text{con } t \geq 0$$

dove $g \approx 9,8$ è costante di accelerazione di gravità.



Al tempo t viene quindi associato lo spazio percorso $s(t)$: $t \mapsto s(t)$.

Esempio 1.2: Leggi/formule $\rightarrow$ funzioni

Se un capitale unitario viene investito per un anno al tasso annuale i con interessi pagati mensilmente a un tasso $\frac{i}{12}$, avremo:

- dopo il primo mese, un capitale pari a:

$$1 + \frac{i}{12} \cdot 1 = \underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha}$$

- dopo il secondo mese, un capitale pari a:

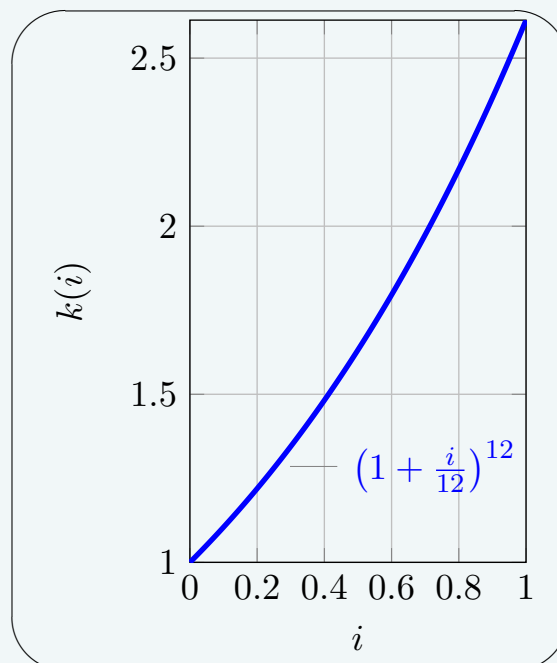
$$\underbrace{1 + \frac{i}{12}}_{\alpha} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)}_{\alpha} = \left(1 + \frac{i}{12}\right) \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta}$$

- dopo il terzo mese, un capitale pari a:

$$\underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} + \frac{i}{12} \underbrace{\left(1 + \frac{i}{12}\right)^2}_{\beta} = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^2 \left(1 + \frac{i}{12}\right) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^3$$

Ripetendo il ragionamento, il capitale alla fine dell'anno dipende quindi dal tasso i secondo la formula:

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12} \quad \text{con } i \in [0, 1]$$



Al tasso i viene quindi associato il capitale $k(i)$ alla fine dell'anno: $i \mapsto k(i)$

- In ciascuno degli esempi precedenti, a un *numero reale* (**ingresso**) viene associato **univocamente** un altro *numero reale* (**uscita**). È proprio l'**univocità della relazione** a caratterizzare una funzione.
- In generale, gli **ingressi ammissibili** per una data relazione (funzione) sono soggetti a restrizioni naturali, legate alla natura stessa della relazione.

Esempio 1.3: Ingressi ammissibili

- Nel primo esempio il numero reale “di partenza” ha il significato di *tempo*; immaginando di lasciar cadere l’oggetto a un tempo iniziale $t = 0$ è evidente che ci si dovrà limitare a tempi $t \geq 0$.
- Nel secondo esempio, evidentemente dovrà essere $0 \leq i \leq 1$, dove 1 corrisponde a un tasso del 100%.

1.2 Definizione di funzione, dominio, codominio e immagine

Definizione 1.1: di dominio

L’insieme degli ingressi ammissibili per una data funzione prende il nome di **dominio**.

- Spesso si usano le locuzioni **variabile indipendente** per indicare un *ingresso* generico e **variabile dipendente** per indicare l’*uscita*.

Esempio 1.4: Altri tipi di relazioni

Consideriamo l’insieme degli studenti di un determinato corso.

- Se A è l’insieme degli studenti e B è l’insieme dei loro nomi, la relazione che associa ad ogni studente il suo nome è *univoca*.
- In questo caso né A né B sono insiemi numerici, ma tuttavia risulta ben definita una relazione univoca tra questi due insiemi.

Mentre il viceversa non è necessariamente vero: potrebbero esserci due studenti con lo stesso nome.

Definizione 1.2: di funzione

Dati due insiemi A, B qualsiasi, una **funzione** f di **dominio** A a valori in B (o anche “di **codominio** B ”) è una qualsiasi legge che ad ogni elemento di A associa uno e un solo elemento di B .

- La scrittura:

$$f : A \rightarrow B$$

(che si legge “ f definita da A a B ”), indica il **dominio** e il **codominio** della funzione f .

- La scrittura

$$f : x \mapsto f(x)$$

(che si legge “ f ad x associa $f(x)$ ”) indica come la funzione f agisce sugli elementi.

- Il simbolo $f(x)$ indica l'uscita o il valore che la funzione f associa ad x , e non va confuso col simbolo f , che denota la **funzione stessa**.

Esempio 1.5: Notazione delle funzioni

Per la funzione

$$k(i) = \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

dell'esempio precedente si avrebbe:

$$k : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$k : i \mapsto \left(1 + \frac{i}{12}\right)^{12}$$

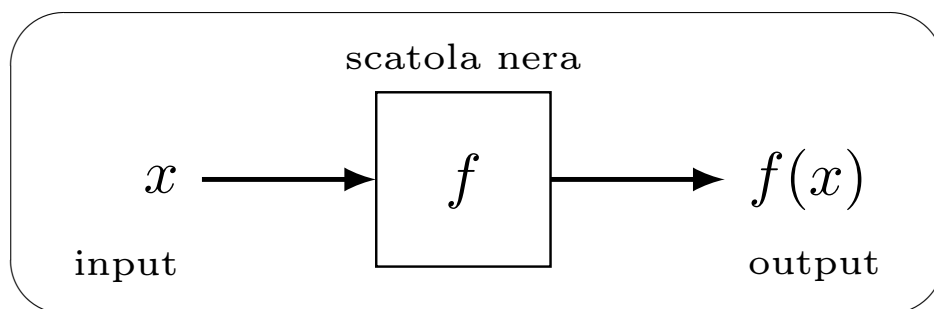
- Si usa anche la scrittura

$$y = f(x)$$

per indicare che la variabile y è funzione di x . In questo caso y è l'uscita o il valore che f associa all'ingresso x .

Per brevità, a volte si definisce direttamente il valore di $f(x)$ in funzione di x , come ad esempio $f(x) = x^2 + 10$.

- In generale, si può pensare a una funzione come a una **scatola nera** che a ogni ingresso ammissibile x (**input**) associa un'unica uscita $f(x)$ (**output**) :



Definizione 1.3: di immagine e immagine del dominio

L'uscita corrispondente a x si chiama **immagine** di x ; l'insieme delle possibili uscite si chiama **immagine del dominio** A tramite f e si indica con il simbolo $f(A)$ o $\text{Im } f$.

- Si noti che nella scrittura $f : A \rightarrow B$, il codominio B può essere più grande dell'immagine $f(A)$, ovvero in generale abbiamo

$$f(A) \subseteq B.$$

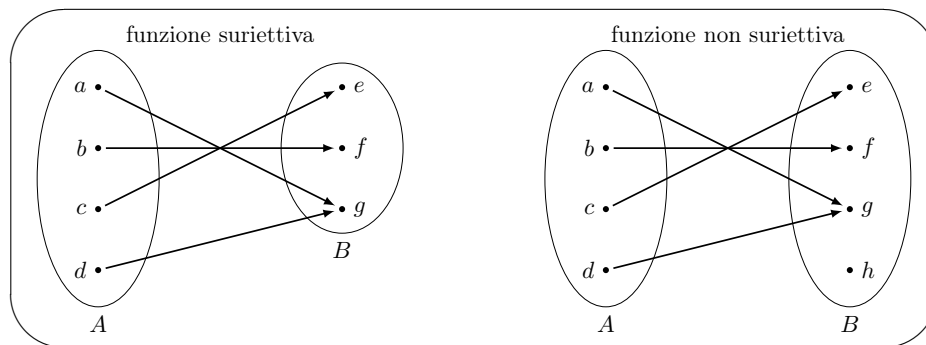
- Se f ha valori reali, solitamente si scrive $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ senza precisare quale sia l'effettiva immagine di f .

1.3 Suriezioni, iniezioni e biiezioni

Definizione 1.4: di suriezione (funzione suriettiva)

Una funzione f è una **suriezione** se l'immagine del suo dominio corrisponde al suo codominio.

- Una suriezione $f : A \rightarrow B$ si chiama talvolta anche un *mapping* da A a B .
- Rappresentazione insiemistica:



Esempio 1.6: funzioni suriettive e non suriettive

- La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ogni elemento nel codominio $\mathbb{N}$ è l'immagine di un qualche valore del dominio.
- La funzione $f(n) = 2n$ non è una funzione suriettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che nessun argomento di f produce 3 come valore.
- La funzione $f(n) = 2n$ è però una funzione suriettiva dai numeri naturali ai numeri pari.

Osservazione 1.5

Dati due insiemi A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è suriettiva allora $|A| \geq |B|$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero n di elementi nel codominio della funzione.

- **Primo passo dell'induzione**

Se c'è un solo elemento nel codominio ($|B| = 1$), poiché la funzione è suriettiva, abbiamo $|A| \geq 1$ (ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A). Quindi $1 \geq 1$, che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo allora che tutte le funzioni con codominio di dimensione n soddisfino $|A_n| \geq |B_n|$.

Considerando codomini di dimensione $n + 1$ abbiamo $|B_{n+1}| = |B_n| + 1$. Dato che il codominio ha un elemento in più e la funzione è suriettiva allora abbiamo $|A_{n+1}| \geq |A_n| + 1$. Sostituendo abbiamo:

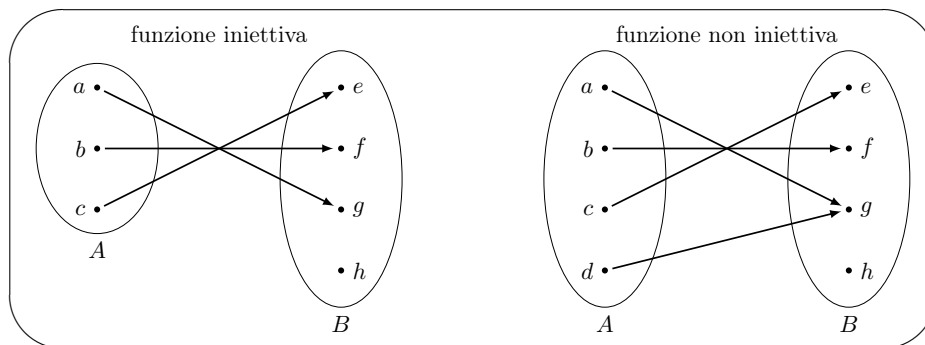
$$\underbrace{|A_n|}_{\leq |A_{n+1}| - 1} \geq \underbrace{|B_n|}_{= |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi} \quad |A_{n+1}| \geq |B_{n+1}|.$$

□

Definizione 1.6: di iniezione (funzione iniettiva)

Una funzione f è un'**iniezione** se argomenti distinti di f producono valori distinti, ovvero se $a \neq b$ implica $f(a) \neq f(b)$.

- rappresentazione insiemistica:



Esempio 1.7

- La funzione $f(n) = 2n$ è una funzione iniettiva da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$, dato che ciascun numero pari b è l'immagine attraverso f di esattamente un elemento del dominio, ovvero $n = \frac{b}{2}$.
- La funzione $f(n) = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ non è una funzione iniettiva dato che il valore 1 si ottiene con due argomenti: 2 e 3.

- Una iniezione è anche chiamata una funzione **one-to-one**.

Osservazione 1.7

Dati due insiemi A e B , e una funzione $f : A \rightarrow B$, se f è iniettiva allora $|A| \leq |B|$.

Dimostrazione. Procediamo per induzione sul numero di elementi n del dominio della funzione.

- **Primo passo dell'induzione**

Se c'è un solo elemento nel dominio ($|A| = 1$), poiché ogni elemento del dominio è associato a uno e un solo elemento nel codominio, abbiamo $|B| \geq 1$. Quindi $1 \leq 1$, che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo allora che tutte le funzioni con dominio di dimensione n soddisfino $|A_n| \leq |B_n|$.

Considerando domini di dimensione $n + 1$ abbiamo $|A_{n+1}| = |A_n| + 1$ e dato che la funzione è iniettiva $|B_{n+1}| \geq |B_n| + 1$. Sostituendo abbiamo

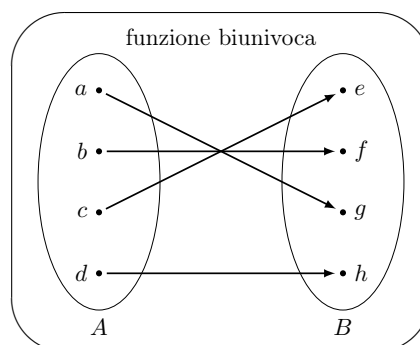
$$\underbrace{|A_n|}_{= |A_{n+1}| - 1} \leq \underbrace{|B_n|}_{\leq |B_{n+1}| - 1} \quad \text{quindi} \quad |A_{n+1}| \leq |B_{n+1}|.$$

□

Definizione 1.8: di biiezione (funzione biunivoca o bigettiva)

Una funzione f è una **biiezione** se: (i) è iniettiva e (ii) è suriettiva.

- rappresentazione insiemistica:

**Esempio 1.8**

- La funzione $f(n) = (-1)^n \lceil \frac{n}{2} \rceil$ è una biiezione da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{Z}$. I valori della funzione sono:

$$f(0) = 0, \quad f(1) = -1, \quad f(2) = 1, \quad f(3) = -2, \quad f(4) = 2 \dots$$

La funzione è iniettiva, dato che nessun elemento di $\mathbb{Z}$ è immagine di più di un elemento di $\mathbb{N}$. La funzione è suriettiva, dato che tutti gli elementi di $\mathbb{Z}$ sono immagini di un qualche elemento di $\mathbb{N}$.

- Una biiezione è chiamata anche una corrispondenza **one-to-one**, dato che accoppia elementi del dominio a elementi del codominio.
- Una biiezione da un insieme A a se stesso è chiamata anche **permutazione**.

Funzioni reali di variabile reale

2.1 Funzione reale di variabile reale

Definizione 2.1: funzione reale di variabile reale

Una funzione che ha per dominio D un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ e per codominio $\mathbb{R}$:

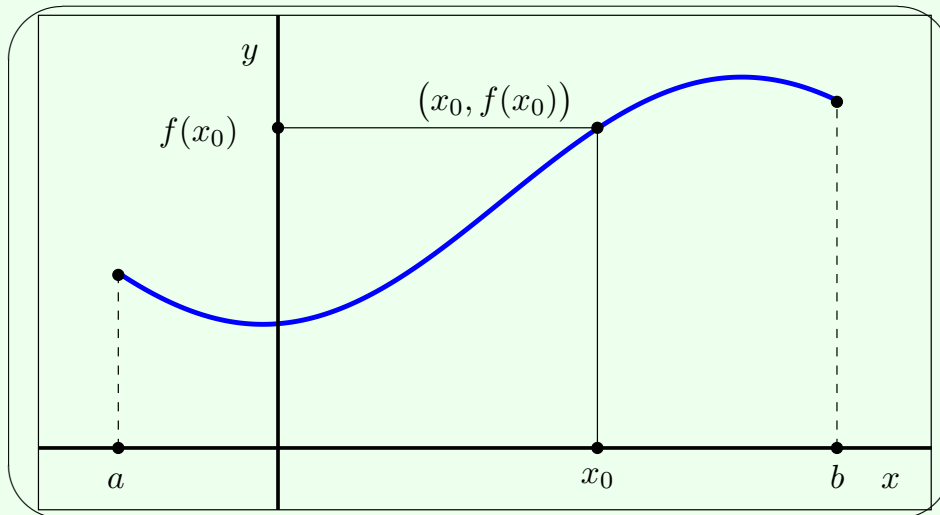
$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto f(x)$$

si chiama **funzione reale di variabile reale**.

- Sono funzioni in cui la variabile di “ingresso” x e quella di “uscita” $f(x)$ sono numeri reali.
- Le funzioni reali di variabile reale più comuni hanno come dominio D e come immagine $f(D)$ un **intervallo** (eventualmente tutto $\mathbb{R}$) o l’unione di un **numero finito di intervalli**.

La dipendenza dell’uscita $f(x)$ dall’ingresso x si visualizza efficacemente disegnando il **grafico** di f , ossia l’insieme dei punti del piano di coordinate (x, y) con $y = f(x)$ e x nel dominio D .

Esempio di grafico di funzione reale di variabile reale di dominio $D = [a, b]$ (un intervallo chiuso e limitato):



Ogni retta parallela all'asse delle ordinate che interseca l'asse delle ascisse in un punto x_0 del dominio D , interseca il grafico di f in uno e un solo punto. ^a **Non tutte le curve sono quindi grafici di funzioni.**

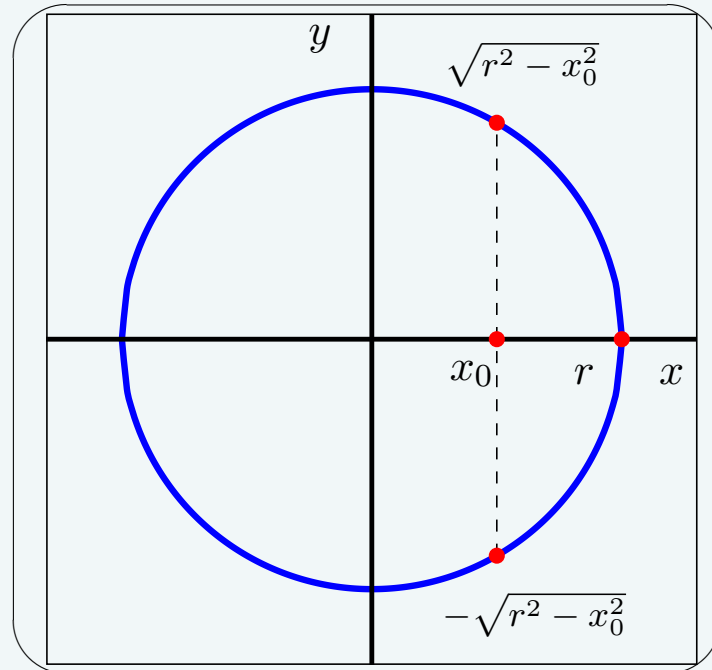
Si noti che, invece, nulla impedisce che una retta parallela all'asse delle ascisse intersechi il grafico di f in più punti o in nessun punto.

^aSe la retta non intersecasse il grafico significherebbe che all'ingresso x non corrisponde alcuna uscita. Se la retta intersecasse in più di un punto significherebbe che all'ingresso x corrispondono più uscite distinte, cadendo quindi l'univocità della funzione.

Esempio 2.1: curva che non corrisponde al grafico di una funzione

Consideriamo ad esempio la curva dei punti della circonferenza di raggio r :

$$x^2 + y^2 = r^2 \iff y = \pm \sqrt{r^2 - x^2}$$



All'ingresso $x_0 \in (-r, r)$ non è possibile associare un'unica uscita, quindi questa curva non corrisponde al grafico di una funzione!

2.2 Funzioni limitate

Definizione 2.2: funzioni limitate

Data una funzione $f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione si dice

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{limitata superiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \leq M, \quad \forall x \in D \\ \text{limitata inferiormente} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R} : f(x) \geq M, \quad \forall x \in D \\ \text{limitata} & \text{se } \exists M \in \mathbb{R}_{\geq 0} : |f(x)| \leq M, \quad \forall x \in D \end{array} \right.$$

• Graficamente abbiamo:

1. una funzione è limitata superiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano inferiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
2. una funzione è limitata inferiormente se il suo grafico è contenuto nel semipiano superiore delimitato da una retta parallela all'asse delle ascisse
3. una funzione è limitata se il suo grafico è contenuto in una striscia orizzontale

Esempio 2.2: funzione limitata

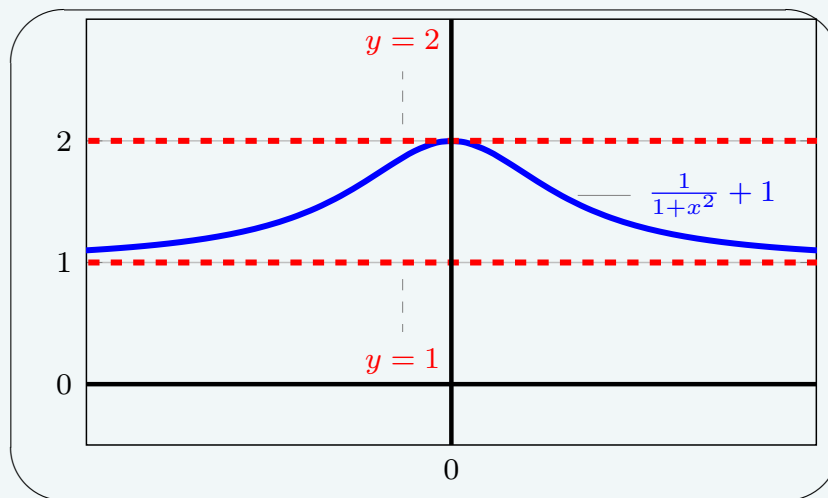
Consideriamo la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \frac{1}{1+x^2} + 1$$

abbiamo

$$\frac{1}{1+x^2} + 1 = \frac{1+x^2-x^2}{1+x^2} + 1 = 2 - \frac{x^2}{1+x^2} \quad \text{e} \quad \frac{x^2}{1+x^2} \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

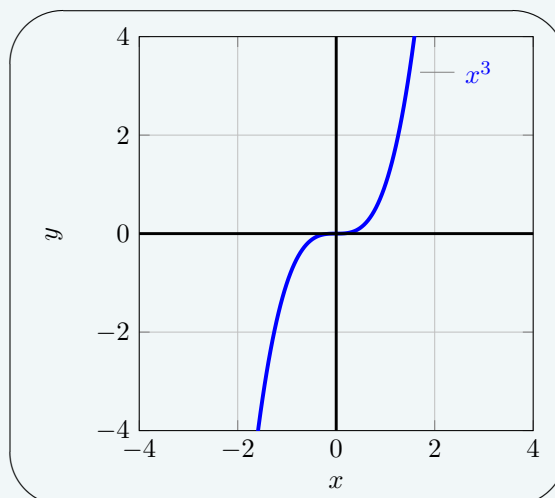
$$\text{quindi} \quad 1 < \frac{1}{1+x^2} + 1 \leq 2, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

**Esempio 2.3: Funzione non limitata**

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^3 \quad (y = x^3)$$

non è limitata né superiormente, né inferiormente.

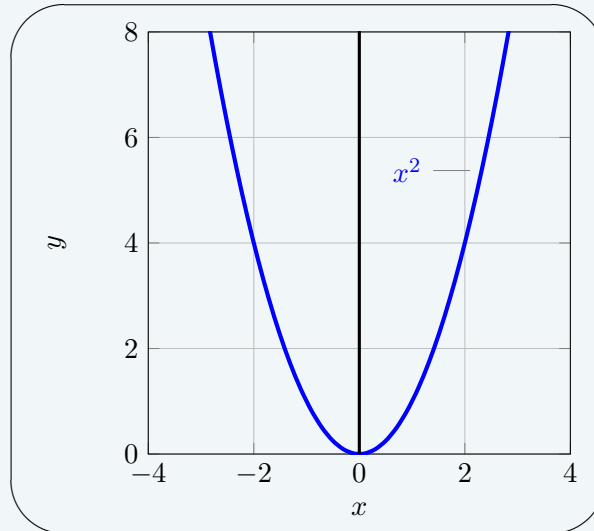


Esempio 2.4: Funzione limitata inferiormente

La funzione

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^2 \quad (y = x^2)$$

è limitata inferiormente; infatti $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$



- Equivalentemente, si può dire che una funzione è *limitata superiormente* (*limitata inferiormente*, *limitata*) se, rispettivamente, la sua **immagine** è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ *limitato superiormente* (*limitato inferiormente*, *limitato*).

2.3 Funzioni simmetriche

Definizione 2.3: di funzione pari

Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'asse delle ordinate si chiamano **pari**.

- Sono caratterizzate dalla relazione

$$f(-x) = f(x)$$

che esprime l'uguaglianza delle ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$.

Definizione 2.4: Funzione dispari

Funzioni che hanno il grafico simmetrico rispetto all'origine si chiamano **dispari**.

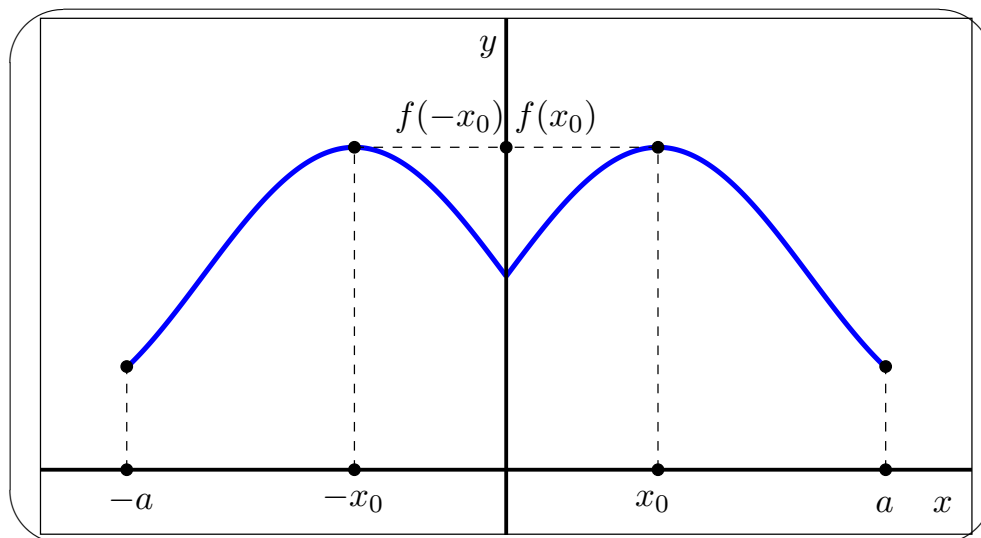
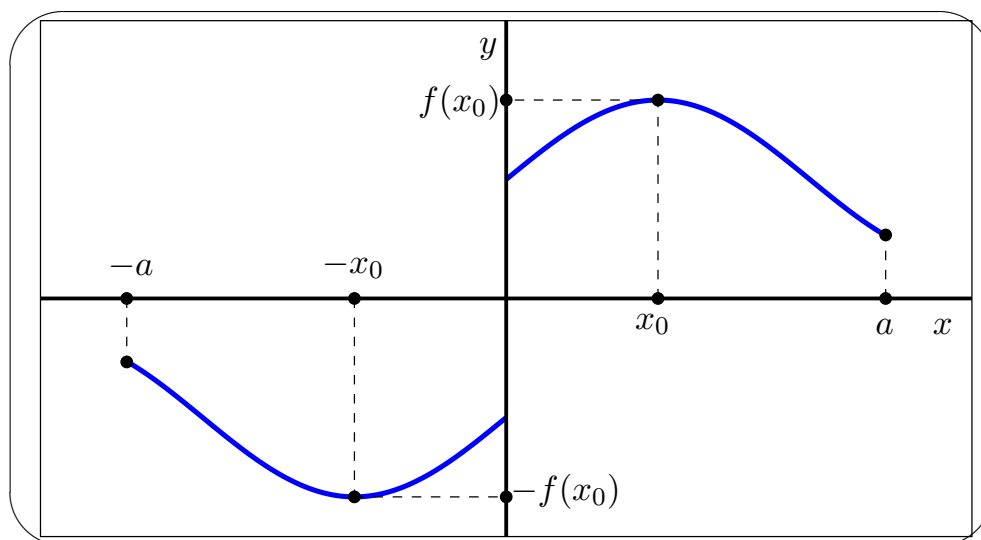
- Sono caratterizzate dalla relazione

$$f(-x) = -f(x)$$

che esprime che le ordinate corrispondenti ai punti x e $-x$, simmetrici rispetto a $x = 0$, sono una l'opposto dell'altra.

Esempio 2.5: Funzioni pari e dispari

Per esempio, la funzione $x \mapsto x^2$ è pari, mentre $x \mapsto x^3$ è dispari. Più in generale, le potenze a esponente intero sono funzioni pari se l'esponente è pari e sono dispari se l'esponente è dispari.

1. Esempio di grafico di funzione pari:**2. Esempio di grafico di funzione dispari:**

Una funzione *non può* avere il grafico simmetrico rispetto all'asse x , in quanto verrebbe meno l'univocità della corrispondenza.

2.4 Funzioni monotone

Definizione 2.5: Funzione crescente

Una funzione si dice **non decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \geq f(x_2) \quad (2.1)$$

Definizione 2.6: Funzione strettamente crescente

Una funzione si dice **crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) > f(x_2) \quad (2.2)$$

Definizione 2.7: Funzione decrescente

Una funzione si dice **non crescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2) \quad (2.3)$$

Definizione 2.8: Funzione strettamente decrescente

Una funzione si dice **decrescente** se per ogni coppia di punti x_1, x_2 nel dominio di f si ha:

$$x_1 > x_2 \implies f(x_1) < f(x_2) \quad (2.4)$$

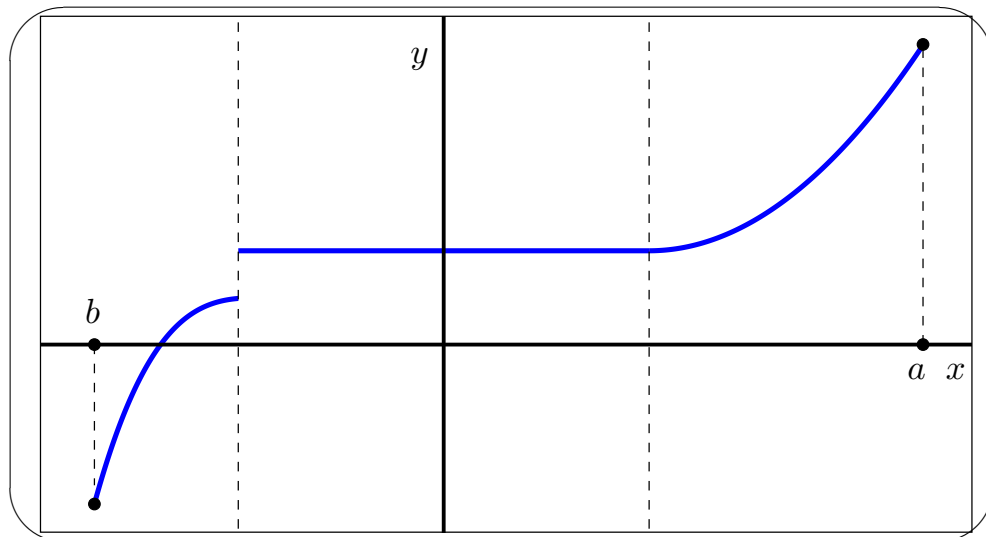
- Una funzione f è *non decrescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non diminuisce (quindi o rimane uguale o aumenta);
- Una funzione f è *non crescente* se, all'aumentare di x , l'ordinata corrispondente sul grafico della funzione non aumenta (quindi o rimane uguale o diminuisce).

Le funzioni crescenti o decrescenti si chiamano **monotone**. Le funzioni strettamente crescenti o decrescenti si chiamano **strettamente monotone**.

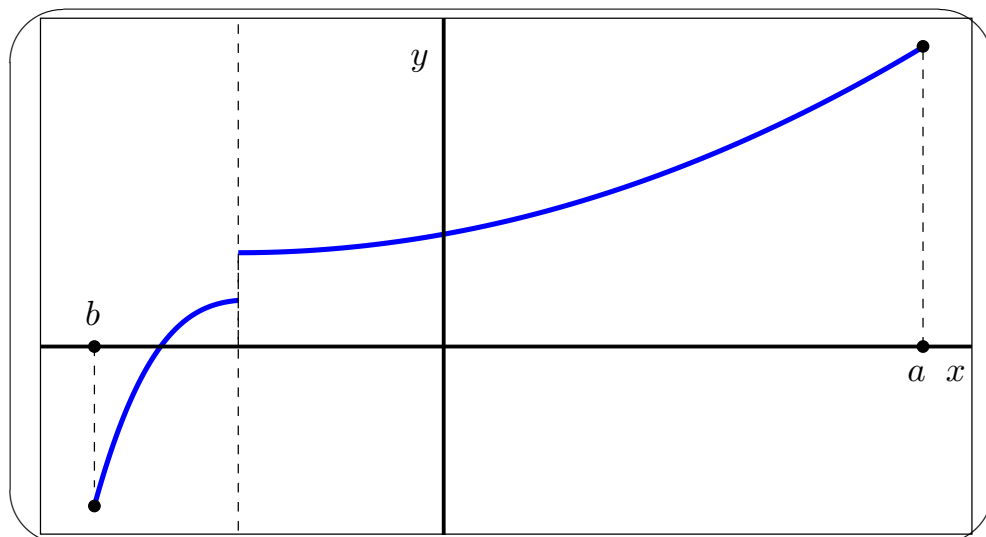
Esempio 2.6: Funzioni monotone

Per esempio, la funzione $x \mapsto x^3$ è strettamente monotona crescente; la funzione costante $x \mapsto k$ (che ha come grafico la retta di equazione $y = k$) è sia non decrescente che non crescente.

1. Esempio di grafico di funzione non decrescente (tratto orizzontale):



2. Esempio di grafico di funzione crescente:



- Le funzioni crescenti o decrescenti (strettamente o non) si dicono **monotone**.

2.5 Funzioni periodiche

Definizione 2.9: Funzione periodica

Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ (non costante) è **periodica** di periodo T , $T > 0$, se T è il più piccolo numero reale positivo tale che

$$f(x + T) = f(x) \quad \text{per ogni } x \in D$$

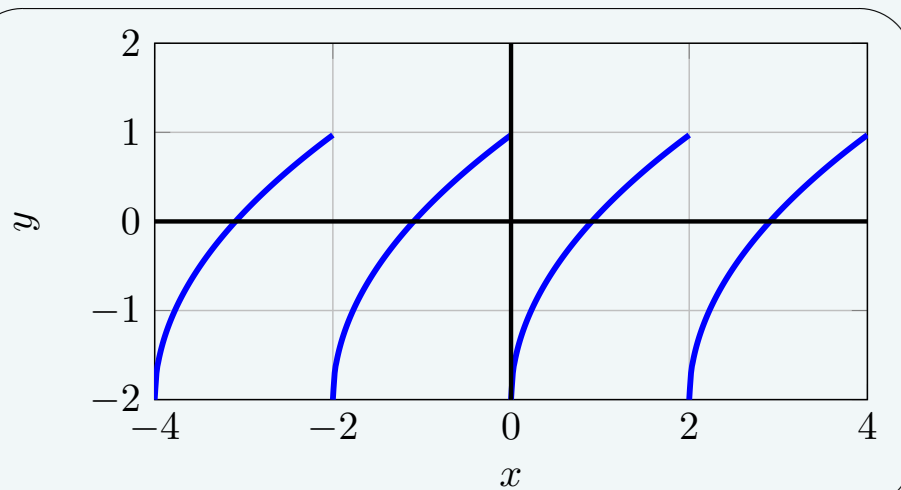
- Ogni intervallo di lunghezza T , contenuto in D , si chiama **intervallo di periodicità**.

Esempio 2.7: Funzioni periodiche

Tipici esempi di funzioni periodiche sono le *funzioni trigonometriche* $x \mapsto \sin(x)$ ($T = 2\pi$), $x \mapsto \cos(x)$ ($T = 2\pi$) e $x \mapsto \tan(x)$ ($T = \pi$).

Esempio 2.8: Grafico di funzioni periodiche

Grafico di funzione periodica di periodo $T = 2$:



- Le rette parallele all'asse delle ascisse, hanno equazione

$$y = k \quad k \in \mathbb{R}$$

Funzioni potenza

3.1 Funzioni potenza

Definizione 3.1: funzioni potenza

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, la funzione:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^\alpha \quad (3.1)$$

si chiama **funzione potenza** con esponente α . Il dominio D dipende dal valore di α :

- con esponente razionale $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo quattro casi:

$$D = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} > 0 \\ \mathbb{R} \setminus \{0\} & \text{se } n \text{ dispari e } \frac{m}{n} < 0 \\ [0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } n \text{ pari e } \frac{m}{n} < 0 \end{cases}$$

- con esponente reale e non razionale $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, abbiamo due casi:

$$D = \begin{cases} [0, +\infty) & \text{se } \alpha > 0 \\ (0, +\infty) & \text{se } \alpha < 0 \end{cases}$$

3.1.1 Esponente razionale

Con $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}_+$ coprimi, abbiamo una funzione potenza a esponente razionale:

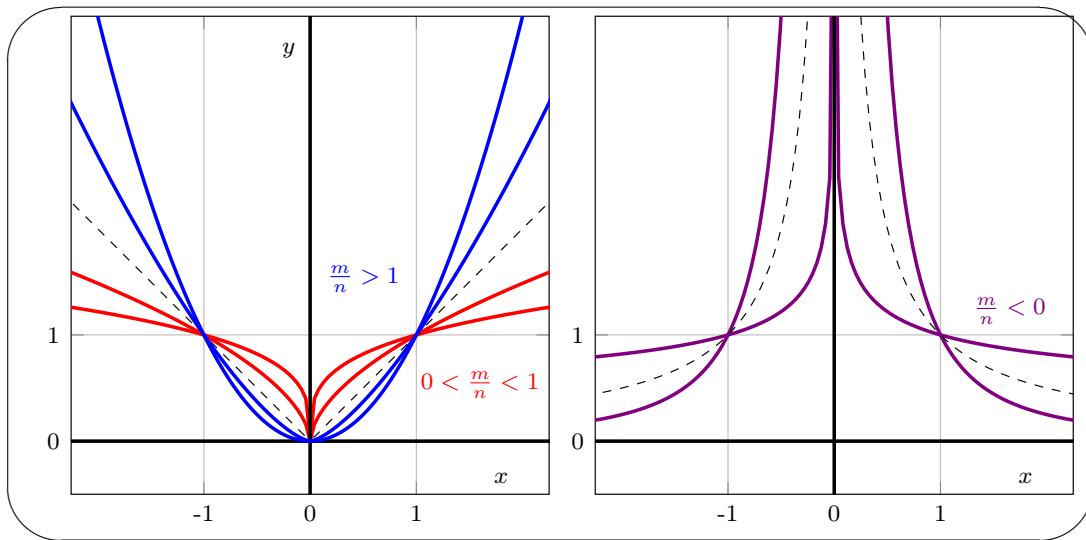
$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$$

Abbiamo i tre seguenti casi in funzione della parità/disparità di m e n .

1. Con n dispari e m pari è una **funzione pari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = x^{\frac{m}{n}}$. Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{m}{n} > 0$$

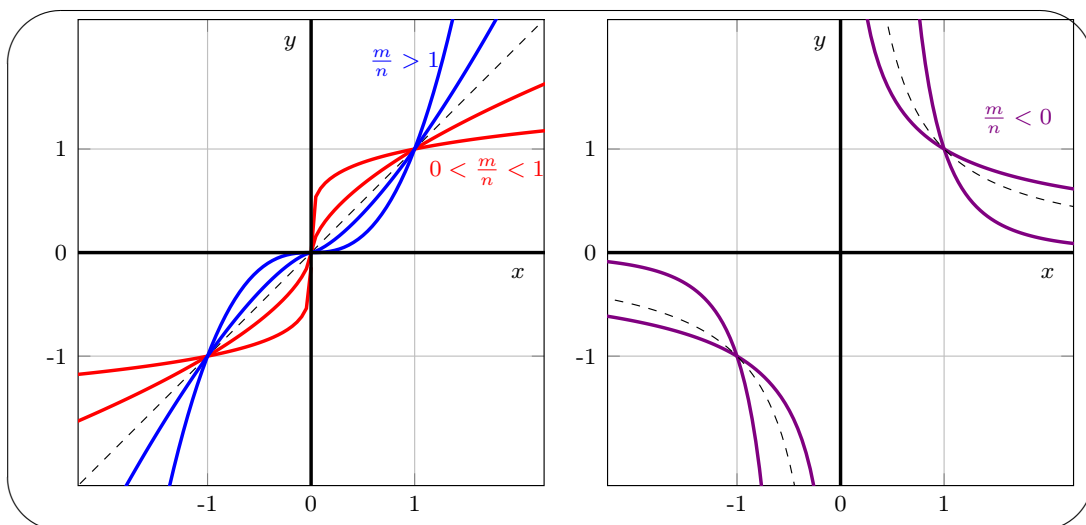
$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } (-\infty, 0] \text{ e crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 & \text{allora } f \text{ è crescente in } (-\infty, 0) \text{ e decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



2. Con n dispari e m dispari è una **funzione dispari** ovvero $(-x)^{\frac{m}{n}} = -x^{\frac{m}{n}}$. Per la positività e la monotonia abbiamo:

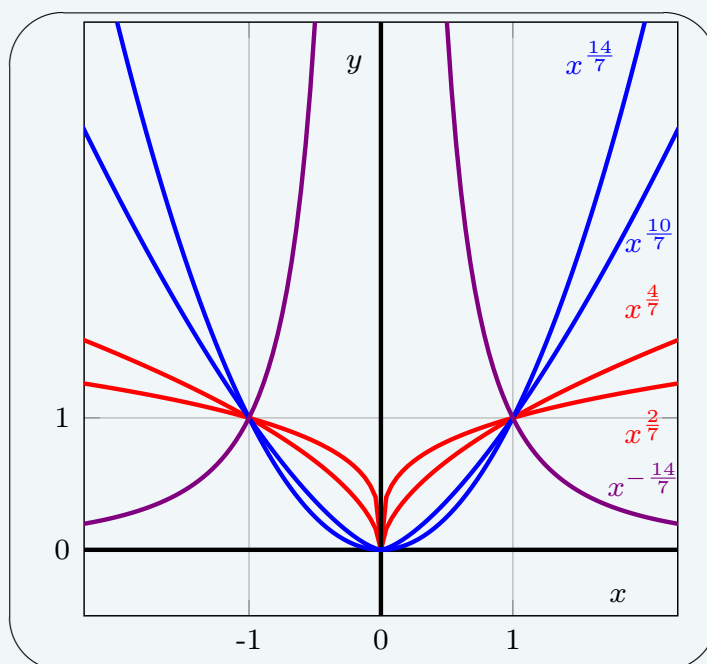
$$x^{\frac{m}{n}} < 0, \quad \forall x < 0, \quad x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{m}{n} > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 & \text{allora } f \text{ è crescente in } \mathbb{R} \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } (-\infty, 0) \text{ e in } (0, +\infty) \end{cases}$$

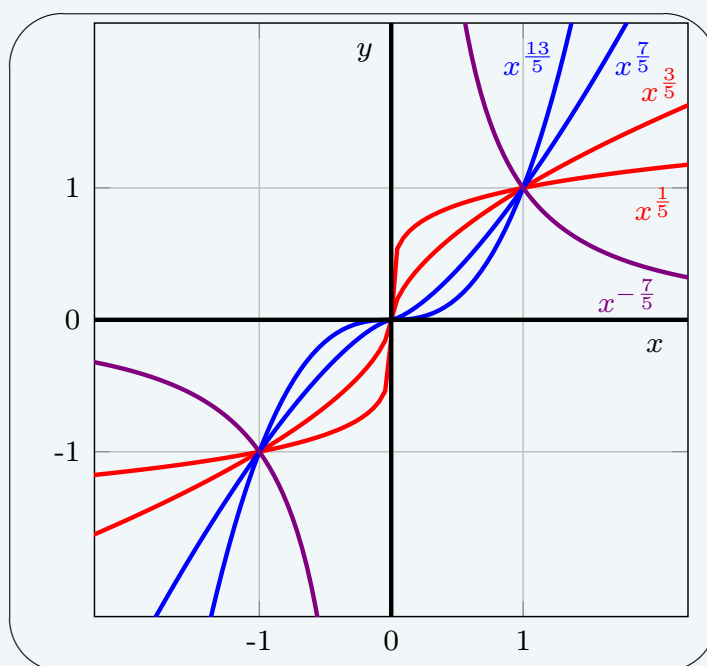


Esempio 3.1: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n dispari

Con m pari:



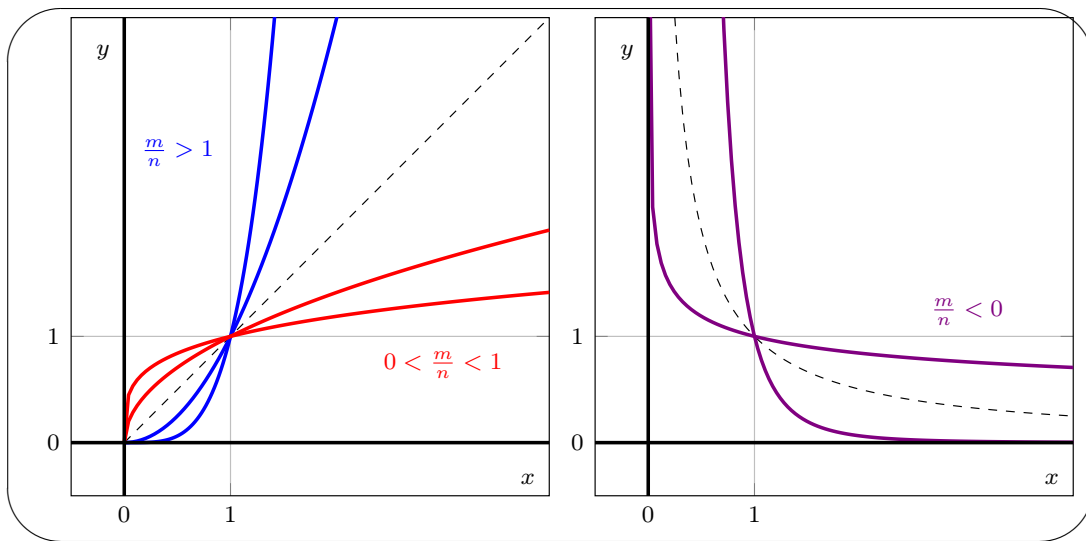
Con m dispari:



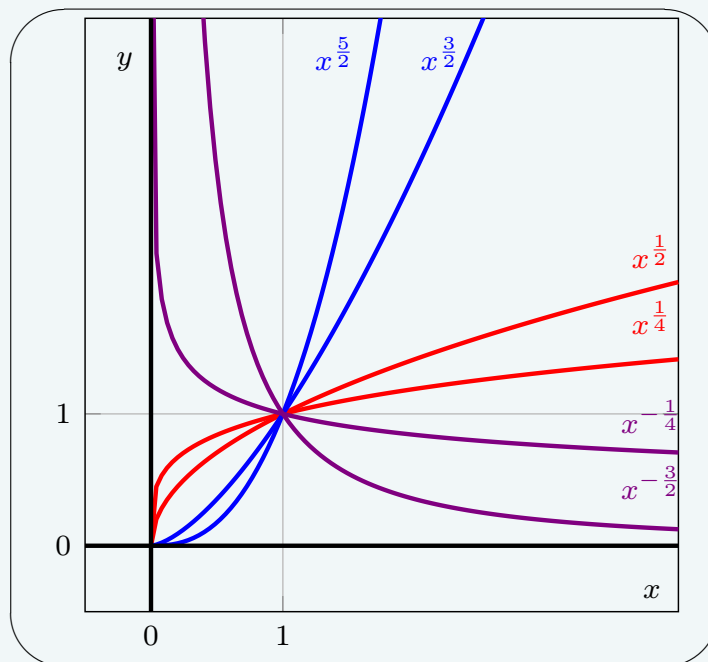
3. Con n pari e con m dispari (m non può essere pari dato che sono coprimi), per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^{\frac{m}{n}} > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^{\frac{m}{n}} = 0 \iff x = 0 \quad \text{e} \quad \frac{m}{n} > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \frac{m}{n} > 0 & \text{allora } f \text{ è crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \frac{m}{n} < 0 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



Esempio 3.2: grafici di funzioni potenza con esponente razionale $\frac{m}{n}$ e n pari

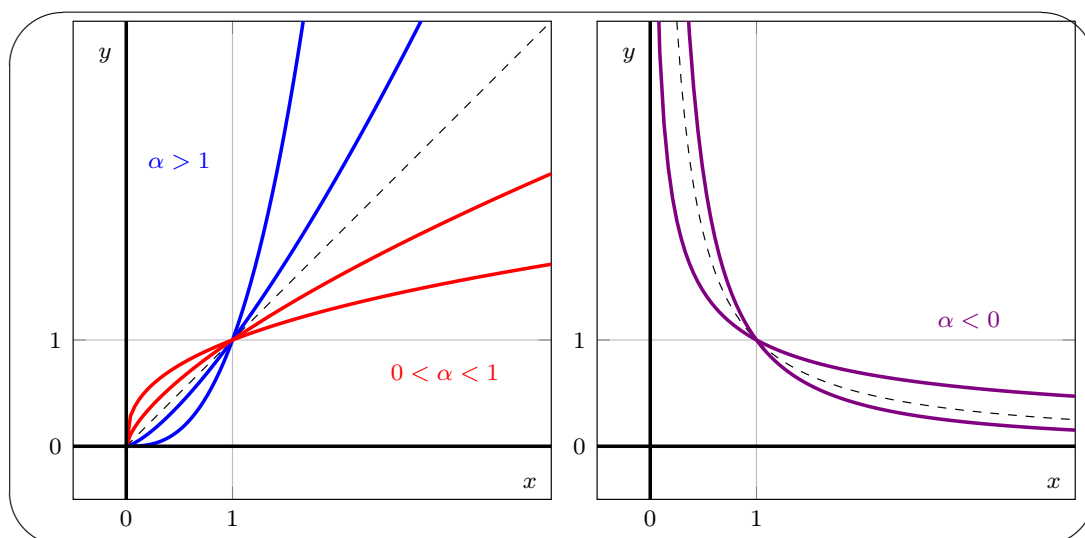


3.1.2 Esponente reale

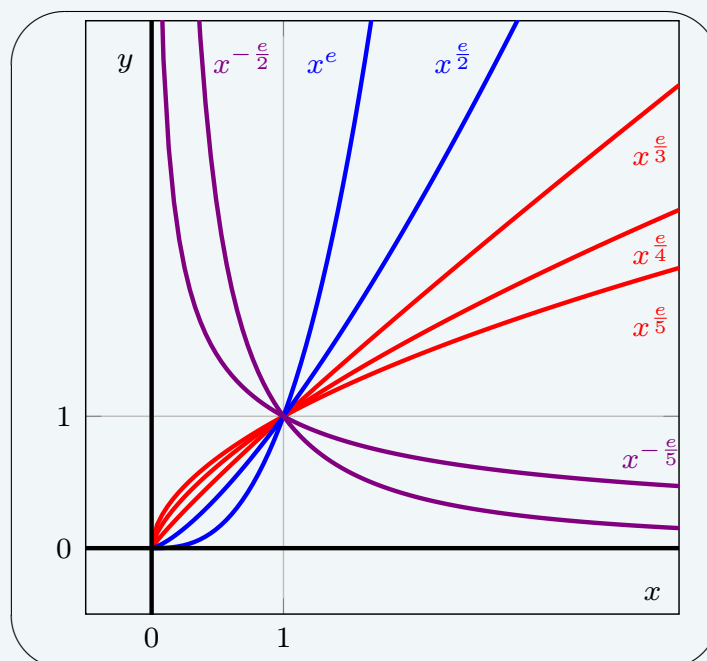
- Con $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, per la positività e la monotonia abbiamo:

$$x^\alpha > 0, \quad \forall x > 0; \quad x^\alpha = 0 \iff x = 0 \text{ e } \alpha > 0$$

$$\begin{cases} \text{se } \alpha > 0 & \text{allora } f \text{ è crescente in } [0, +\infty) \\ \text{se } \alpha < 0 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } (0, +\infty) \end{cases}$$



Esempio 3.3: grafici di funzioni potenza con esponente reale



3.1.3 Polinomi

Definizione 3.2: polinomio

Dati $n + 1$ valori $a_i \in \mathbb{R}$ con $i \in \{0, 1, \dots, n\}$ e $a_n \neq 0$, la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \underbrace{\sum_{i=0}^n a_i x^i}_{=P_n(x)} \quad (3.2)$$

si chiama **polinomio** di grado n .

- Per ogni **monomio** $i \in \{0, 1, \dots, n\}$:

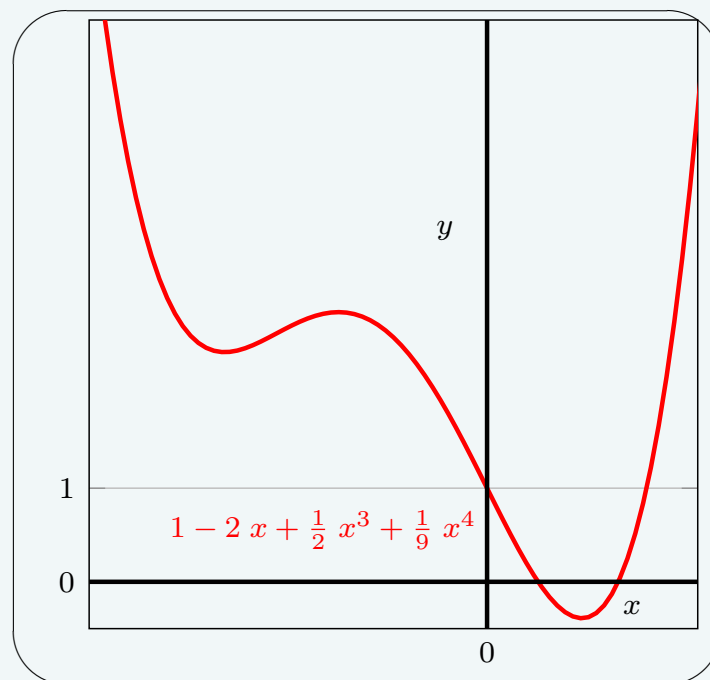
1. il valore a_i è il **coefficiente del monomio**
2. la funzione potenza x^i con esponente intero i è la **parte letterale** del monomio

Il valore a_0 è il **termine noto** del polinomio dato che $x^0 = 1$.

Esempio 3.4: polinomio

Ad esempio con $n = 4$, $a_0 = 1$, $a_1 = -2$, $a_2 = 0$, $a_3 = \frac{1}{2}$ e $a_4 = \frac{1}{9}$ abbiamo il seguente polinomio di grado quattro:

$$P_4(x) = \sum_{i=0}^4 a_i x^i = 1 - 2x + \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{9}x^4$$

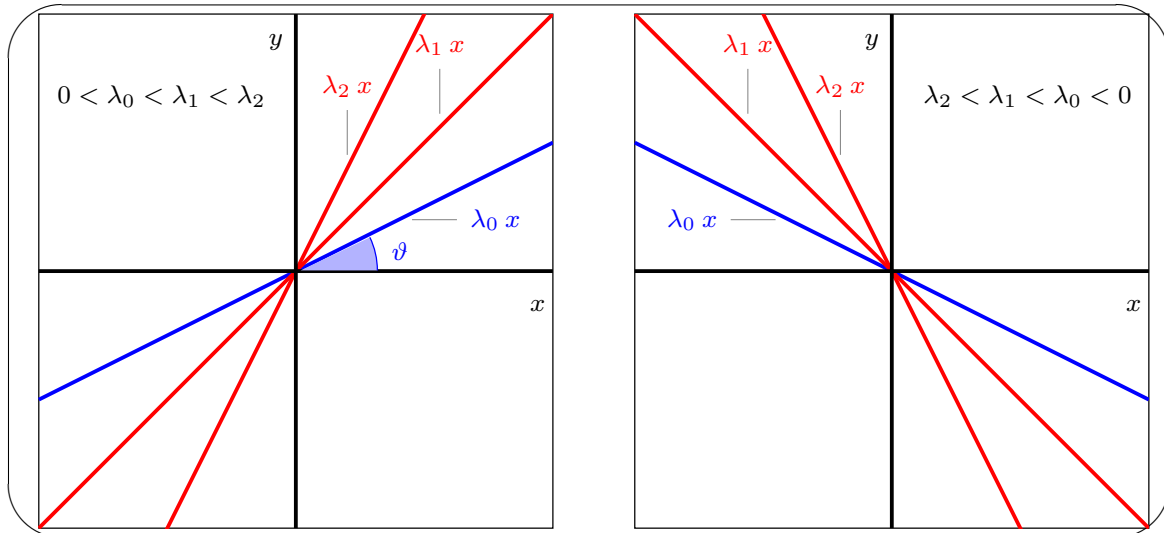


3.2 Funzioni di proporzionalità diretta e inversa

Con $\alpha = 1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità diretta o lineari**:

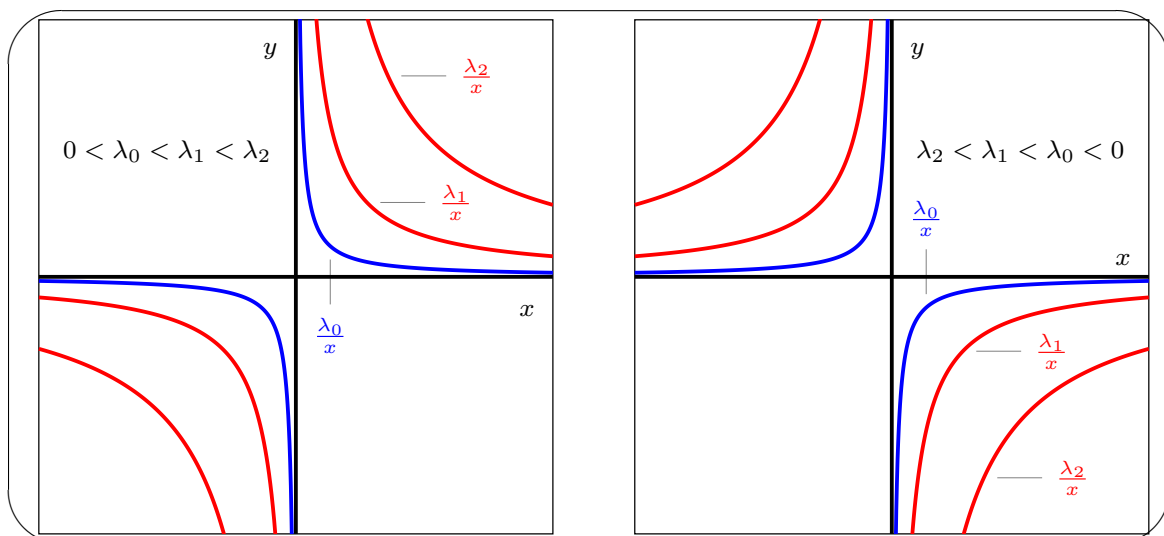
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \lambda x \quad \text{dove } \lambda \text{ è la costante di proporzionalità diretta}$$

Inoltre $\lambda = \tan \vartheta$ e ϑ è l'angolo della retta $y = \lambda x$ con l'asse delle x .



Con $\alpha = -1$ e dato $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di proporzionalità inversa o iperboli equilateri**:

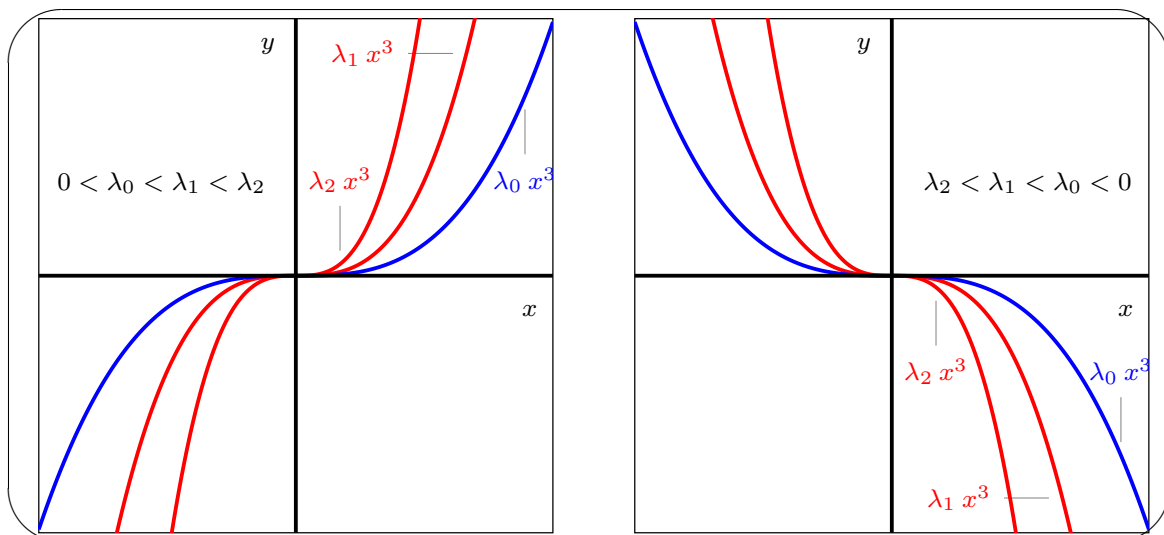
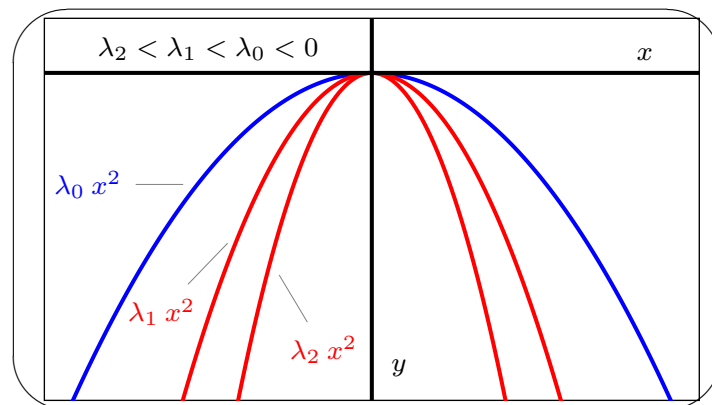
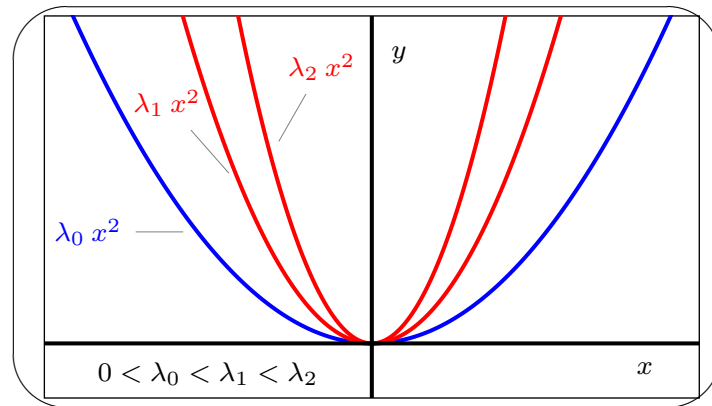
$$f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto \frac{\lambda}{x} \quad \text{dove } \lambda \text{ è la costante di proporzionalità indiretta}$$



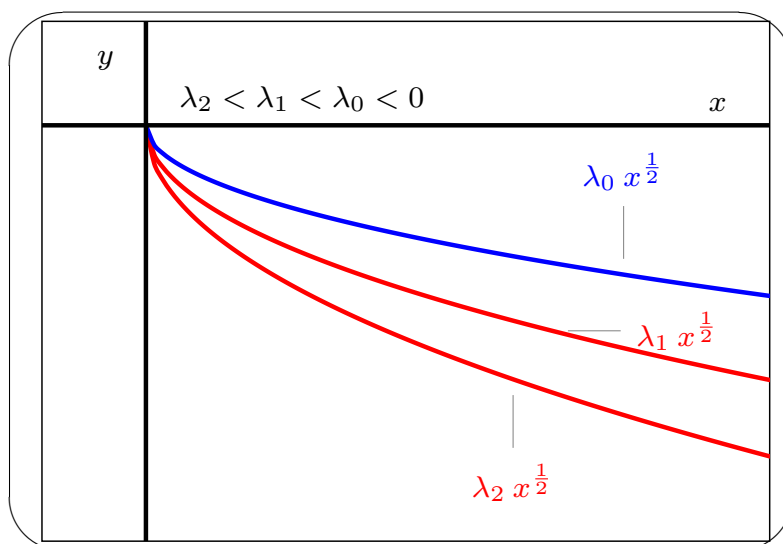
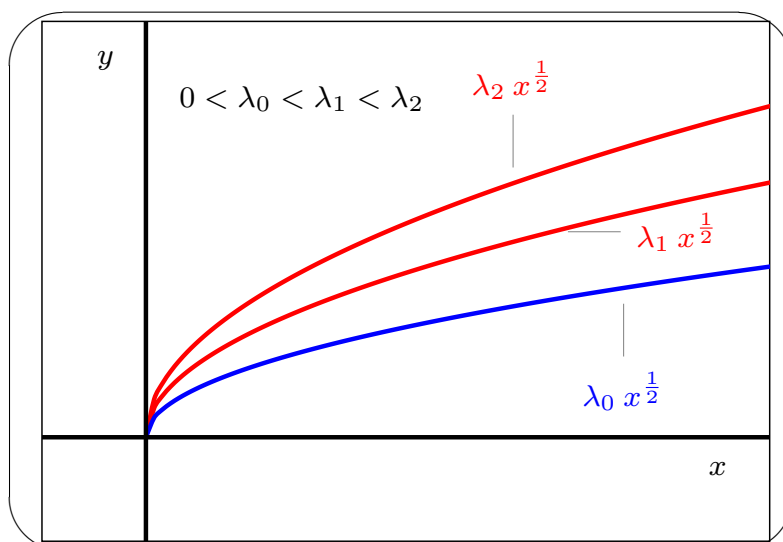
Dati $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, abbiamo la famiglia di **funzioni di potenza moltiplicate per una costante**:

$$f : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \lambda x^\alpha \quad \text{dove } \lambda \text{ è la costante moltiplicativa}$$

- Ad esempio con α uguale a 2 o uguale a 3 e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



- Ad esempio con $\alpha = \frac{1}{2}$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ abbiamo:



Funzioni esponenziali e logaritmiche

4.1 Funzioni esponenziali

Definizione 4.1: funzioni esponenziali

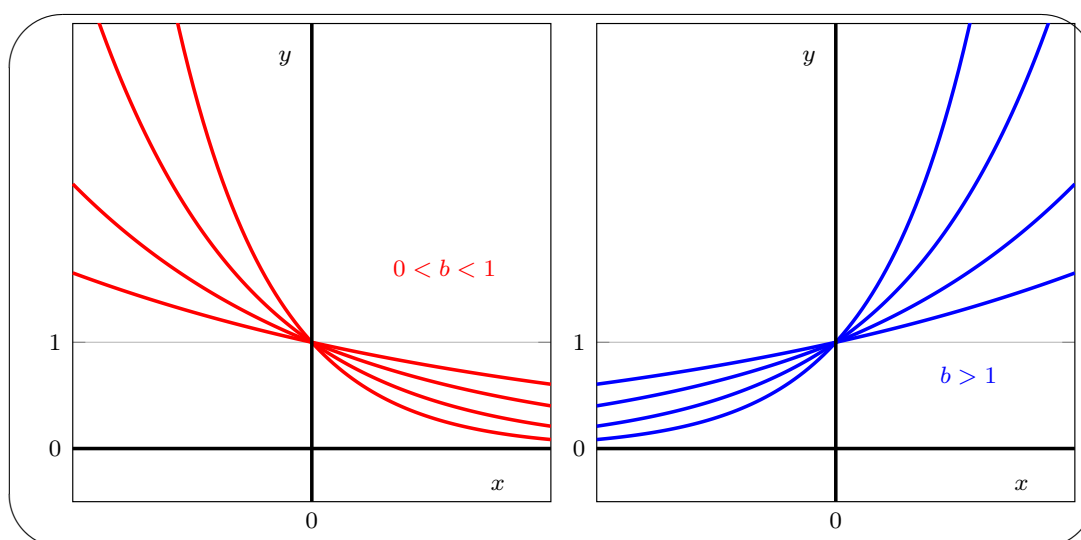
Dato $b \in \mathbb{R}_+ \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto b^x \quad (4.1)$$

si chiama **funzione esponenziale** in base b .

- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$b^x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \begin{cases} \text{se } 0 < b < 1 & \text{allora } f \text{ è decrescente in } \mathbb{R} \\ \text{se } b > 1 & \text{allora } f \text{ è crescente in } \mathbb{R} \end{cases}$$



4.2 Funzioni logaritmiche

Definizione 4.2: funzioni logaritmiche

Dato $a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, la funzione:

$$f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \log_a x \quad (4.2)$$

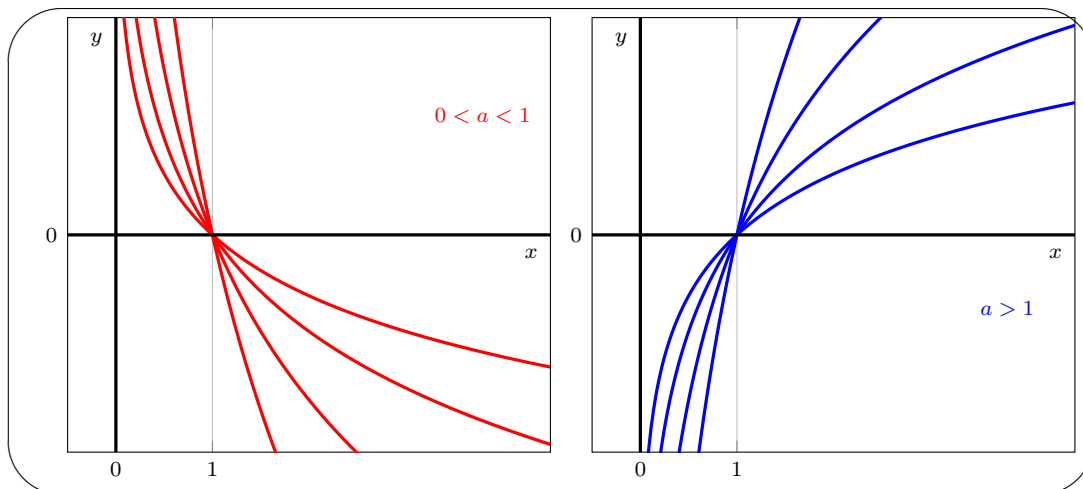
si chiama **funzione logaritmica** in base a .

- Per la positività e la monotonia abbiamo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{se } 0 < a < 1 \quad \log_a x > 0, \quad \forall x \in (0, 1), \quad \log_a x < 0, \quad \forall x \in (1, +\infty) \\ \quad \text{e } f \text{ è decrescente in } \mathbb{R}_{>0} \\ \\ \text{se } a > 1 \quad \log_a x < 0, \quad \forall x \in (0, 1), \quad \log_a x > 0, \quad \forall x \in (1, +\infty) \\ \quad \text{e } f \text{ è crescente in } \mathbb{R}_{>0} \end{array} \right.$$

Inoltre abbiamo:

$$\log_a x = 0 \iff x = 1, \quad \forall a \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$$



4.3 Cambiamento di base

Data una qualsiasi base $c \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$, tutte le funzioni esponenziali e logaritmiche si possono ricondurre ad un'altra base $d \in \mathbb{R}_{>0} \setminus \{1\}$ come segue:

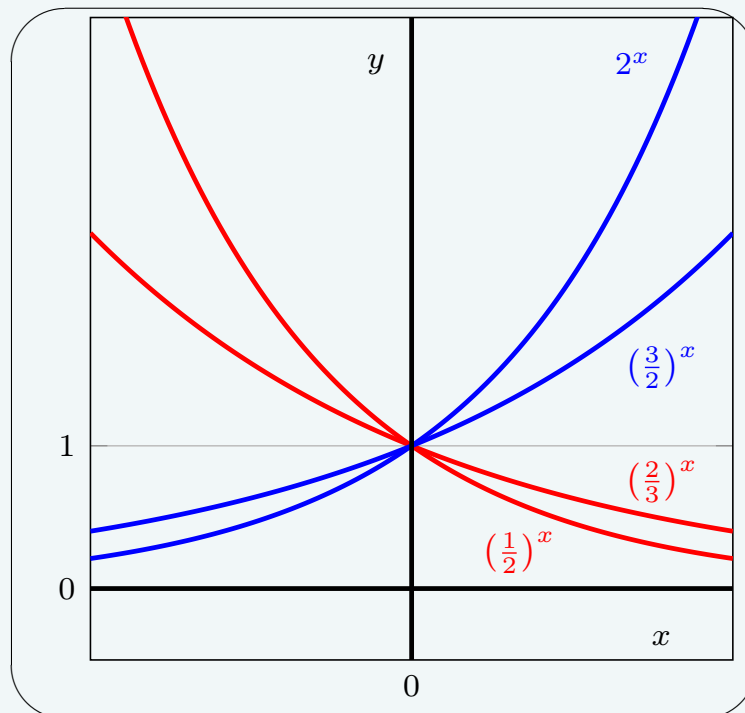
$$c^x = d^{\log_d c^x} = d^{x \log_d c} \quad \text{quindi con } \lambda = \log_d c \quad \text{risulta} \quad c^x = d^{\lambda x}$$

$$\log_c x = \frac{\log_d x}{\log_d c} \quad \text{quindi con } \lambda = \frac{1}{\log_d c} \quad \text{risulta} \quad \log_c x = \lambda \log_d x$$

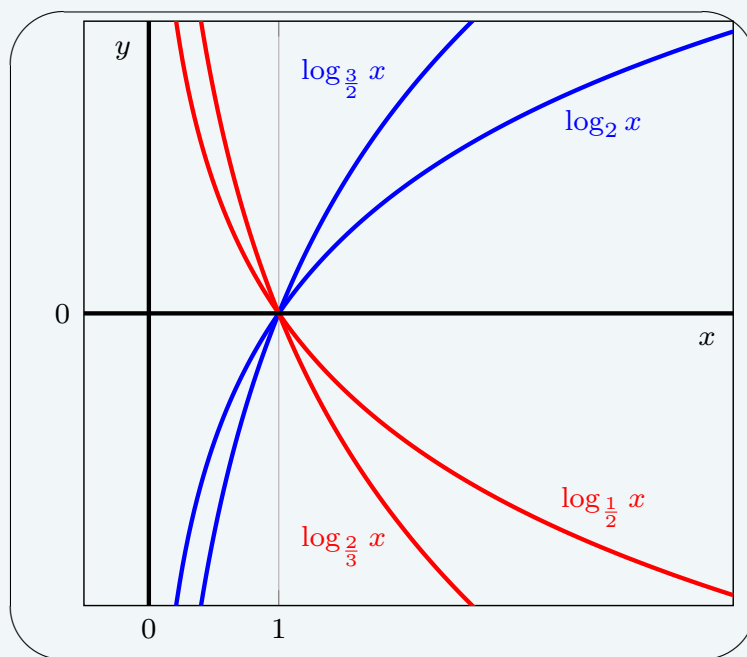
La funzione logaritmica in base e si scrive anche $\log x$ o $\ln x$ mentre quella in base 2 si scrive anche $\lg x$.

Esempio 4.1: grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche

Funzioni esponenziali:



Funzioni logaritmiche:



Funzioni trigonometriche

5.1 Funzioni trigonometriche

Definizione 5.1: funzione seno e funzione coseno

Le funzioni trigonometriche:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \sin x \quad (5.1)$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \cos x \quad (5.2)$$

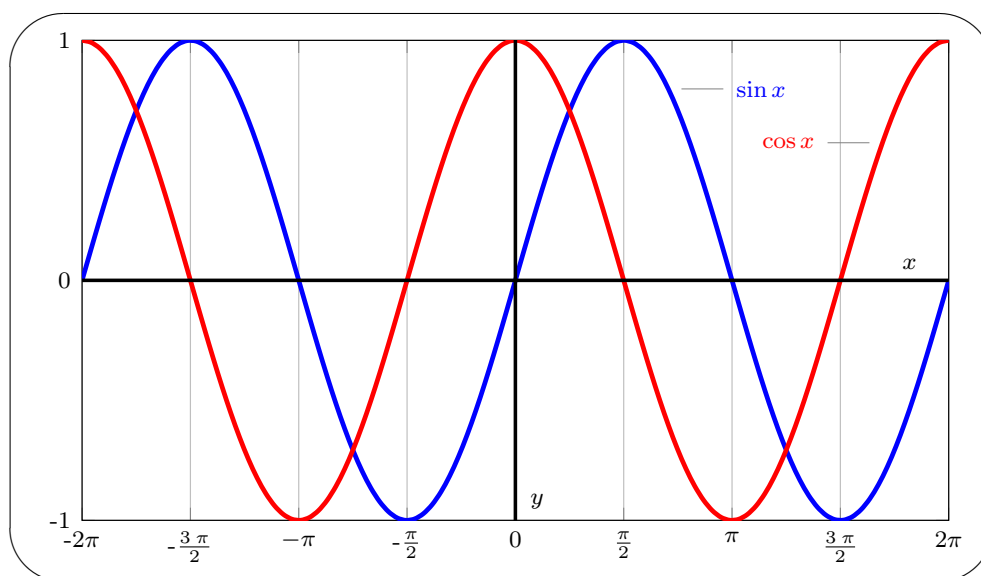
si chiamano **seno** e **coseno**.

- Il seno è una funzione **dispari** mentre il coseno è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

$$\sin(-x) = -\sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \cos(-x) = \cos x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Il seno e il coseno sono funzioni periodiche di periodo:

$$T = 2\pi \quad \text{e abbiamo la relazione fondamentale} \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$



Abbiamo

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione seno abbiamo:

$$\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z} \quad \begin{cases} \sin x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\ \sin x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \pi, 2k\pi), \quad \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \quad \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \quad \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno abbiamo:

$$\cos x = 0 \iff x = k\pi - \frac{\pi}{2}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\begin{cases} \cos x > 0 & \text{se } x \in (2k\pi - \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), \quad \forall k \in \mathbb{Z} \\ \cos x < 0 & \text{se } x \in (2k\pi + \frac{\pi}{2}, 2k\pi + \frac{3\pi}{2}), \quad \forall k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

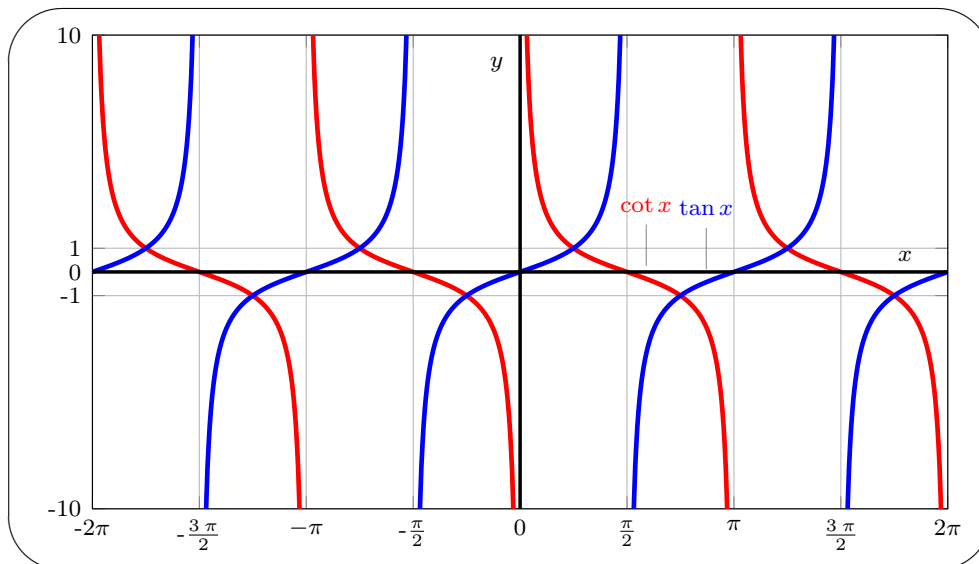
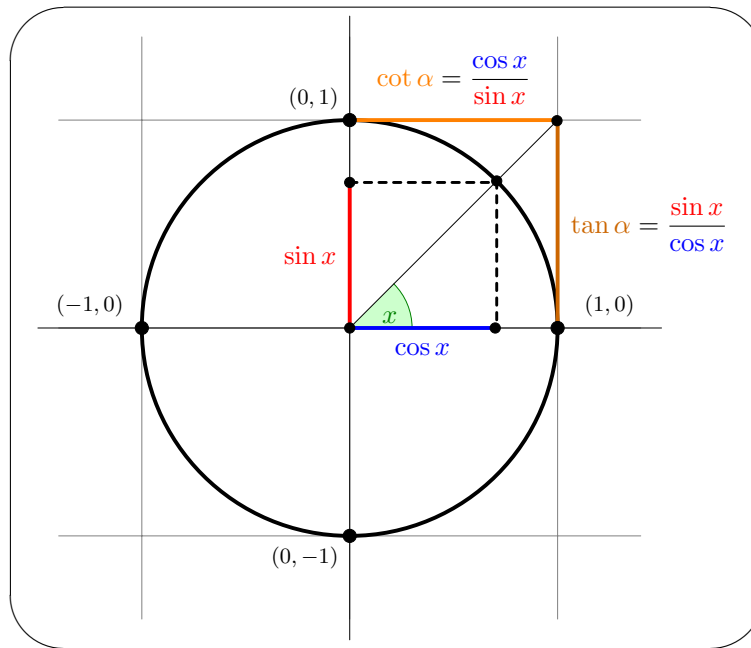
$$\begin{cases} \text{se } x \in (2k\pi + \pi, 2k\pi + 2\pi), \quad \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è crescente} \\ \text{se } x \in (2k\pi, 2k\pi + \pi), \quad \forall k \in \mathbb{Z} & f \text{ è decrescente} \end{cases}$$

Le funzioni trigonometriche:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{k\pi - \frac{\pi}{2}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \quad (5.3)$$

$$f : \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \quad \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \cot x = \frac{\cos x}{\sin x} \quad (5.4)$$

si chiamano **tangente** e **cotangente** e sono entrambe dispari e periodiche di periodo $T = \pi$.

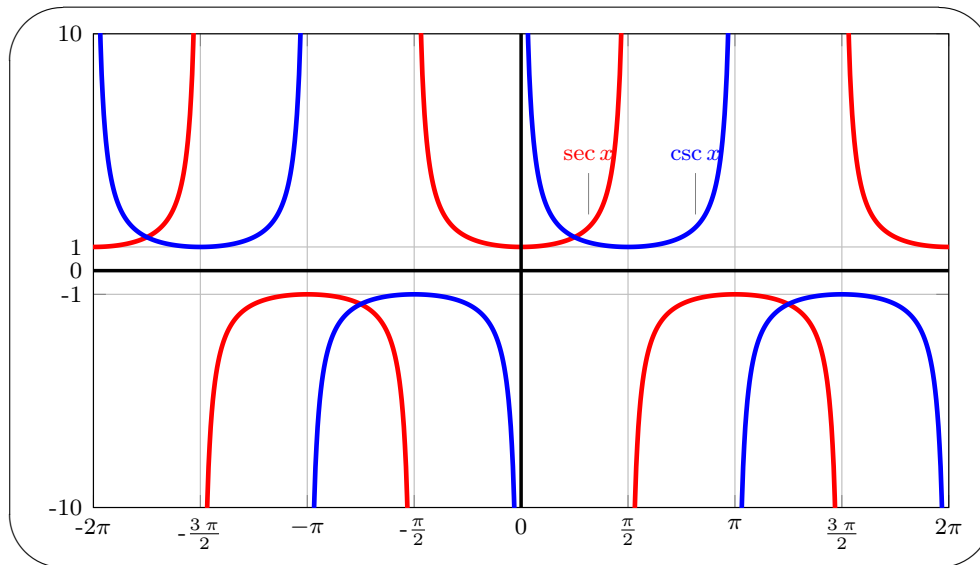


Le funzioni trigonometriche:

$$f : \mathbb{R} \setminus \{k\pi - \frac{\pi}{2}, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \sec x = \frac{1}{\cos x} \quad (5.5)$$

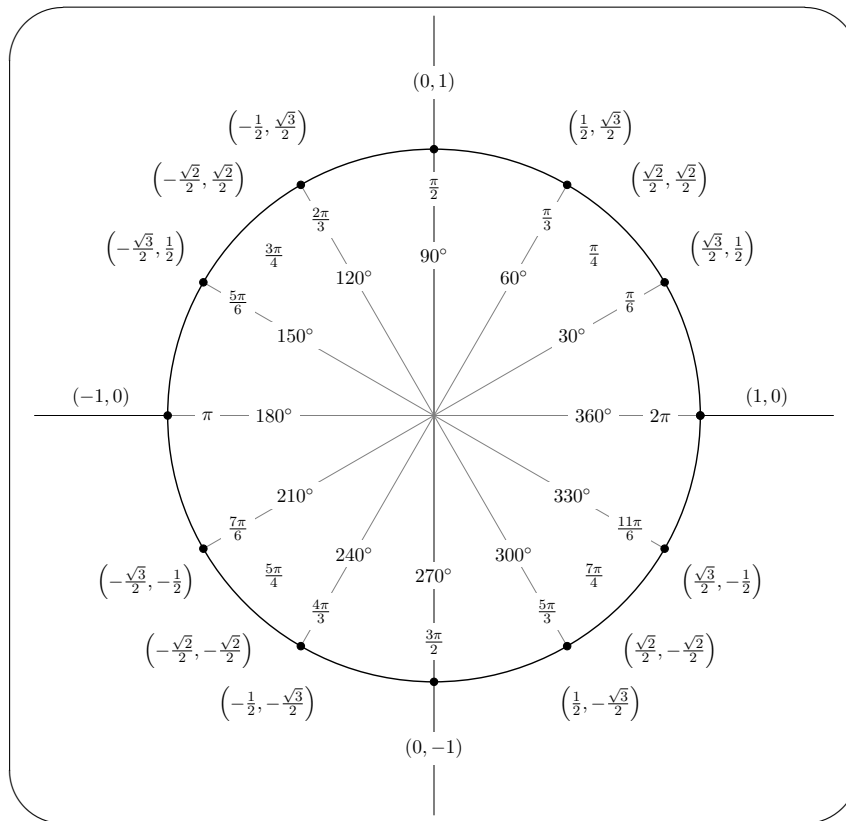
$$f : \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \forall k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \csc x = \frac{1}{\sin x} \quad (5.6)$$

si chiamano **secante** e **cosecante** e sono periodiche di periodo $T = 2\pi$. La funzione secante è pari mentre la funzione cosecante è dispari.



5.2 Valori delle funzioni trigonometriche

	cos	sin	tan	cot	sec	csc
0	1	0	0	$\pm\infty$	1	$\pm\infty$
$x = \frac{\pi}{6}$ (30°)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$	2
$x = \frac{\pi}{4}$ (45°)	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	1	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
$x = \frac{\pi}{3}$ (60°)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	2	$\frac{2}{3}\sqrt{3}$
$x = \frac{\pi}{2}$ (90°)	0	1	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$	1
$x = \pi$ (180°)	-1	0	0	$\pm\infty$	-1	$\pm\infty$



	cos	sin	tan	cot
x	$\cos x$	$\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$-x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	$-\cot x$	$-\tan x$
$\frac{\pi}{2} - x$	$\sin x$	$\cos x$	$\cot x$	$\tan x$
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	$\tan x$	$\cot x$
$\pi - x$	$-\cos x$	$\sin x$	$-\tan x$	$-\cot x$

5.3 Principali formule trigonometriche

Interdipendenze fra le funzioni trigonometriche

	$\sin x$	$\cos x$	$\tan x$	$\cot x$
$\sin x$	-	$\pm\sqrt{1 - \cos^2 x}$	$\pm\sqrt{\frac{\tan^2 x}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{1}{1 + \cot^2 x}}$
$\cos x$	$\pm\sqrt{1 - \sin^2 x}$	-	$\pm\sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{\cot^2 x}{1 + \cot^2 x}}$
$\tan x$	$\pm\sqrt{\frac{\sin^2 x}{1 - \sin^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}}$	-	$\frac{1}{\cot x}$
$\cot x$	$\pm\sqrt{\frac{1 - \sin^2 x}{\sin^2 x}}$	$\pm\sqrt{\frac{\cos^2 x}{1 - \cos^2 x}}$	$\frac{1}{\tan x}$	-

Dove il simbolo $\pm$ significa che il segno dipende dal quadrante in cui si trova x

Addizione e sottrazione

$$\sin(x_1 \pm x_2) = \sin x_1 \cos x_2 \pm \sin x_2 \cos x_1 \quad (5.7a)$$

$$\cos(x_1 \pm x_2) = \cos x_1 \cos x_2 \mp \sin x_1 \sin x_2 \quad (5.7b)$$

$$\tan(x_1 \pm x_2) = \frac{\tan x_1 \pm \tan x_2}{1 \mp \tan x_1 \tan x_2} \quad (5.8a)$$

$$\cot(x_1 \pm x_2) = \frac{\cot x_1 \cot x_2 \mp 1}{\cot x_2 \pm \cot x_1} \quad (5.8b)$$

Duplicazione

$$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x \quad (5.9a)$$

$$\begin{aligned} \cos(2x) &= \cos^2 x - \sin^2 x \\ &= 2 \cos^2 x - 1 \\ &= 1 - 2 \sin^2 x \end{aligned} \quad (5.9b)$$

$$\tan(2x) = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x} \quad (5.10a)$$

$$\cot(2x) = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x} \quad (5.10b)$$

Triplicazione

$$\sin(3x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \quad (5.11a)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x \quad (5.11b)$$

Bisezione

$$\sin \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}} \quad (5.12a)$$

$$\cos \frac{x}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}} \quad (5.12b)$$

$$\begin{aligned} \tan \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}} \\ &= \frac{\sin x}{1 + \cos x} \\ &= \frac{1 - \cos x}{\sin x} \end{aligned} \quad (5.13a)$$

$$\begin{aligned}
 \cot \frac{x}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}} \\
 &= \frac{\sin x}{1 - \cos x} \\
 &= \frac{1 + \cos x}{\sin x}
 \end{aligned} \tag{5.14a}$$

Formule parametriche

$$\sin x = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \tag{5.15a}$$

$$\cos x = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} \tag{5.15b}$$

Formule di prostaferesi

$$\sin x_1 + \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2} \tag{5.16a}$$

$$\sin x_1 - \sin x_2 = 2 \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \tag{5.16b}$$

$$\cos x_1 + \cos x_2 = 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \cos \frac{x_1 - x_2}{2} \tag{5.16c}$$

$$\cos x_1 - \cos x_2 = -2 \sin \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \tag{5.16d}$$

Formule di Werner

$$\sin x_1 \sin x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) - \cos(x_1 + x_2) \right) \tag{5.17a}$$

$$\sin x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\sin(x_1 - x_2) + \sin(x_1 + x_2) \right) \tag{5.17b}$$

$$\cos x_1 \cos x_2 = \frac{1}{2} \left(\cos(x_1 - x_2) + \cos(x_1 + x_2) \right) \tag{5.17c}$$

Formule aggiuntive

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \tag{5.18a}$$

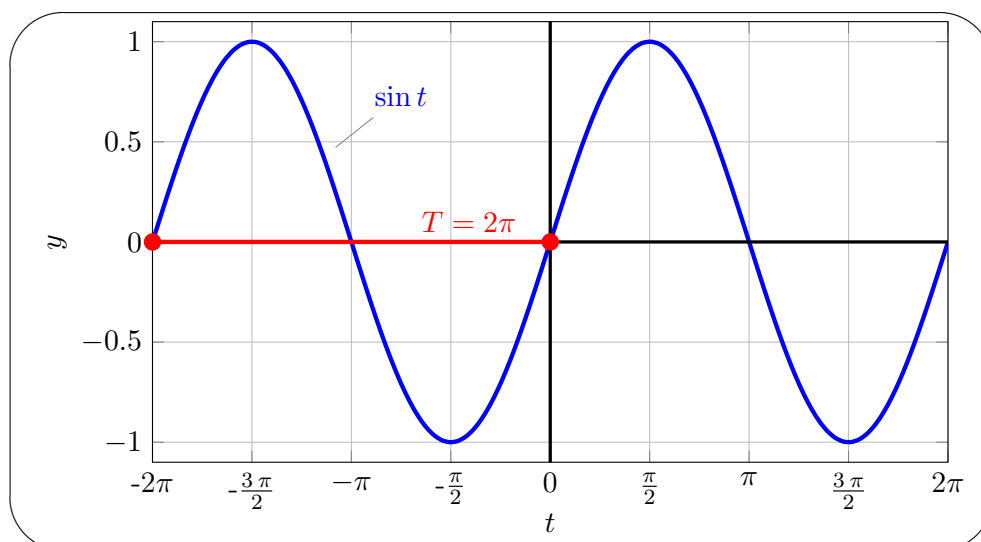
$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2} \tag{5.18b}$$

$$\sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2} \tag{5.18c}$$

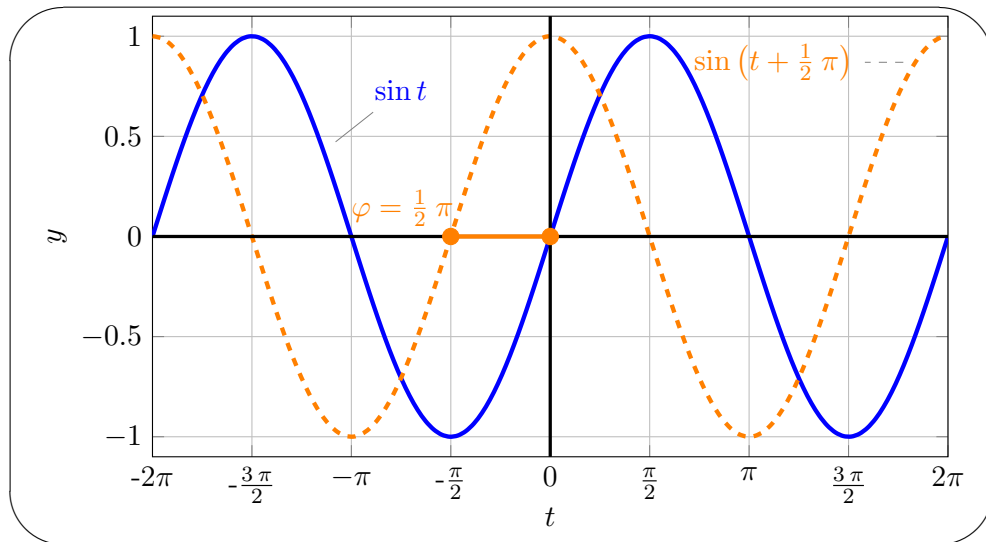
Fenomeni vibratori

6.1 Fenomeni vibratori

- Abbiamo visto che le funzioni seno e coseno sono periodiche di **periodo** 2π . Useremo la variabile t per indicare il tempo.



- Ricordiamo che $\sin(t + \varphi)$ corrisponde a una **transizione di fase** φ (traslazione orizzontale).



Le funzioni:

$$t \mapsto a \sin(\omega t), \quad t \mapsto b \cos(\omega t) \quad (6.1)$$

dove a , b e ω sono numeri reali positivi, sono chiamate **vibrazioni elementari**. Sono funzioni periodiche di

$$\text{periodo } T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Esempio 6.1: periodo

Per esempio considerando $t' = t + \frac{2\pi}{\omega}$:

$$\sin \left[\underbrace{\omega \left(t + \frac{2\pi}{\omega} \right)}_{t'} \right] = \sin(\omega t + 2\pi) = \sin \omega t$$

- Chiaramente abbiamo:

$$|a \sin(\omega t)| \leq a \quad \text{e} \quad |b \cos(\omega t)| \leq b$$

Le funzioni (6.1) descrivono vibrazioni elementari caratterizzate da

ampiezza a e b (rispettivamente)

$$\text{pulsazione } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

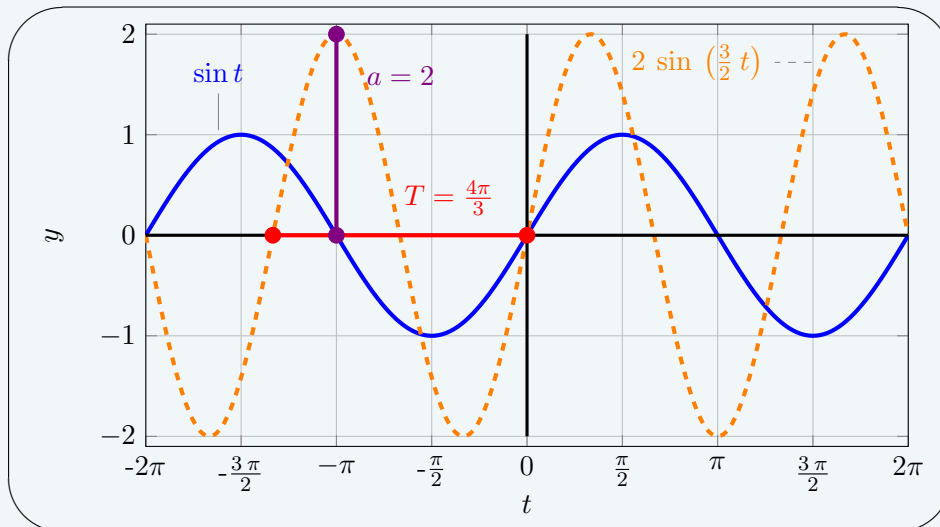
detta anche *velocità angolare*, che indica quanti periodi ci sono in un intervallo di 2π . Inoltre sono caratterizzate dalla

$$\text{frequenza } \nu = \frac{\omega}{2\pi}$$

che indica quante volte la funzione si ripete in un intervallo di lunghezza 1

Esempio 6.2: di ampiezza, pulsazione e frequenza

$$t \mapsto 2 \sin \left(\frac{3}{2} t \right) \quad a = 2, \quad \omega = \frac{3}{2}, \quad T = \frac{4\pi}{3}$$



La pulsazione $\omega = \frac{3}{2}$ significa che ci sono 1.5 periodi nell'intervallo 2π . La frequenza ν è $\frac{3}{4\pi}$.

- La funzione

$$h(t) = a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) \quad (6.2)$$

descrive la **sovrapposizione** delle due vibrazioni elementari di **uguale pulsazione** ω . Quest'ultima è ancora una vibrazione elementare **sfasata** rispetto alle precedenti.

- Infatti, posto

$$A = \sqrt{a^2 + b^2}$$

si può scrivere

$$h(t) = A \underbrace{\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\alpha} \sin(\omega t) + A \underbrace{\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}}_{\beta} \cos(\omega t) \quad (6.3)$$

- Osserviamo ora che i numeri

$$\alpha = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \text{e} \quad \beta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

soddisfano le condizioni

$$-1 \leq \alpha \leq 1 \quad -1 \leq \beta \leq 1 \quad \alpha^2 + \beta^2 = 1$$

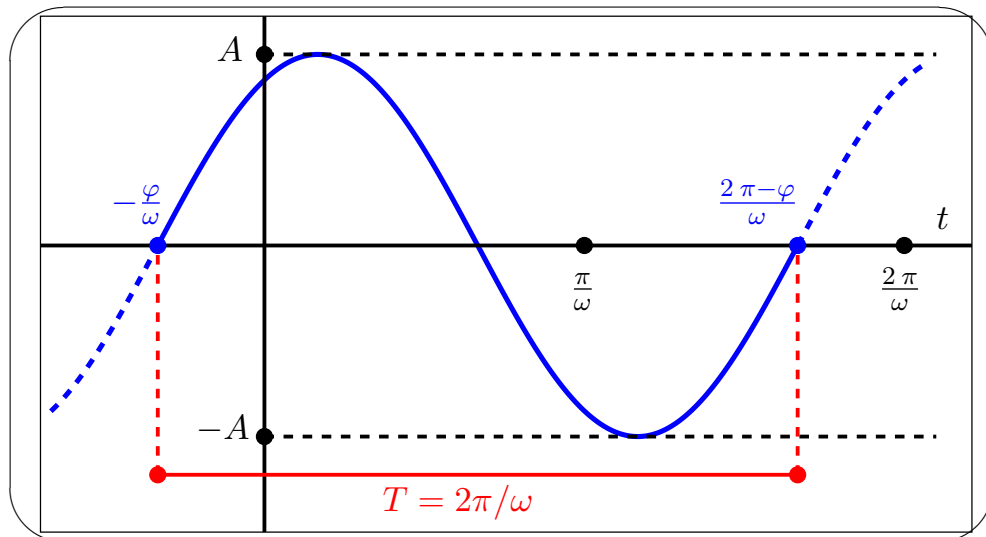
Esiste quindi un **unico angolo** φ tale che

$$\cos \varphi = \alpha \quad \sin \varphi = \beta$$

cosicché la (6.3) si può riscrivere nella forma seguente

$$\begin{aligned} h(t) &= A \cos \varphi \sin(\omega t) + A \sin \varphi \cos(\omega t) \\ &= A \sin(\omega t + \varphi) \end{aligned} \quad (6.4)$$

Dunque $h(t)$ rappresenta una vibrazione elementare di ampiezza A , pulsazione ω , sfasata di un angolo φ .



In sintesi:

$$a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t) = A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} \quad \begin{cases} a = A \cos \varphi \\ b = A \sin \varphi \end{cases}$$

- Sotto condizioni abbastanza generali; un fenomeno naturale periodico si potrà scrivere come sovrapposizione di un numero finito o infinito di vibrazioni elementari di frequenza diversa (**serie di Fourier**).

6.2 Effetti di smorzamento o di amplificazione

- Moltiplicando una vibrazione elementare per **potenze** o **esponenziali** si possono modellizzare effetti di **smorzamento** o di **amplificazione**.

Primo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$h(t) = t \sin(\omega t)$$

modellizza una **vibrazione amplificata**.

- Essendo $-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1$ si ha

$$-t \leq t \sin(\omega t) \leq t$$

e quindi il grafico di $h(t)$ si trova tra i grafici delle rette di equazione $y = -t$, $y = t$.

- Nei punti in cui

$$\sin(\omega t) = 1$$

cioè

$$t = \frac{\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = t$.

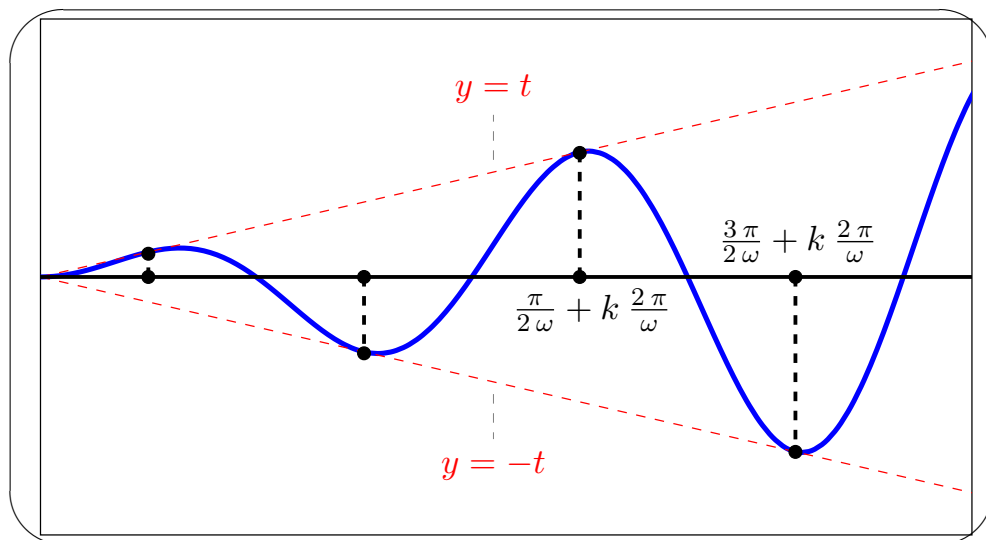
- Nei punti in cui

$$\sin(\omega t) = -1$$

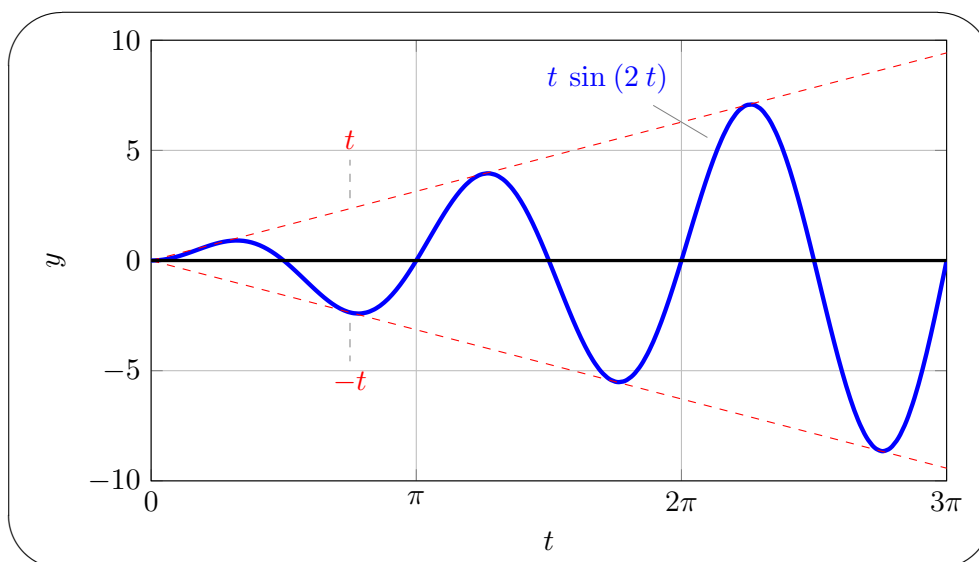
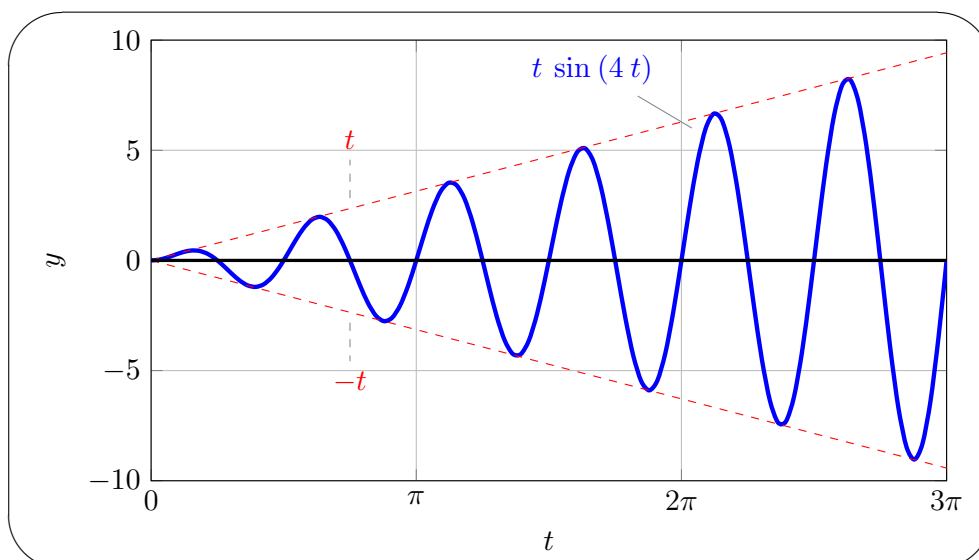
cioè

$$t = \frac{3\pi}{2\omega} + k \frac{2\pi}{\omega} \quad (k = 0, 1, 2, \dots)$$

il grafico di $h(t)$ tocca quello di $y = -t$.



- Dal grafico si vede come la moltiplicazione per t abbia l'effetto di una moltiplicazione della vibrazione, all'aumentare di t .



Secondo esempio

- Per esempio, consideriamo la funzione

$$k(t) = e^{-\alpha t} \sin(\omega t) \quad (\alpha > 0)$$

modellizza una **vibrazione smorzata**.

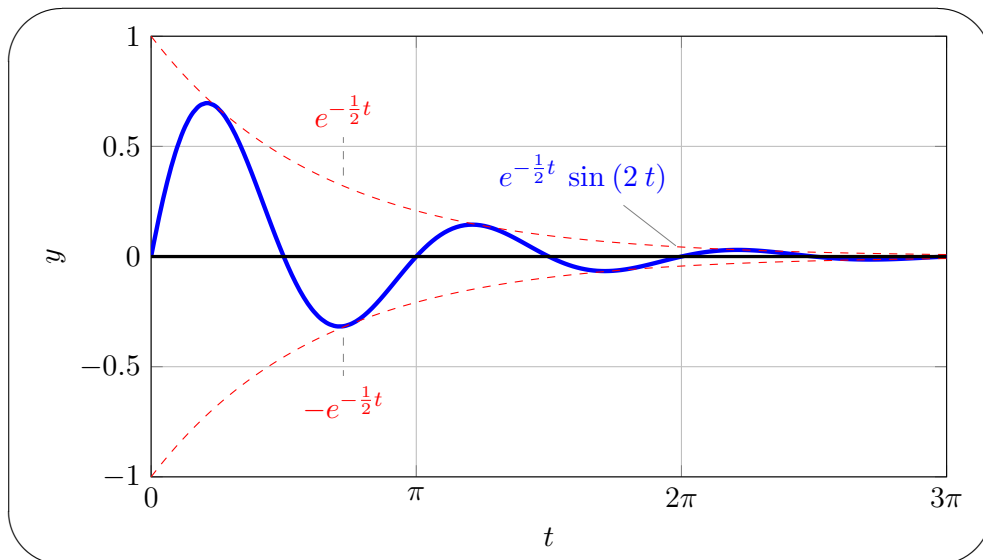
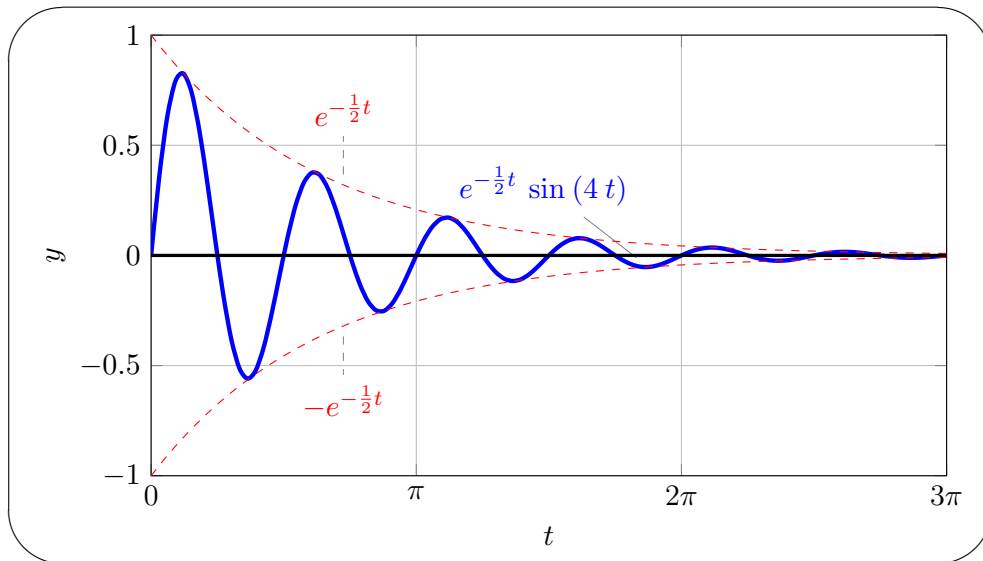
- Ricordando che

$$e^{-\alpha t} = \left(\frac{1}{e^\alpha}\right)^t$$

è un'esponenziale con base minore di 1, considerazioni analoghe a quelle svolte per la funzione $h(t)$, indicano che il grafico di k è compreso tra i grafici delle funzioni

$$y_1 = e^{-\alpha t} \quad \text{e} \quad y_2 = -e^{-\alpha t}$$

come in figura:



Funzioni parte intera e mantissa

7.1 Funzioni parte intera e mantissa

- Due funzioni che tipicamente si incontrano nella scrittura di *algoritmi* sono la funzione parte intera e la funzione mantissa (o parte decimale).

Definizione 7.1: di funzione parte intera

La **funzione parte intera** è:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto [x] \quad (\text{oppure } x \mapsto \lfloor x \rfloor) \quad (7.1)$$

Definizione 7.2: di funzione parte intera superiore

La **funzione parte intera superiore** è:

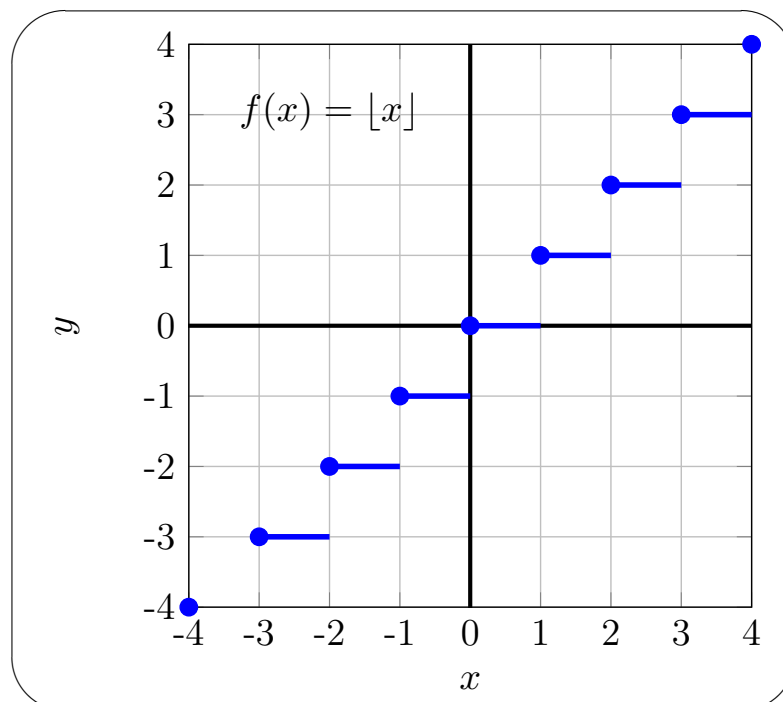
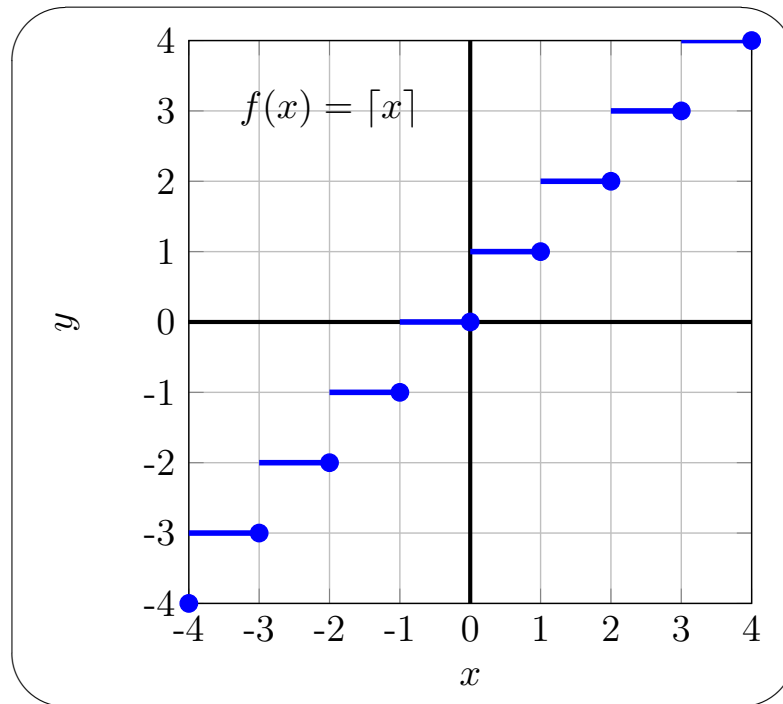
$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto \lceil x \rceil \quad (7.2)$$

Definizione 7.3: di funzione mantissa

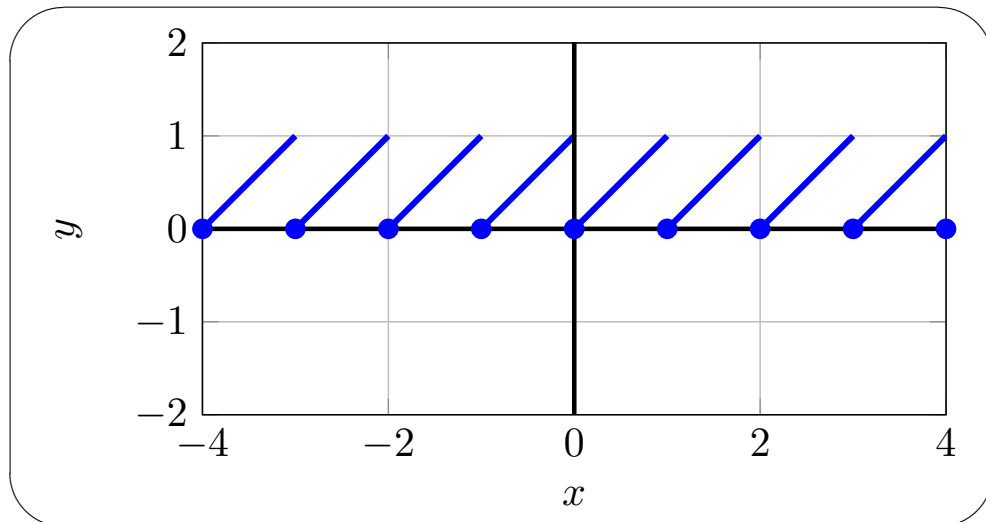
La **funzione mantissa** è:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1), x \mapsto (x) \quad (7.3)$$

- La funzione parte intera $f(x) = [x]$ è *monotona crescente*, come la funzione parte intera superiore $f(x) = \lceil x \rceil$.
- Grafici delle funzioni $f(x) = \lceil x \rceil$ e $f(x) = [x]$ nell'intervallo $[-4, 4]$.



- Si noti che la mantissa è una funzione periodica di periodo 1:



7.2 Funzioni definite a tratti

- A partire dalle funzioni elementari se ne possono costruire di nuove usando **definizioni analitiche diverse su intervalli diversi**.

Definizione 7.4: di funzione definita a tratti

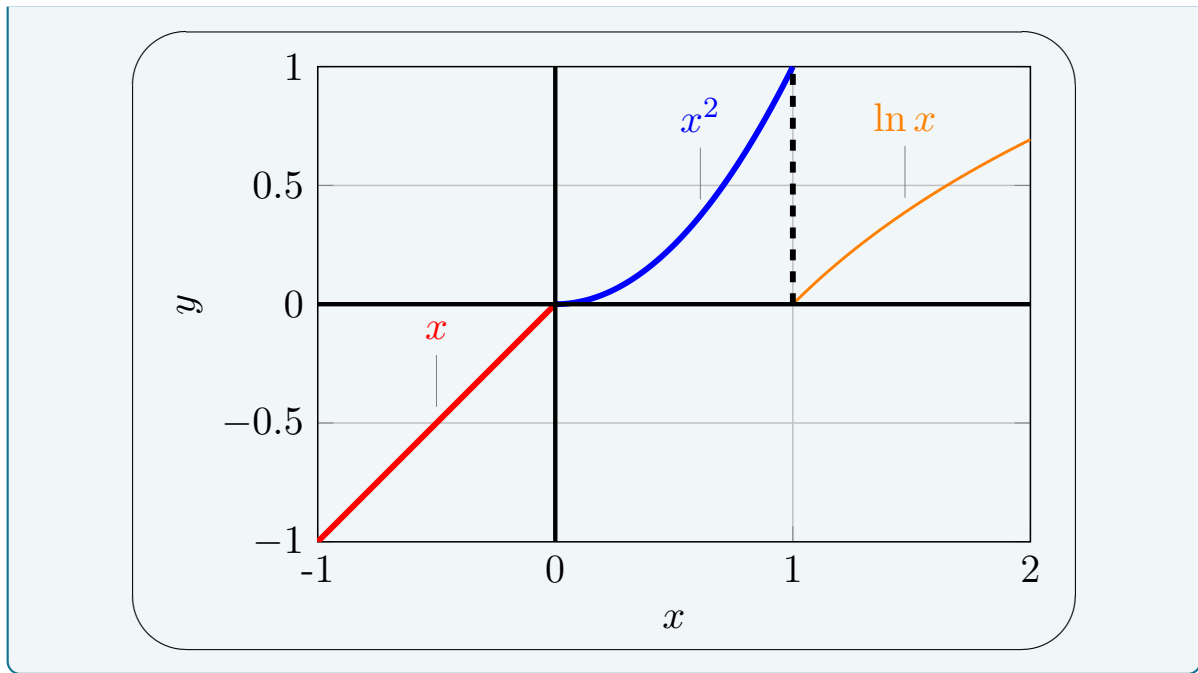
Una funzione f il cui valore $f(x)$ è calcolato mediante “istruzioni” diverse a seconda dell’intervallo in cui cade la x si chiama **funzione definita a tratti**.

Esempio 7.1: Funzioni definite a tratti

Consideriamo ad esempio

$$f(x) = \begin{cases} \ln x & \text{if } x > 1, \\ x^2 & \text{if } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

il suo grafico è:



- Dal punto di vista *logico / algoritmico*, si può dire che una funzione di questo tipo ha la particolarità di essere costruita utilizzando non solo le funzioni matematiche ma anche la **funzione logica** “se ... allora”.

Funzioni iperboliche

8.1 Funzioni iperboliche

Definizione 8.1: funzione seno iperbolico e funzione coseno iperbolico

Le funzioni iperboliche:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \operatorname{Sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \quad (8.1)$$

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \operatorname{Ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (8.2)$$

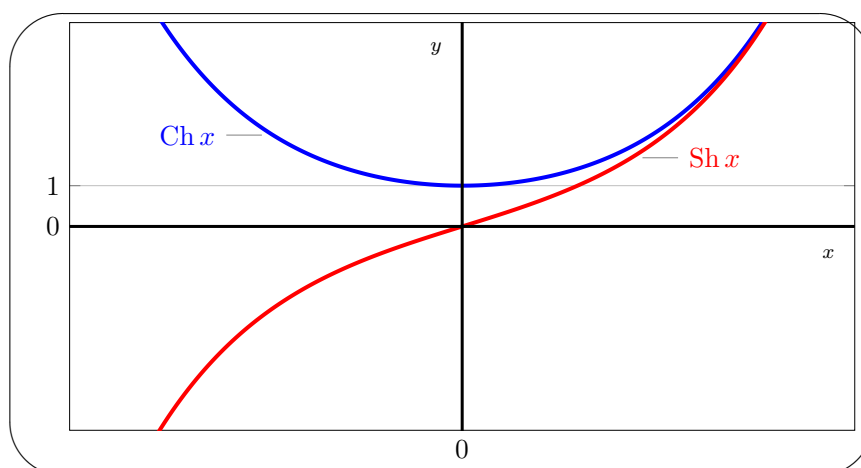
si chiamano **seno iperbolico** e **coseno iperbolico**.

- Il seno iperbolico è una funzione **dispari** mentre il coseno iperbolico è una funzione **pari**. Abbiamo quindi:

$$\operatorname{Sh}(-x) = -\operatorname{Sh} x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{Ch}(-x) = \operatorname{Ch} x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Abbiamo le relazioni fondamentali:

$$\operatorname{Ch}^2 x - \operatorname{Sh}^2 x = 1, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \text{e} \quad \operatorname{Sh} x \leq \frac{e^x}{2} \leq \operatorname{Ch} x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (8.3)$$



- Per la positività e monotonicità della funzione seno iperbolico abbiamo:

$$\operatorname{Sh} x = 0 \iff x = 0 \quad \begin{cases} \operatorname{Sh} x > 0 & \text{se } x > 0 \\ \operatorname{Sh} x < 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

$$f \text{ è crescente} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

- Per la positività e monotonicità della funzione coseno iperbolico abbiamo:

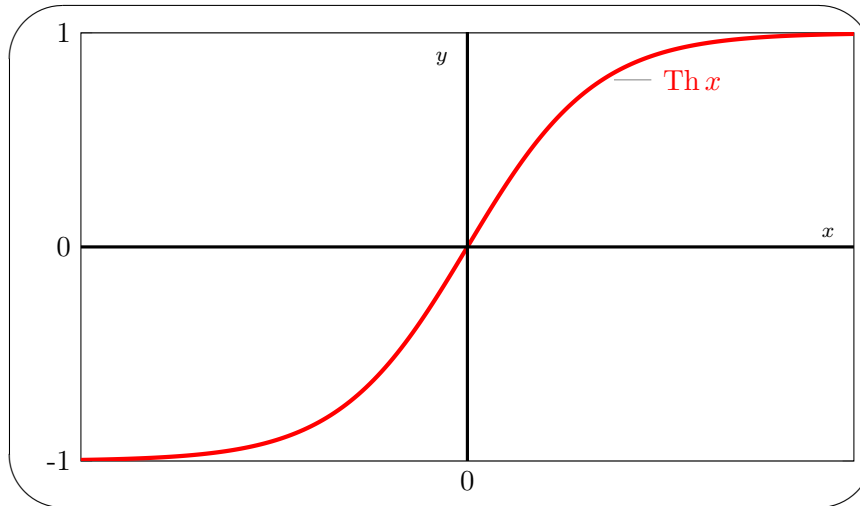
$$\operatorname{Ch} x > 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{cases} \text{se } x < 0 & f \text{ è decrescente} \\ \text{se } x > 0 & f \text{ è crescente} \end{cases}$$

La funzione iperbolica:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : x \mapsto \operatorname{Th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (8.4)$$

si chiama **tangente iperbolica** ed è una funzione dispari.



8.2 Principali formule iperboliche

Addizione

$$\operatorname{Sh}(x_1 + x_2) = \operatorname{Sh} x_1 \operatorname{Ch} x_2 + \operatorname{Sh} x_2 \operatorname{Ch} x_1 \quad (8.5a)$$

$$\operatorname{Ch}(x_1 + x_2) = \operatorname{Ch} x_1 \operatorname{Ch} x_2 + \operatorname{Sh} x_1 \operatorname{Sh} x_2 \quad (8.5b)$$

$$\operatorname{Th}(x_1 + x_2) = \frac{\operatorname{Th} x_1 + \operatorname{Th} x_2}{1 + \operatorname{Th} x_1 \operatorname{Th} x_2} \quad (8.5c)$$

Duplicazione

$$\operatorname{Sh}(2x) = 2 \operatorname{Sh} x \operatorname{Ch} x \quad (8.6a)$$

$$\operatorname{Ch}(2x) = \operatorname{Ch}^2 x + \operatorname{Sh}^2 x \quad (8.6b)$$

Operazioni sui grafici

9.1 Operazioni sui grafici

- Conoscendo il grafico di una funzione $y = f(x)$ mediante semplici trasformazioni geometriche è possibile disegnare il grafico delle seguenti funzioni:

$$y_1 = f(x) + a, \quad a \in \mathbb{R} \quad (9.1a)$$

$$y_2 = f(x + a), \quad a \in \mathbb{R} \quad (9.1b)$$

$$y_3 = k f(x), \quad k \in \mathbb{R} \quad (9.1c)$$

$$y_4 = f(kx), \quad k \in \mathbb{R} \quad (9.1d)$$

$$y_5 = |f(x)| \quad (9.1e)$$

$$y_6 = f(|x|) \quad (9.1f)$$

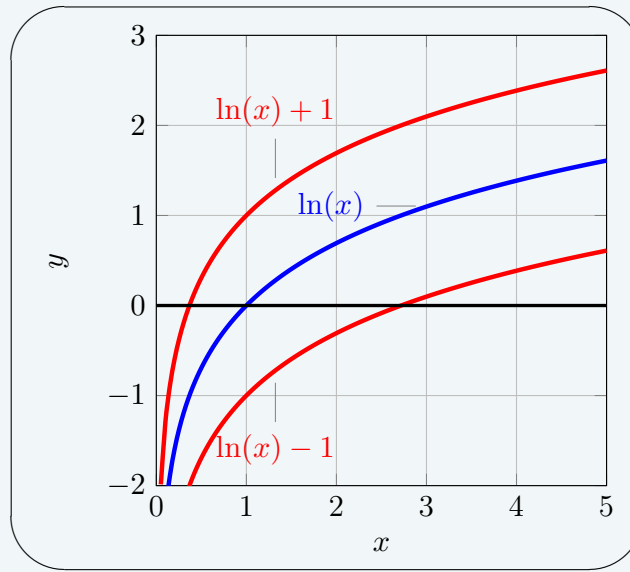
- Pertanto, a partire dalle funzioni elementari, è possibile costruire, mediante queste operazioni, una grande varietà di nuove funzioni. Queste operazioni creano **traslazioni**, **dilatazioni** e **riflessioni** della funzione originale.

9.1.1 Operazioni relative a $y_1 = f(x) + a$

Esempio 9.1: Operazioni sui grafici relative a $y_1 = f(x) + a$

Consideriamo $y = \ln x$. Allora

$$y_1 = \ln(x) + a \quad (x > 0).$$



- Il grafico di y_1 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità **verso l'alto** se $a > 0$, **verso il basso** se $a < 0$.

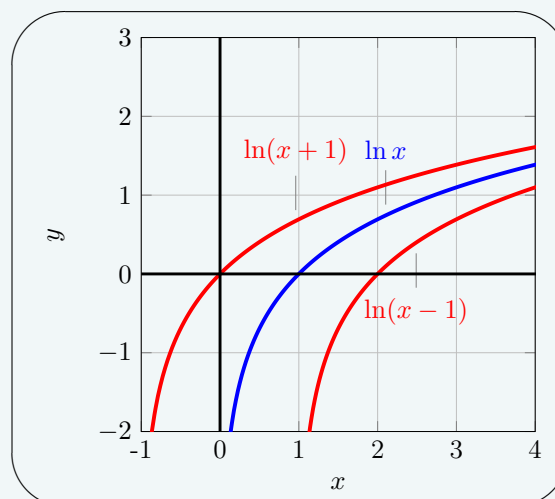
9.1.2 Operazioni relative a $y_2 = f(x + a)$

Esempio 9.2: Operazioni sui grafici relative a $y_2 = f(x + a)$

Consideriamo ancora $y = \ln x$. Allora

$$y_2 = \ln(x + a).$$

Essendo $\ln x$ definito per $x > 0$, $\ln(x + a)$ sarà definito per $x + a > 0$ e cioè per $x > -a$. Poiché $\ln x = 0$ se $x = 1$, si ha $\ln(x + a) = 0$ per $x + a = 1$ e cioè $x = 1 - a$.



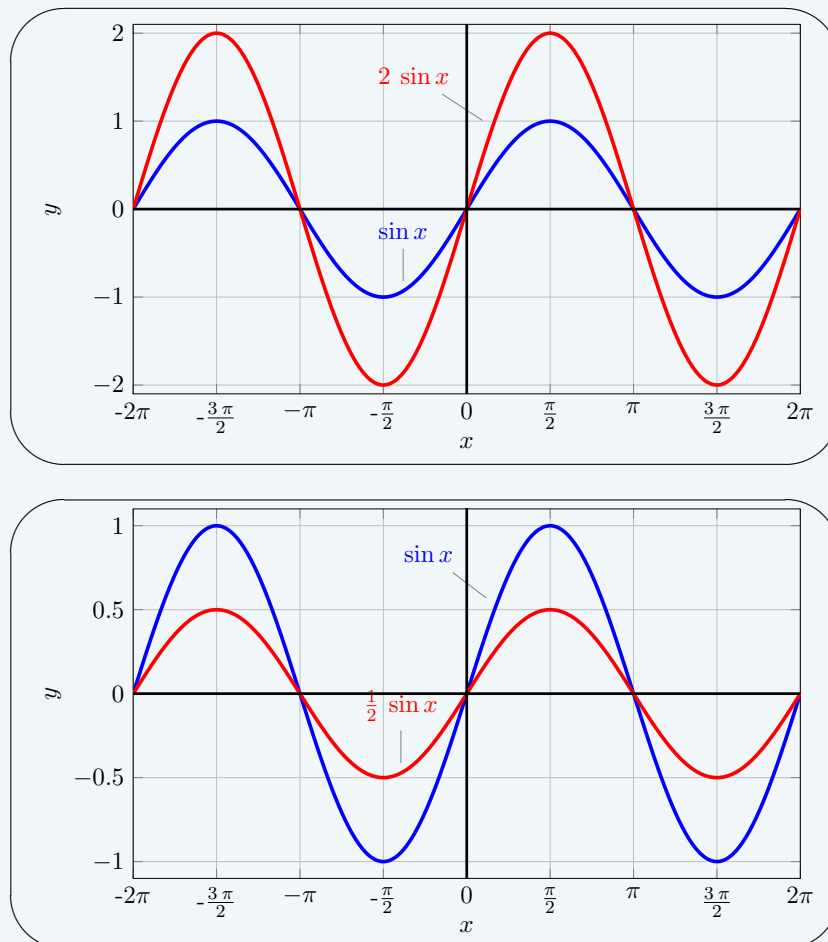
- Il grafico di y_2 si ottiene da quello di y con una **traslazione** di a unità a **sinistra** se $a > 0$, a **destra** se $a < 0$.

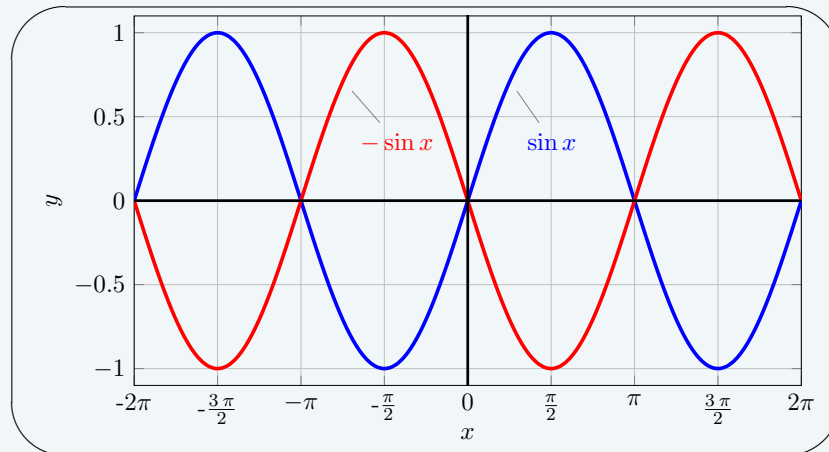
9.1.3 Operazioni relative a $y_3 = k f(x)$

- Il grafico di $y_3 = k f(x)$ si ottiene da quello di f moltiplicando per k tutte le ordinate $f(x)$.
- In particolare se $k = -1$ le ordinate sono semplicemente cambiate di segno, cosicché il grafico di y_3 è simmetrico, rispetto x , a quello di f .
- Osserviamo che se $k > 1$, il grafico si “**stira**” nella **direzione verticale**, dilatando verso l’**alto** le ordinate **positive** e verso il **basso** quelle **negative**.
- Al contrario, se $0 < k < 1$ il grafico si “**contrae**”, sempre in direzione verticale.
- Perciò l’operazione di moltiplicazione di $f(x)$ per k ha il significato geometrico di **dilatazione** (se $|k| > 1$) o **contrazione** (se $|k| < 1$) sull’asse delle y , eventualmente accompagnata da una **riflessione rispetto all’asse x** , se $k < 0$.

Esempio 9.3: Operazioni sui grafici relative a $y_3 = k f(x)$

Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_3 = k \sin(x)$.



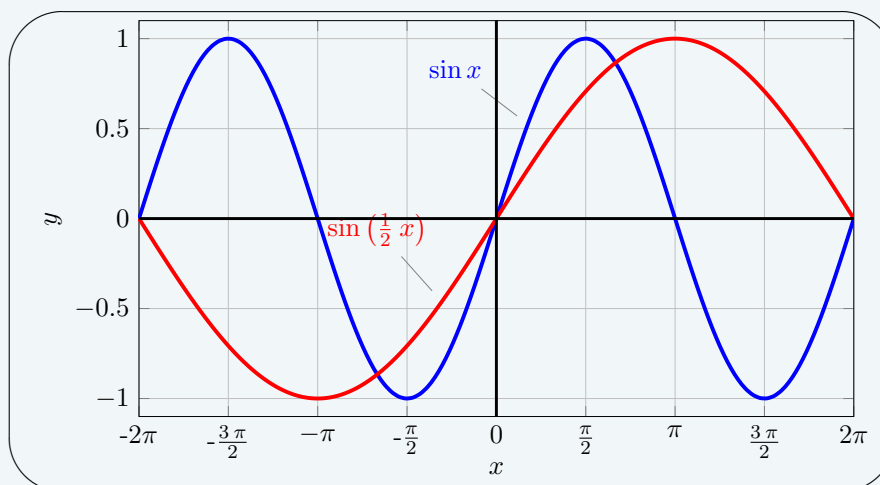


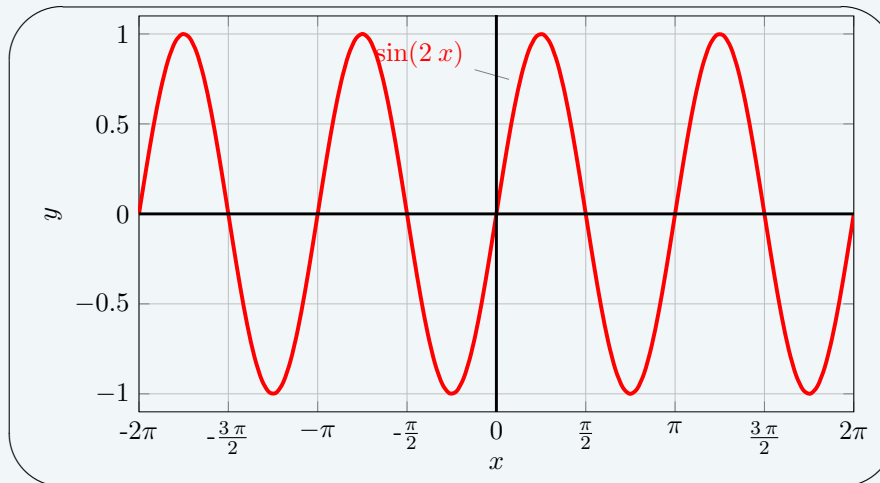
9.1.4 Operazioni relative a $y_4 = f(kx)$

- Il grafico di $y_4 = f(kx)$ si ottiene da quello di $f(x)$ con un **cambiamento di scala** sull'asse delle x .
- Se $k > 1$, kx cresce più rapidamente di x e perciò il grafico di y_4 sarà simile a quello di f ma con oscillazioni più rapide, ovvero sarà “**compresso**” in **direzione orizzontale**, di un fattore $\frac{1}{k}$.
- Analogamente se $0 < k < 1$ il grafico apparirà “**dilatato**” in **direzione orizzontale**, con oscillazioni più dolci.
- Se $k < 0$, oltre ad una compressione (se $|k| > 1$) o dilatazione (se $|k| < 1$) sull'asse delle x ci sarà una **riflessione rispetto all'asse delle y** .

Esempio 9.4: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

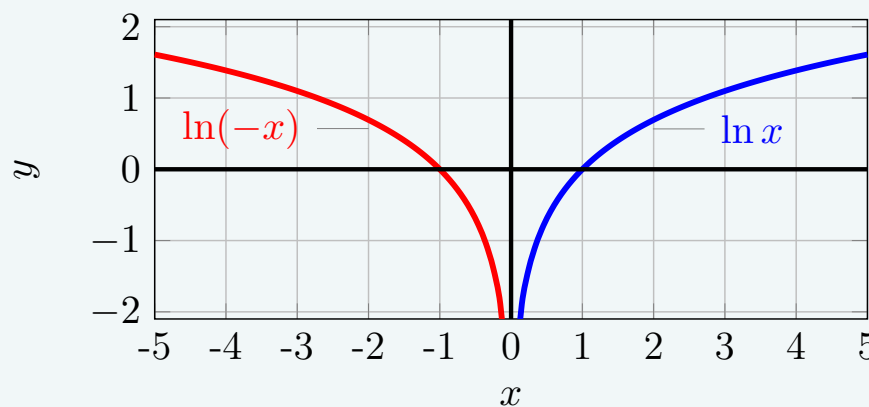
Consideriamo $y = \sin x$, allora $y_4 = \sin(kx)$. Con $k = \frac{1}{2}$ e $k = 2$ abbiamo:





Esempio 9.5: Operazioni sui grafici relative a $y_4 = f(kx)$

Consideriamo $y = \ln x$, allora $y_4 = \ln(kx)$. Con $k = -1$ abbiamo:



9.1.5 Operazioni relative a $y_5 = |f(x)|$

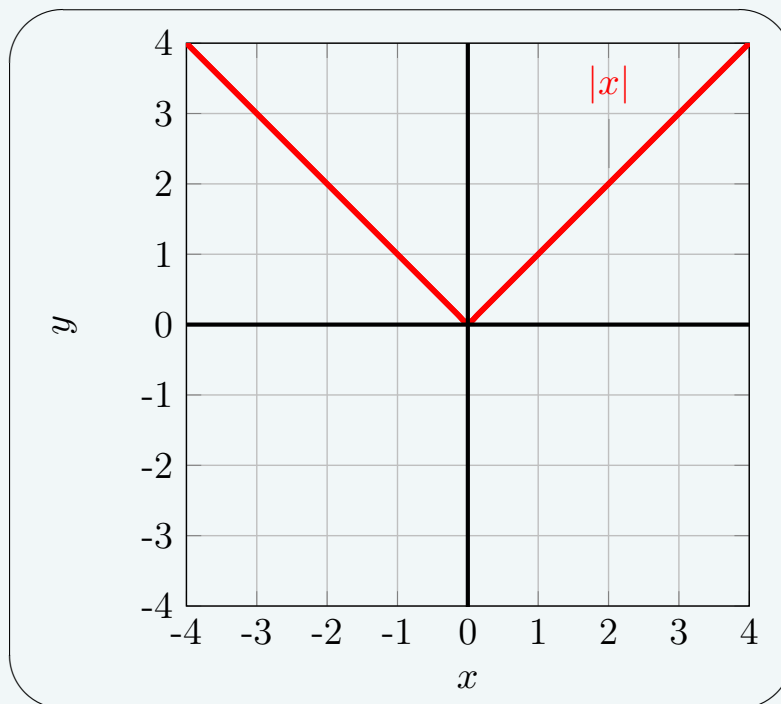
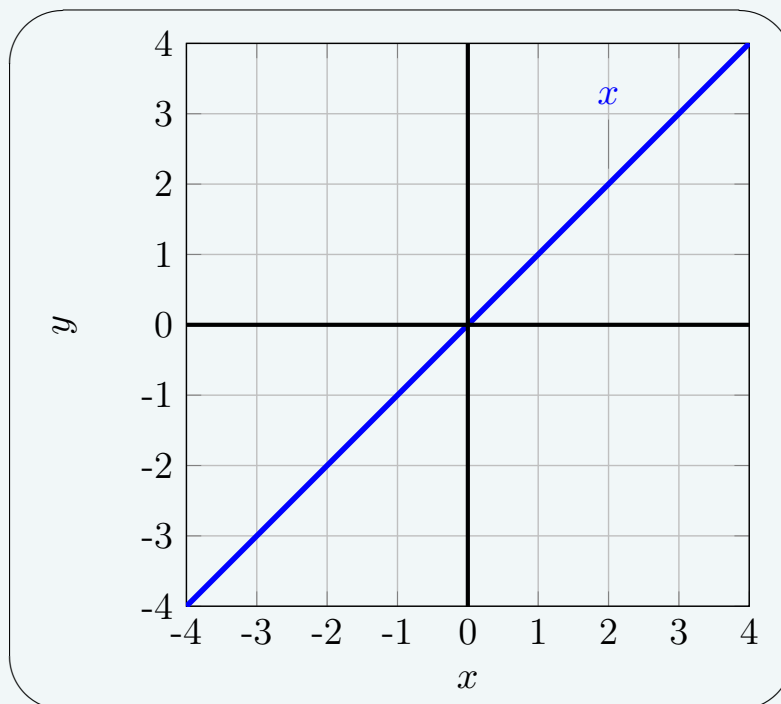
Valore assoluto di $f(x)$:

$$|f(x)| = \begin{cases} f(x) & \text{if } f(x) \geq 0, \\ -f(x) & \text{if } f(x) < 0 \end{cases}$$

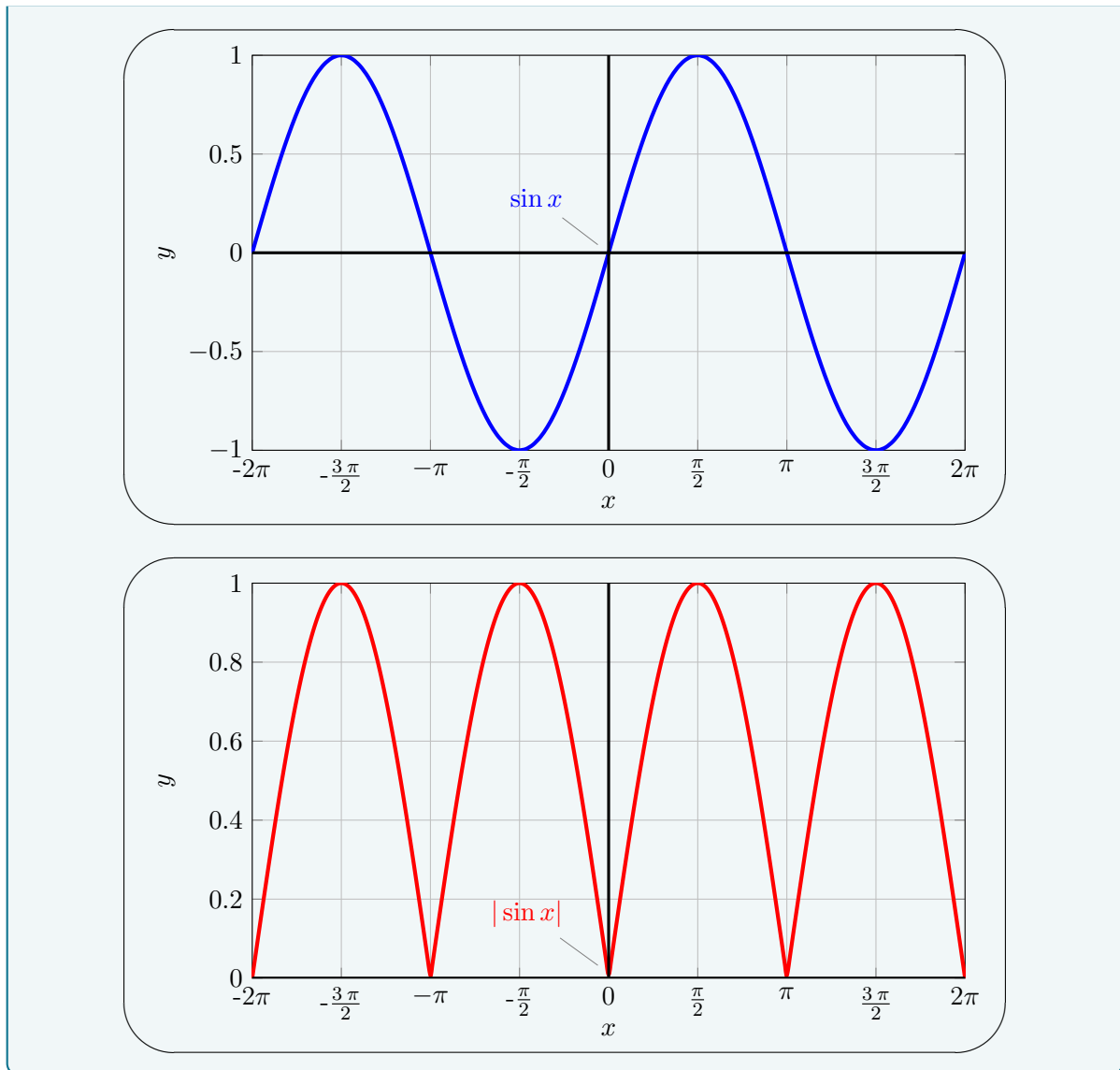
- Nel passare dal grafico $y = f(x)$ a $y_5 = |f(x)|$ i punti a **ordinata non negativa rimangono inalterati** mentre quelli a **ordinata negativa vengono trasformati nei loro simmetrici rispetto all'asse x** .
- Il grafico $y_5 = |f(x)|$ si ottiene da quello di f “ribaltando” simmetricamente rispetto all'asse delle ascisse la parte del grafico di f che si trova nel semipiano inferiore e lasciando inalterato il resto.

Esempio 9.6: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$

Consideriamo $y = x$ allora $y_5 = |x|$

**Esempio 9.7: Operazioni sui grafici relative a $y_5 = |f(x)|$**

Consideriamo $y = \sin x$ allora $y_5 = |\sin x|$

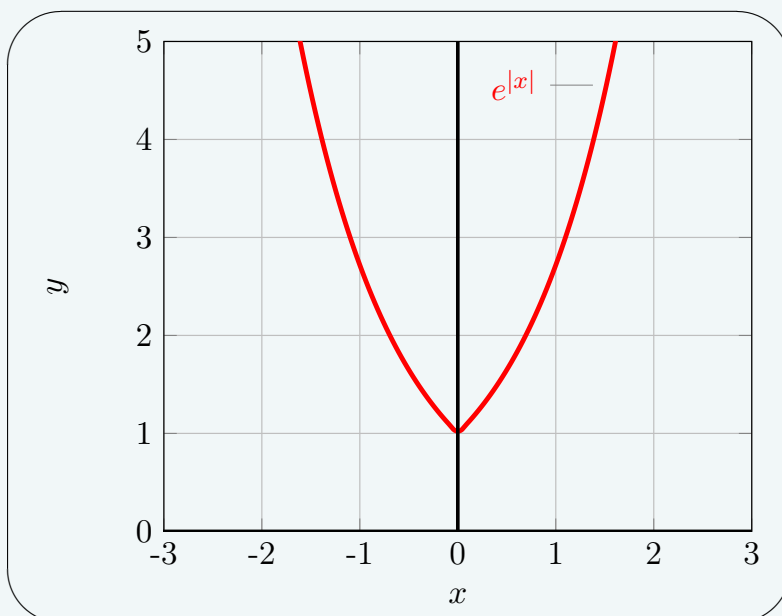
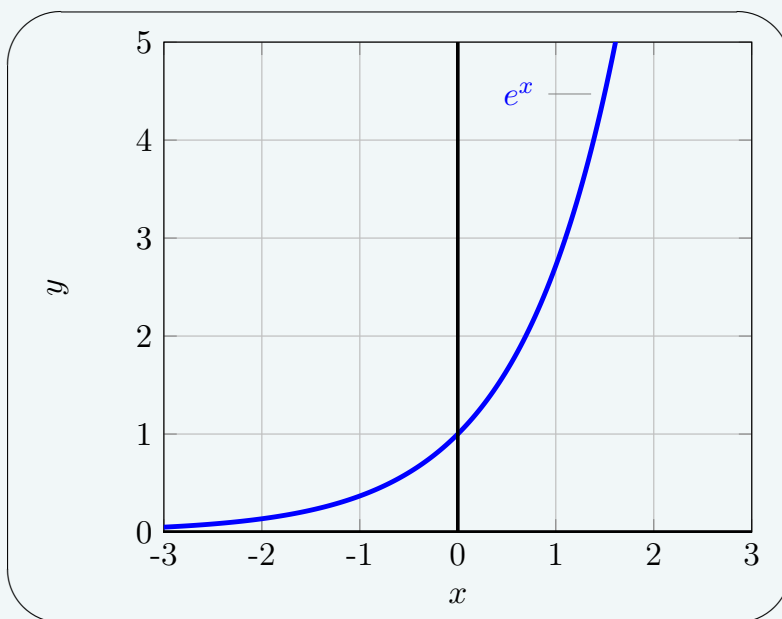


9.1.6 Operazioni relative a $y_6 = f(|x|)$

- Infine, per tracciare il grafico $y_6 = f(|x|)$, osserviamo che: $|x| = x$ per $x \geq 0$, e quindi nel semipiano destro i due grafici coincidono
- Abbiamo $|-x| = |x|$, e quindi y_6 è una funzione pari, perciò simmetrica rispetto all'asse delle ordinate.
- Di conseguenza il grafico $y_6 = f(|x|)$ verrà tracciato **lasciando inalterato il grafico di f nel semipiano destro e ribaltandolo simmetricamente rispetto all'asse delle ordinate**.

Esempio 9.8: Operazioni sui grafici relative a $y_6 = f(|x|)$

Consideriamo $y = e^x$ allora $y_6 = e^{|x|}$



Funzioni composte

10.1 Funzioni composte

Definizione 10.1: di funzione composta

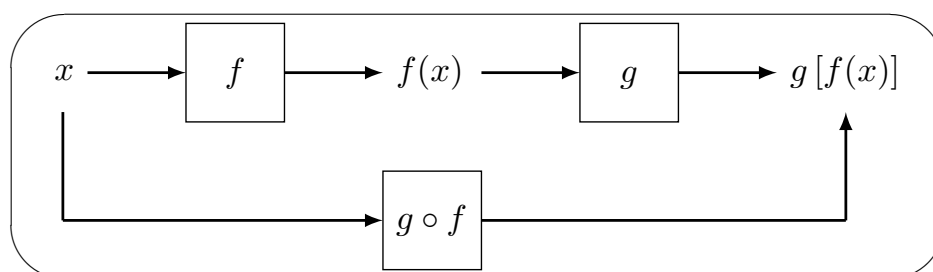
Date due funzioni:

$$f : E \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{e} \quad g : F \rightarrow \mathbb{R},$$

se $f(E) \subseteq F$ (cioè se per ogni $x \in E$ si ha che $f(x) \in F$) si può definire la funzione $h : E \rightarrow \mathbb{R}$ **composta** di f e g (nell'ordine), denotata col simbolo $g \circ f$, mediante la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

- Lo schema di composizione è il seguente:

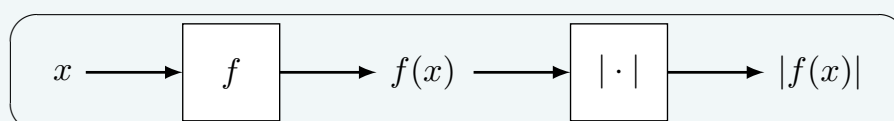


Esempio 10.1: di funzione composta

La funzione $x \mapsto |f(x)|$ è in realtà “composta” di due funzioni:

- dato x , si calcola $f(x)$
- calcolato $f(x)$, si calcola $|f(x)|$

Si tratta di operare in serie con due scatole nere, la prima corrispondente a f , la seconda al suo valore assoluto, secondo lo schema seguente:



- Può accadere che risultino ben definite sia la composizione $(g \circ f)$ che $(f \circ g)$ ma in generale

$$(f \circ g) \neq (g \circ f)$$

In altre parole **non vale la proprietà commutativa**.

Esempio 10.2: di composizione di funzioni

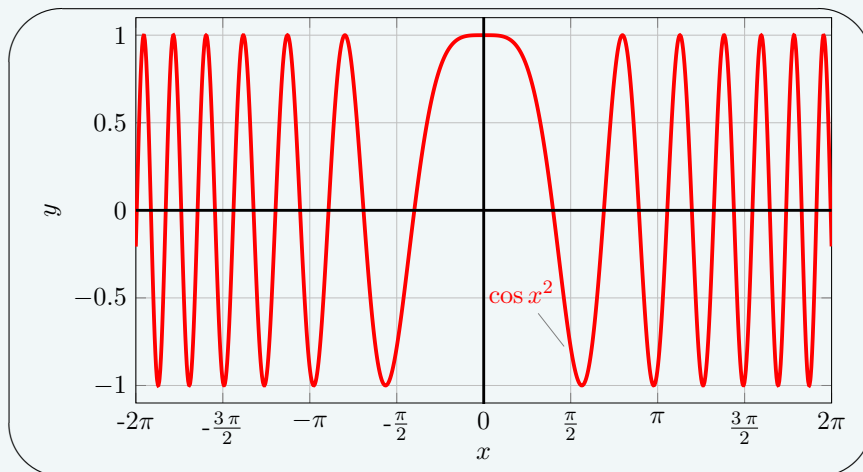
Consideriamo le funzioni:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto x^2 \quad \text{e} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: x \mapsto \cos x$$

ovvero $f(x) = x^2$ e $g(x) = \cos x$.

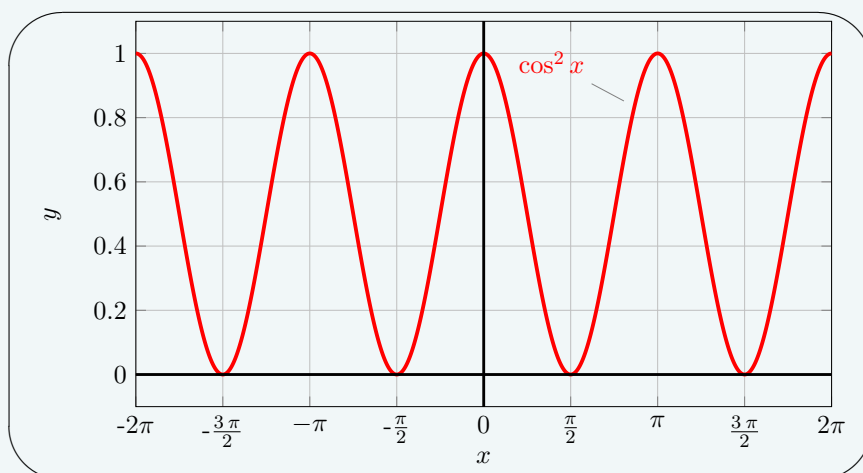
1. Poiché g è definita su tutto $\mathbb{R}$, $h = g \circ f$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \cos x^2$$



2. Poiché f è definita su tutto $\mathbb{R}$, $k = f \circ g$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = \cos^2 x$$



Esempio 10.3: di composizione di funzioni

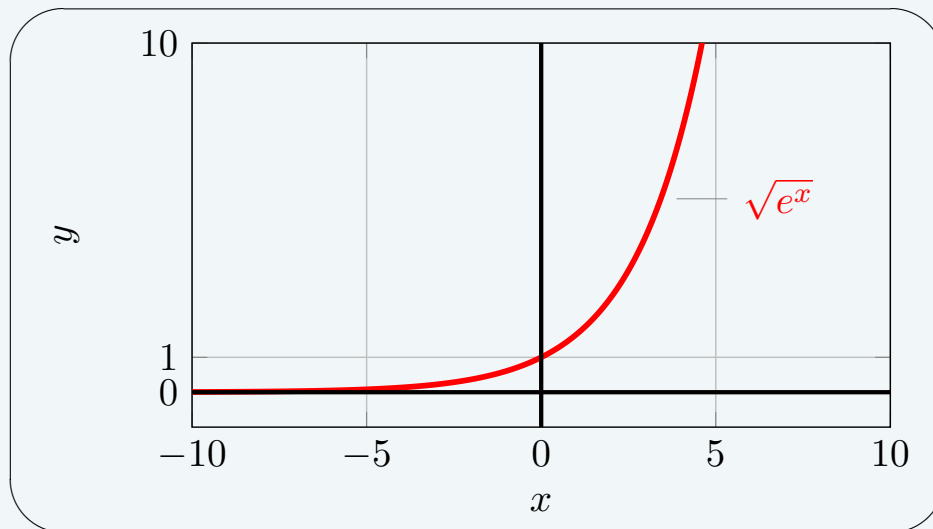
Consideriamo le funzioni:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: x \mapsto e^x \quad g: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g: x \mapsto \sqrt{x}$$

ovvero $f(x) = e^x$ e $g(x) = \sqrt{x}$.

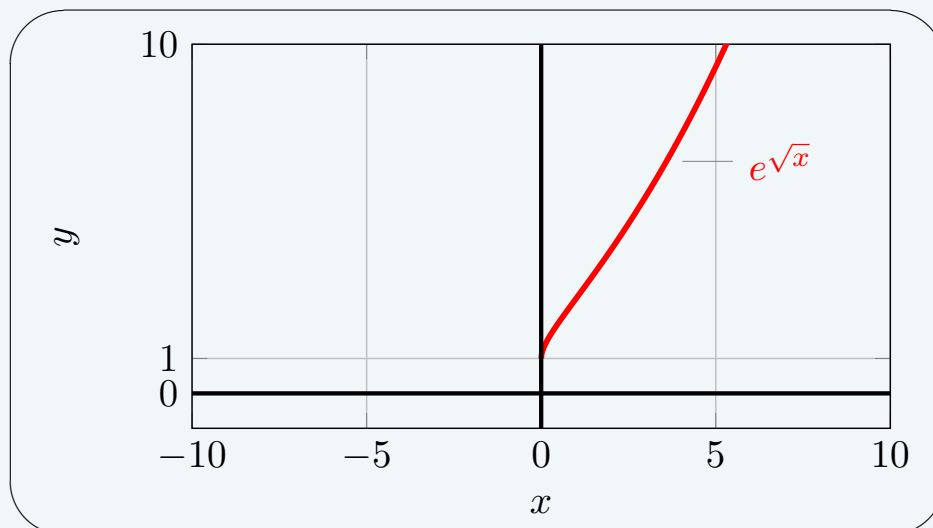
1. Poiché g è definita su $[0, +\infty)$ e $f(x) > 0$ per ogni $x \in \mathbb{R}$, $h = g \circ f$ è ben definita su $\mathbb{R}$ e vale la formula

$$h(x) = (g \circ f)(x) = g[f(x)] = \sqrt{e^x}$$



2. Poiché g è definita solo su $[0, +\infty)$, $k = f \circ g$ è ben definita solo su $\mathbb{R}_+$ e vale la formula

$$k(x) = (f \circ g)(x) = f[g(x)] = e^{\sqrt{x}}$$



- L'operazione di composizione si può estendere a tre o più fattori. Si verifica che se la

composizione $(f \circ g) \circ r$ esiste, allora esiste anche $f \circ (g \circ r)$ e sono uguali

$$(f \circ g) \circ r = f \circ (g \circ r)$$

In altre parole **vale la proprietà associativa**.

- Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è tale che $f(D) \subseteq D$, allora si può comporre con sé stessa

$$f^2 = f \circ f \quad \text{ossia} \quad f^2(x) = f[f(x)]$$

f^2 viene detta **iterata seconda** di f . Analogamente, f^n si dice **funzione iterata n -esima** di f .

Funzioni inverse

11.1 Funzioni invertibili e funzioni inverse

- Data una funzione reale di variabile reale $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, per ogni ingresso x nel dominio D esiste un'unica uscita $y = f(x)$ nell'immagine del dominio $f(D)$.
- Se anche per ogni uscita $y = f(x) \in f(D)$ esiste un unico ingresso $x \in D$, allora f si dice **invertibile**, e realizza una **corrispondenza biunivoca** tra il dominio D di f e l'immagine del dominio $f(D)$.

Definizione 11.1: di funzione invertibile

Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è **invertibile** nel dominio D se vale una delle seguenti condizioni equivalenti:

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

$$\forall y \in f(D), \quad \exists! x \in D : y = f(x)$$

ovvero se f è **iniettiva**.

ATTENZIONE: la definizione di funzione invertibile data qui per funzioni reali di variabile reale è diversa dalla solita data per funzioni tra insiemi qualsiasi, che richiede anche la suriettività. In questo caso *basta l'iniettività* perché definiamo l'inversa sull'immagine di f e non su tutto il suo codominio.

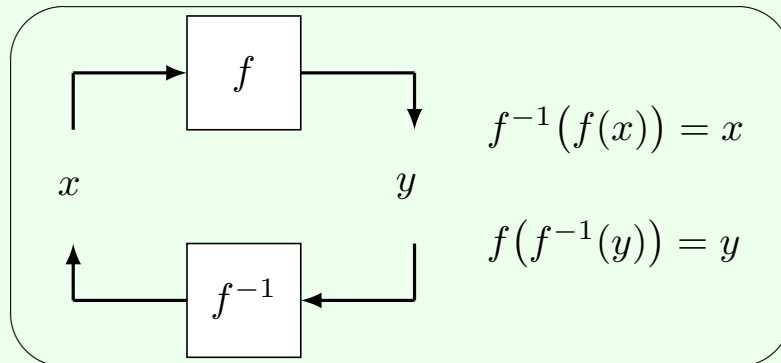
Definizione 11.2: di funzione inversa

Data una funzione invertibile $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione che associa a ogni uscita $y \in f(D)$ l'unico ingresso $x \in D$ tale che $f(x) = y$ si chiama **funzione inversa** di f e si indica con il simbolo f^{-1} .

La coppia f e f^{-1} si indica:

$$f : \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases} \quad (11.1)$$

La scatola nera di f^{-1} lavora a ritroso rispetto a quella di f , secondo il seguente schema:



La condizione di invertibilità equivale a richiedere che il grafico di f sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.

Esempio 11.1: grafico di funzione invertibile

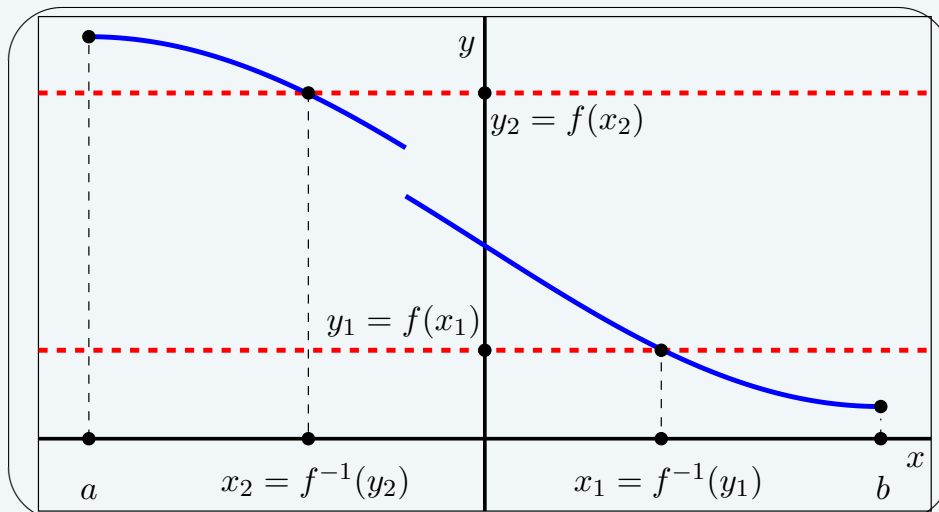


Grafico di funzione **invertibile** in $[a, b]$ in quanto ogni retta parallela all'asse delle ascisse o non interseca il grafico di f o lo interseca esattamente in un punto.

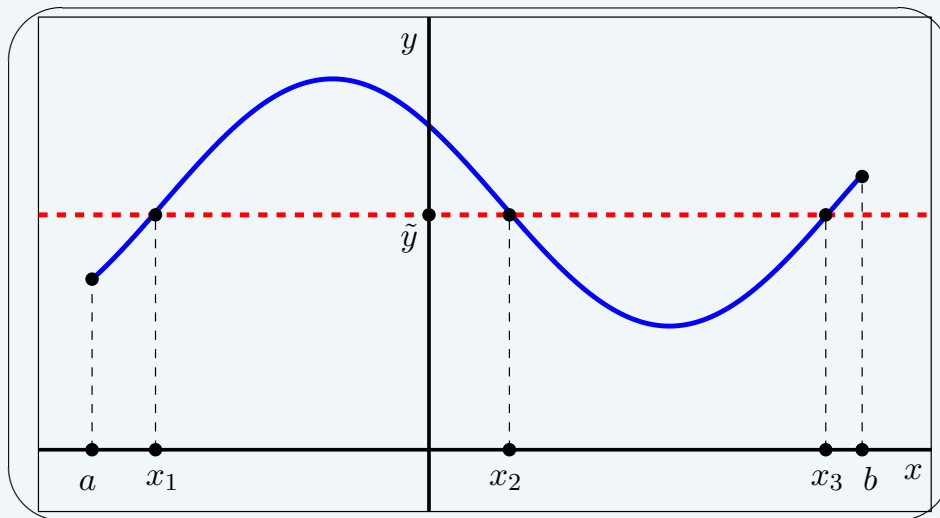
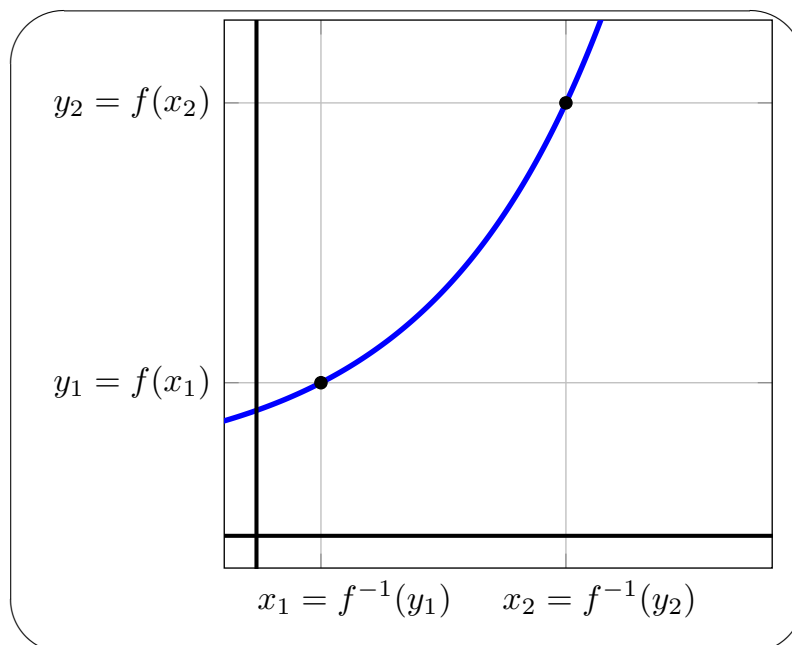
Esempio 11.2: grafico di funzione non invertibile

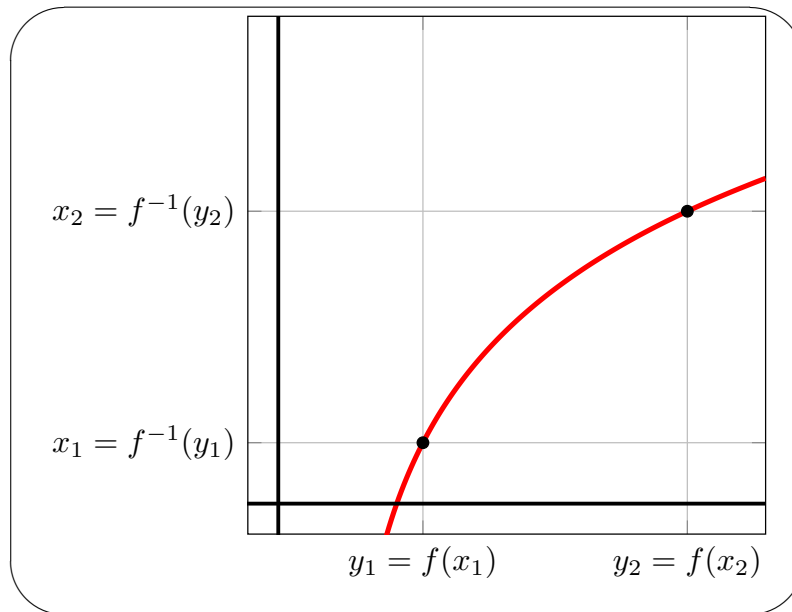
Grafico di funzione **non invertibile** in $[a, b]$ in quanto per il valore di $\tilde{y}$ indicato esistono più valori x (precisamente x_1 , x_2 e x_3) che hanno immagine $\tilde{y}$.

Teorema 11.3

Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente crescente (decrescente) in D allora è invertibile in D . Inoltre, la sua funzione inversa è strettamente crescente (decrescente).

Per il caso strettamente crescente, graficamente abbiamo:





Dimostrazione. Consideriamo il caso di una funzione strettamente crescente in D e due generici valori $x_1, x_2 \in D$ (il caso strettamente decrescente è analogo).

Se $x_1 \neq x_2$, allora o $x_1 < x_2$, oppure $x_1 > x_2$. Dato che f è strettamente crescente abbiamo:

$$\text{se } x_1 < x_2, \text{ allora } f(x_1) < f(x_2)$$

$$\text{se } x_1 > x_2, \text{ allora } f(x_1) > f(x_2)$$

In entrambi i casi $f(x_1) \neq f(x_2)$, perciò f è invertibile.

Consideriamo la funzione inversa f^{-1} , ovvero $x = f^{-1}(y)$, e proviamo che sia strettamente crescente. Consideriamo due generici valori $y_1, y_2 \in f(D)$, con $y_1 < y_2$.

Se fosse $f^{-1}(y_1) = x_1 \geq x_2 = f^{-1}(y_2)$, poiché f è strettamente crescente avremmo $y_1 = f(x_1) \geq f(x_2) = y_2$, ovvero $y_1 \geq y_2$. Questo caso non può accadere visto che contraddice $y_1 < y_2$ (**assurdo**).

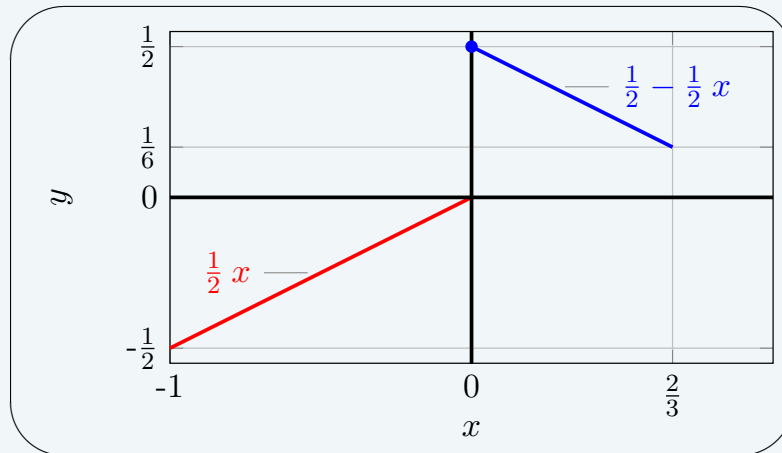
Di conseguenza abbiamo $f^{-1}(y_1) = x_1 < x_2 = f^{-1}(y_2)$, ovvero $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$, e quindi f^{-1} è strettamente crescente. □

Una funzione può però essere invertibile anche senza essere strettamente crescente o decrescente.

Esempio 11.3: funzione invertibile ma non strettamente crescente né decrescente

Ad esempio la seguente funzione definita a tratti è invertibile:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}x & \text{se } -1 \leq x < 0, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x & \text{se } 0 \leq x \leq 2/3 \end{cases}$$



- Due classi di funzioni che sicuramente non risultano invertibili sono:

1. le funzioni simmetriche pari, dato che:

$$f(-x) = f(x)$$

2. le funzioni periodiche, dato che:

$$f(x + T) = f(x)$$

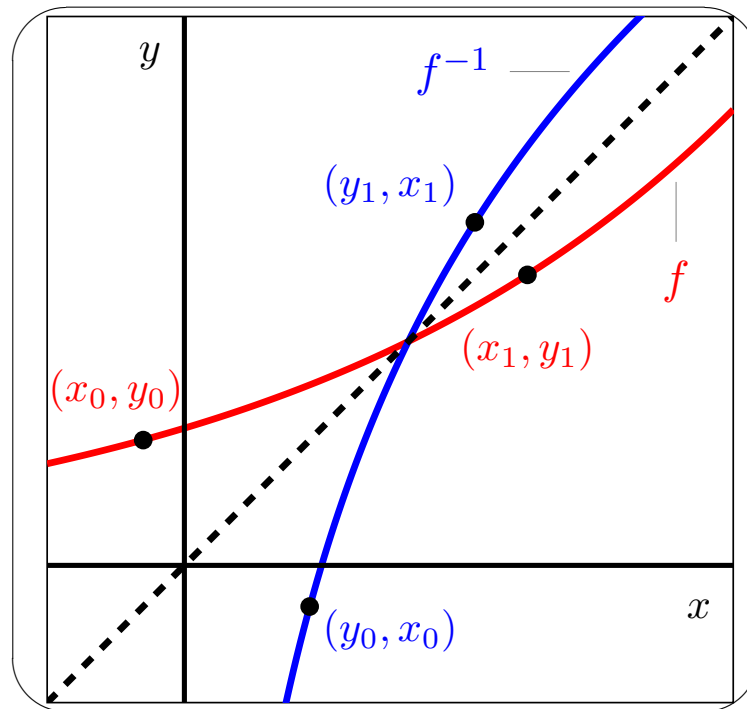
11.1.1 Grafico della funzione inversa

- Le relazioni tra una funzione invertibile f e la sua funzione inversa f^{-1} :

$$f : \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases}$$

indicano che se il punto (x_0, y_0) è sul grafico di f allora il punto (y_0, x_0) è sul grafico di f^{-1} .

- Essendo i punti (x_0, y_0) e (y_0, x_0) **simmetrici rispetto alla bisettrice** di equazione $y = x$, il grafico di f^{-1} si ricava da quello di f per simmetria rispetto alla bisettrice.



Se è nota l'espressione analitica di f , ed è invertibile, l'espressione analitica di f^{-1} si trova cercando di risolvere rispetto a x l'equazione:

$$f(x) = y \quad \text{ovvero trovare l'ingresso } x \text{ che produce l'uscita } y$$

Attenzione che non è sempre possibile trovarla anche nei casi in cui la funzione inversa esiste!

Dati $a, b \in \mathbb{R}, a \neq 0$, abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = a x + b \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \frac{y-b}{a} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Esempio 11.4: funzione inversa di una funzione affine

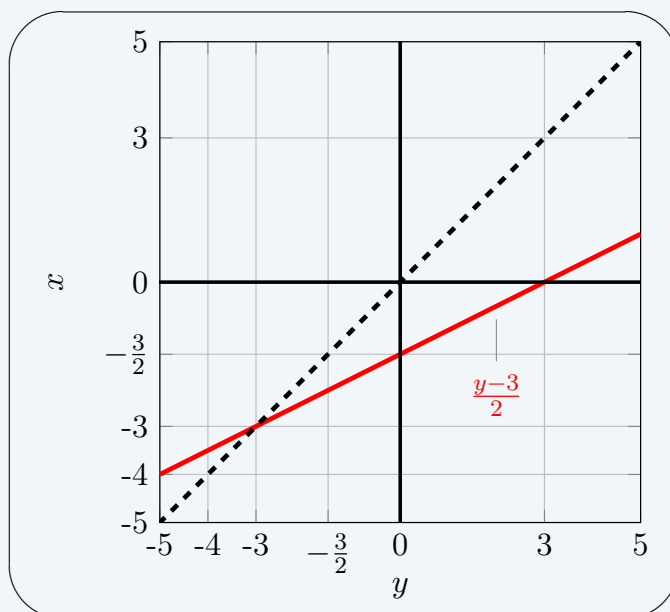
La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 3$ è strettamente crescente quindi invertibile su $\mathbb{R}$ e l'equazione

$$2x + 3 = y \text{ risolta rispetto a } x, \quad \text{ovvero } x = \frac{y-3}{2}$$

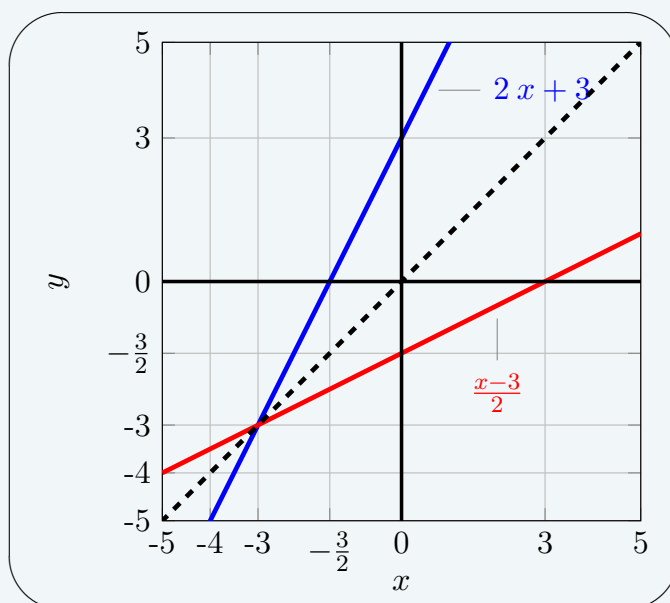
dà per f^{-1} l'espressione analitica:

$$f^{-1}(y) = \frac{y-3}{2}$$

ovvero la funzione: $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y-3}{2}$.



I grafici $y = 2x + 3$ e $y = \frac{x-3}{2}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = x^2 \\ x \geq 0 \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \sqrt{y} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Esempio 11.5: funzione inversa di $f(x) = x^2$

La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ è strettamente crescente nell'intervallo $[0, +\infty)$ quindi

invertibile, l'equazione

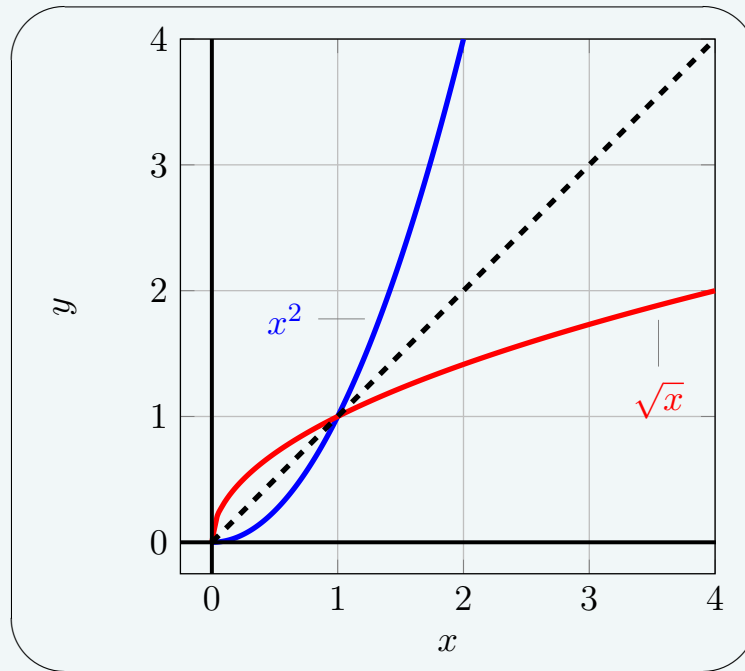
$$x^2 = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \sqrt{y}$$

dà per f^{-1} l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \sqrt{y}$$

ovvero la funzione: $f^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \sqrt{y}$.

I grafici $y = x^2$ e $y = \sqrt{x}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



Dato $a \in \mathbb{R}_+, a \neq 1$, abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = a^x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \log_a y \\ y > 0 \end{cases}$$

Esempio 11.6: funzione inversa di $f(x) = e^x$

La funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto e^x$ è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$ e quindi invertibile, l'equazione

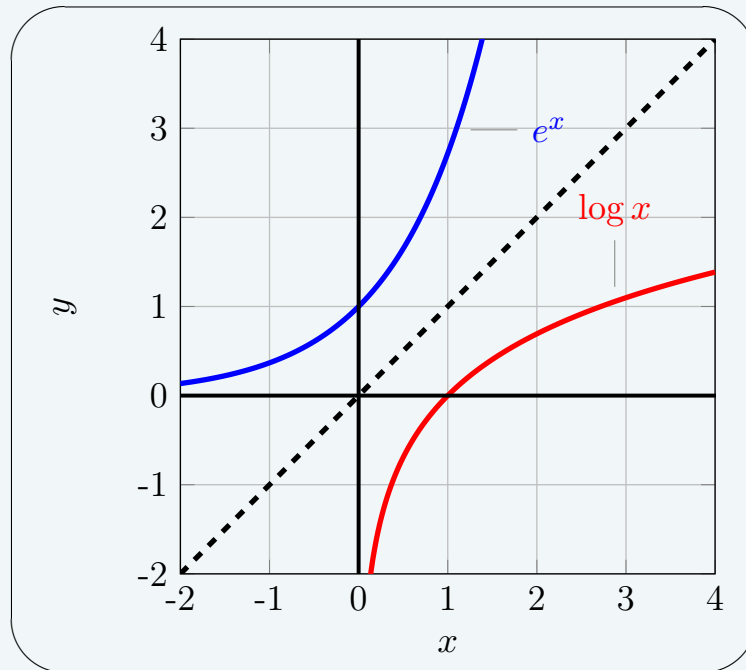
$$e^x = y \text{ risolta rispetto a } x, \text{ ovvero } x = \log y$$

dà per f^{-1} l'espressione analitica

$$f^{-1}(y) = \log y$$

ovvero la funzione: $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \log y$.

I grafici $y = e^x$ e $y = \log x$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$



- Consideriamo ora la funzione:

$$f(x) = x + e^x$$

Essendo somma di due funzioni strettamente crescenti in tutto $\mathbb{R}$, $f(x)$ è strettamente crescente e quindi invertibile su tutto $\mathbb{R}$ (vedere Teorema (11.3)). Tuttavia, cercheremmo inutilmente di risolvere rispetto a x l'equazione $x + e^x = y$. In altre parole, f^{-1} esiste, ma non si sa scrivere esplicitamente.

11.1.2 Le funzioni potenze inverse

Dato $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha \neq 0$, abbiamo :

$$f : \begin{cases} y = x^\alpha \\ x > 0 \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y > 0 \end{cases}$$

Se $\alpha > 0$ abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = x^\alpha \\ x \geq 0 \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = y^{\frac{1}{\alpha}} \\ y \geq 0 \end{cases}$$

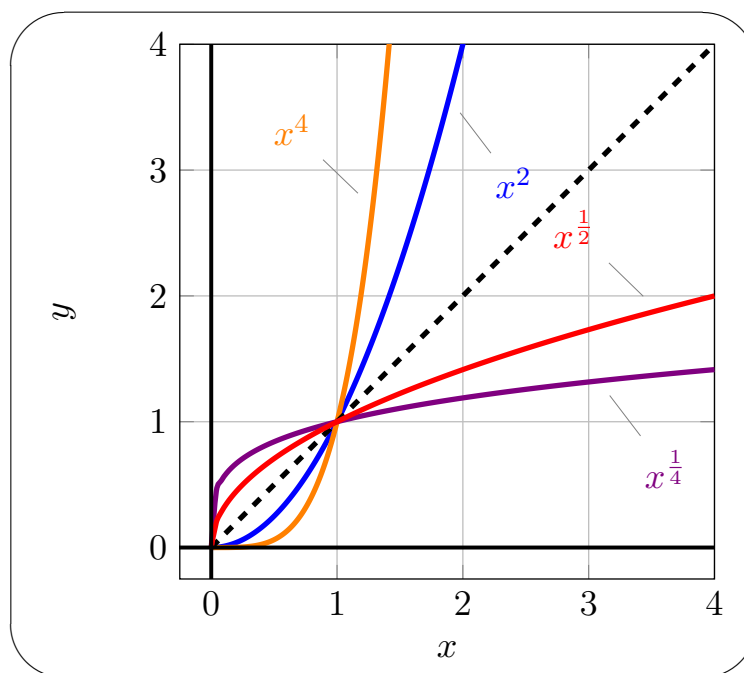
Se $\alpha = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}_+$ dispari e coprimi, abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = x^{\frac{m}{n}} \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = y^{\frac{n}{m}} \\ y \in \mathbb{R} \end{cases}$$

- Le potenze pari:

$$x^{2n} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

non sono invertibili su tutta la retta, ma solo sulla semiretta $x \geq 0$.



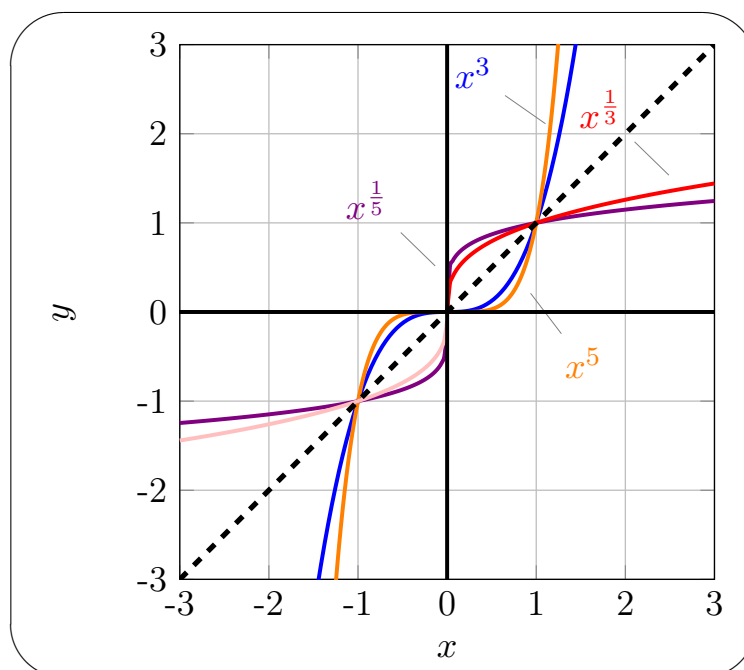
- Le potenze dispari:

$$x^{2n+1} \quad \text{con } n = 1, 2, \dots$$

e le potenze a esponente razionale

$$x^{\frac{m}{n}} \quad \text{con } n, m \text{ interi positivi e dispari}$$

essendo monotone strettamente crescenti sono invertibili da $-\infty$ a $+\infty$.



11.1.3 Le funzioni trigonometriche inverse

- Essendo periodiche, le funzioni trigonometriche non possono essere invertibili. Infatti, per esempio, l'equazione

$$y = \sin x$$

ha infinite soluzioni se $-1 \leq y \leq 1$ (l'uscita y corrisponde a infiniti ingressi) oppure non ha soluzioni reali se $|y| > 1$.

- Per parlare di funzioni inverse di seno, coseno e tangente occorrerà restringersi a intervalli nei quali queste funzioni siano strettamente monotone e perciò invertibili.
- Un intervallo nel quale la funzione seno è invertibile è $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

Definizione 11.4: di arcoseno

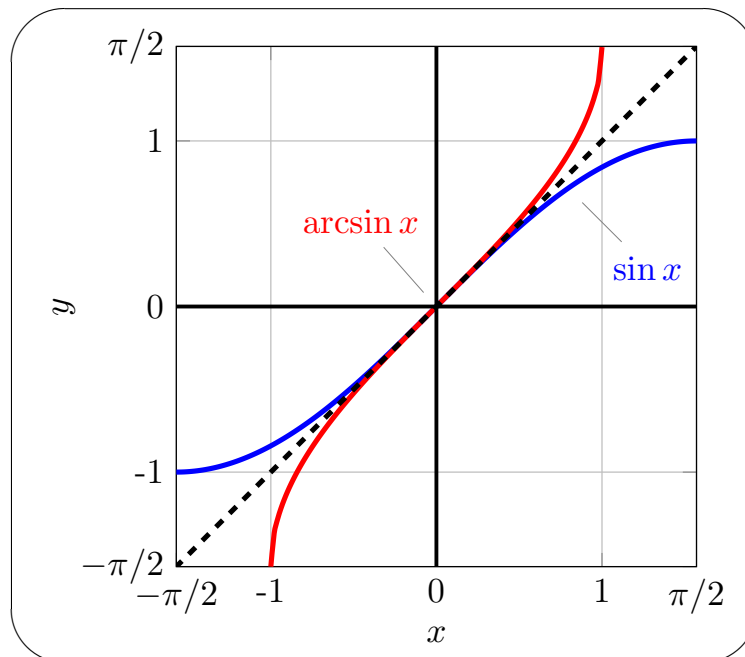
La funzione inversa del seno nell'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ è l'**arcoseno**:

$$f : [-1, 1] \rightarrow \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad f : y \mapsto \arcsin y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \sin x \\ x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \arcsin y \\ y \in [-1, 1] \end{cases} \quad (11.2)$$

- Il grafico dell'arcoseno si ottiene dall'arco di senoide del seno ristretto all'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Un intervallo nel quale la funzione coseno è invertibile è $[0, \pi]$.

Definizione 11.5: di arcocoseno

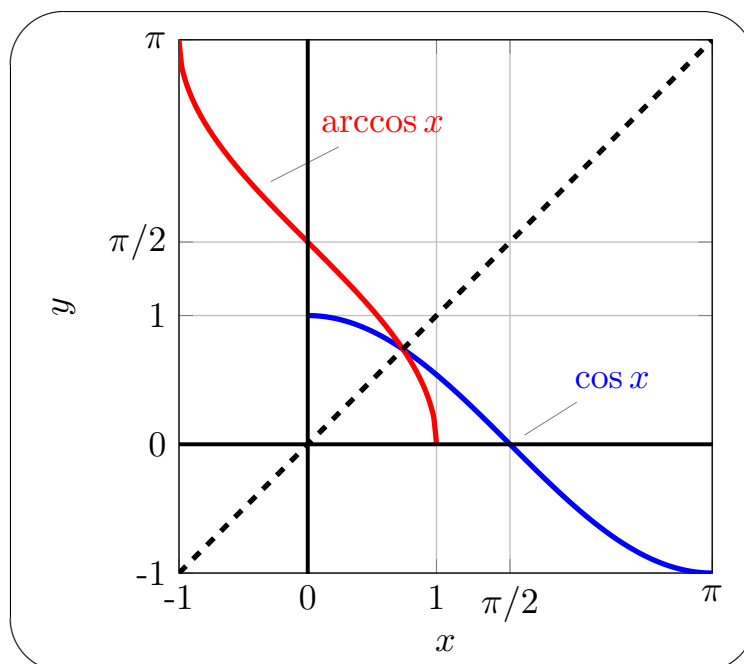
La funzione inversa del coseno nell'intervallo $[0, \pi]$ è l'**arcocoseno**:

$$f : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], \quad f : y \mapsto \arccos y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \cos x \\ x \in [0, \pi] \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \arccos y \\ y \in [-1, 1] \end{cases} \quad (11.3)$$

- Il grafico dell'arcocoseno si ottiene dall'arco di senoide del coseno ristretto all'intervallo $[0, \pi]$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Osserviamo che nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ la tangente è strettamente monotona e quindi invertibile. La funzione inversa si chiama arcotangente ($\arctan$), ed è definita in $\mathbb{R}$.

Definizione 11.6: di arcotangente

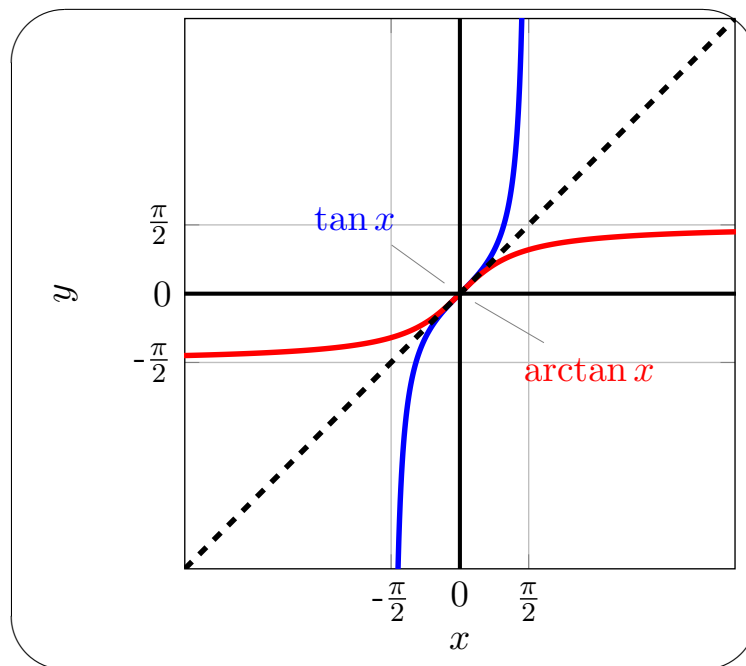
La funzione inversa della tangente nell'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ è l'**arcotangente**:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad f : y \mapsto \arctan y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \tan x \\ x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \arctan y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (11.4)$$

- Il grafico dell'arcotangente si ottiene da quello della tangente ristretto all'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$,



- Per mezzo delle funzioni trigonometriche inverse, possiamo esprimere le soluzioni di un' **equazione o disequazione trigonometrica**, quando questa coinvolge angoli non notevoli.

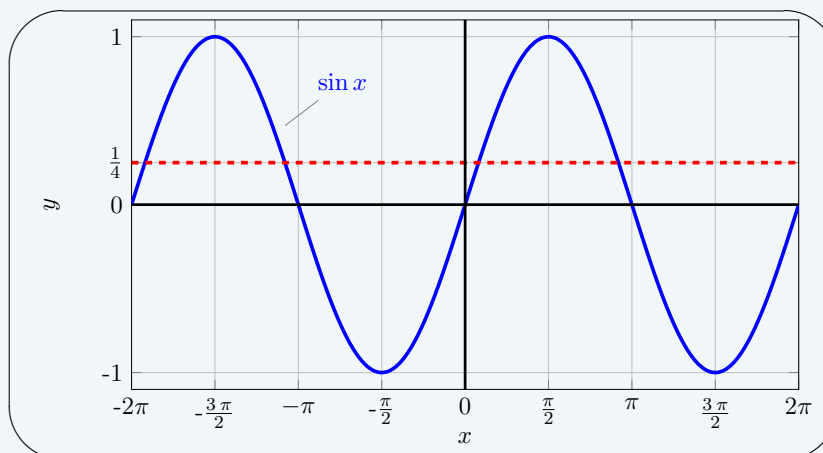
Esempio 11.7: Equazioni/disequazioni trigonometriche

- Le soluzioni di:

$$\sin x = \frac{1}{4}$$

sono:

$$(i) \quad x = \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi; \quad (ii) \quad x = \pi - \arcsin \frac{1}{4} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

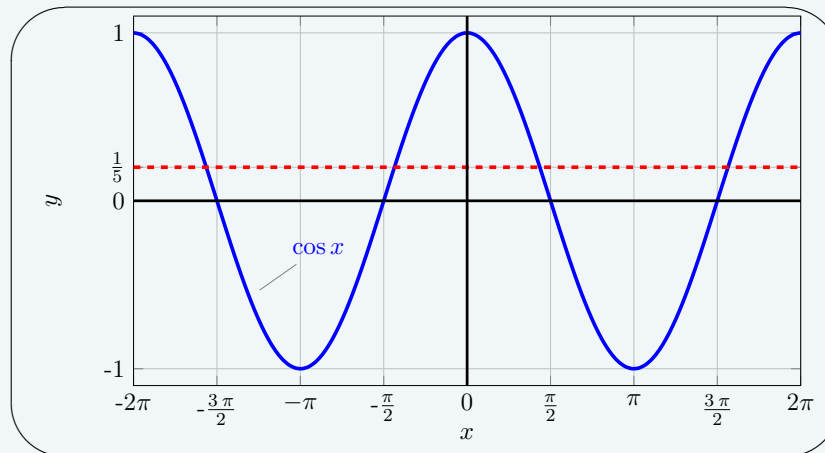


- Le soluzioni di:

$$\cos x < \frac{1}{5}$$

sono:

$$\arccos \frac{1}{5} + 2k\pi < x < 2\pi - \arccos \frac{1}{5} + 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$



- Le soluzioni di:

$$\tan x \geq 3$$

sono:

$$\arctan 3 + k\pi \leq x < \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

11.1.4 Le funzioni iperboliche inverse

- Consideriamo la funzione **seno iperbolico**:

$$y = \operatorname{Sh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

È definita e strettamente crescente in tutto $\mathbb{R}$, perciò è invertibile.

- Per risolvere l'equazione rispetto alla x , moltiplicando ambo i membri per e^x otteniamo:

$$\begin{aligned} 0 &= e^x y - e^x \frac{e^x - e^{-x}}{2} \\ &= 2e^x y - (e^x e^x - \underbrace{e^x e^{-x}}_{=e^{x-x}=e^0}) \\ &= 2y e^x - e^{2x} + 1 \\ &= e^{2x} - 2y e^x - 1 \end{aligned}$$

che è un'equazione di secondo grado nell'incognita e^x . Ponendo $t = e^x$ otteniamo

$$0 = t^2 - 2y t - 1$$

Ricaviamo:

$$t = y \pm \sqrt{y^2 + 1} \quad \text{e risostituendo} \quad e^x = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$$

poiché $e^x > 0$, la soluzione col segno meno va scartata. Rimane dunque:

$$e^x = \underbrace{y + \sqrt{y^2 + 1}}_{>0, \forall y \in \mathbb{R}} \quad \text{e quindi} \quad x = \log(y + \sqrt{y^2 + 1})$$

- Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di $\text{Sh } x$, che prende il nome di **settore seno iperbolico**, e si indica anche con SettSh . È definita per ogni y reale.

Definizione 11.7: di settore seno iperbolico

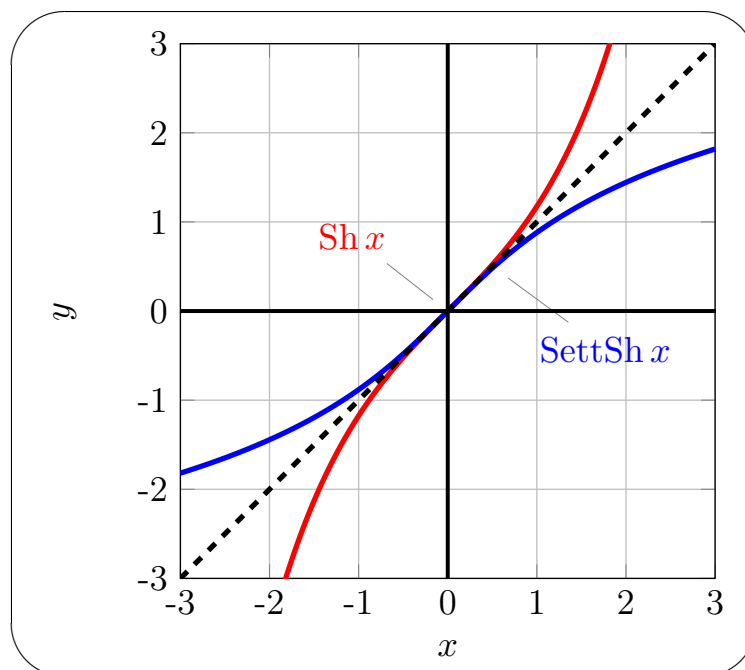
La funzione inversa del seno iperbolico è il **settore seno iperbolico**:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f : y \mapsto \text{SettSh } y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Sh } x \\ x \in \mathbb{R} \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettSh } y \\ y \in \mathbb{R} \end{cases} \quad (11.5)$$

- Il grafico del settore seno iperbolico si ottiene da quello del seno iperbolico su $\mathbb{R}$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$



- Consideriamo la funzione **coseno iperbolico**:

$$y = \text{Ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

È definita in tutto $\mathbb{R}$, strettamente crescente per $x \geq 0$, decrescente per $x \leq 0$. Perciò non è invertibile su tutto $\mathbb{R}$.

- La sua restrizione a $x \geq 0$ però lo è. Vogliamo determinare l'espressione analitica della funzione inversa di questa restrizione.
- Procedendo come prima, otteniamo:

$$e^x = y \pm \sqrt{y^2 - 1}$$

- Questa volta entrambi i numeri $y \pm \sqrt{y^2 - 1}$ sono positivi; ricordiamo però che stiamo ragionando solo per $x \geq 0$, che equivale a scegliere il segno più. Pertanto:

$$x = \log \left(y + \sqrt{y^2 - 1} \right)$$

Questa è l'espressione analitica della funzione inversa di $\text{Ch } x$, che prende il nome di settore coseno iperbolico, e si indica anche con SettCh . Si noti che è definita per $y \geq 1$.

Definizione 11.8: di settore coseno iperbolico

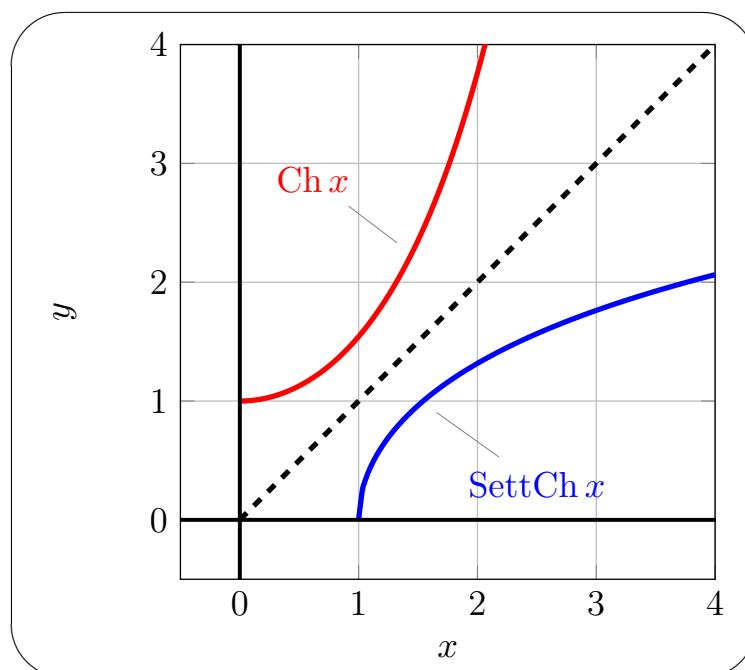
La funzione inversa del coseno iperbolico nell'intervallo $[0, +\infty)$ è il **settore coseno iperbolico**:

$$f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty), \quad f : y \mapsto \text{SettCh } y$$

Abbiamo:

$$f : \begin{cases} y = \text{Ch } x \\ x \in [0, +\infty) \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = \text{SettCh } y \\ y \in [1, +\infty) \end{cases}$$

- Il grafico del settore coseno iperbolico si ottiene da quello del coseno iperbolico su $[0, +\infty)$ (strettamente monotono), per simmetria rispetto alla bisettrice $y = x$.



Esempio 11.8: Equazioni iperboliche

- L'equazione:

$$\operatorname{Sh} x = 2$$

ha l'unica soluzione:

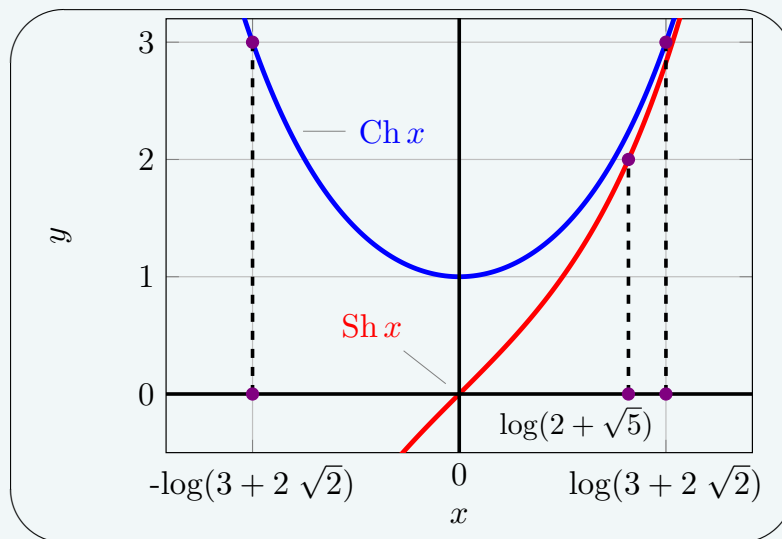
$$x = \operatorname{SettSh} 2 = \log(2 + \sqrt{5})$$

- L'equazione:

$$\operatorname{Ch} x = 3$$

ha due soluzioni:

$$x = \pm \operatorname{SettCh} 3 = \pm \log(3 + 2\sqrt{2})$$



Esercizi

Le schede di esercizi svolti sugli argomenti del volume, una per sezione, con le soluzioni subito dopo ogni testo. Le schede sono di Fabio Furini e Gianluca Priori; molti esercizi sono tratti da M. Bramanti, *Esercitazioni di Analisi matematica 1*, Esculapio.

12.1 Insiemi di definizione

Esercizio 12.1

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \frac{\log_2(3+x)}{\sqrt[3]{x+2}}$$

si determina studiando il numeratore e il denominatore della funzione

- Il numeratore:
La funzione $\log_2 t$ è definita per $t > 0$, quindi la funzione $\log_2(3+x)$ è definita per $3+x > 0$, cioè $x > -3$.
- Il denominatore:
La funzione $\sqrt[3]{t}$ è sempre definita tuttavia essendo al denominatore non deve annullarsi. Quindi imponiamo $\sqrt[3]{x+2} \neq 0$, cioè $x \neq -2$.

Quindi l'insieme di definizione è

$$(-3, -2) \cup (-2, +\infty)$$

Esercizio 12.2

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \sqrt{2^x - 8} \cdot \log|x-4|$$

Esercizio 12.3

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \tan(\log x)$$

Esercizio 12.4

Determinare l'insieme di definizione della funzione:

$$f(x) = \log(\tan x)$$

12.2 Funzioni inverse

Una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è **invertibile** nel dominio D se vale una delle seguenti condizioni equivalenti:

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

$$\forall x_1, x_2 \in D, \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

$$\forall y \in f(D), \quad \exists! x \in D : y = f(x)$$

ovvero se f è **iniettiva**. Negli esercizi che seguono, per verificare l'iniettività di una funzione f sarà utilizzata prevalentemente la seconda condizione.

Data una funzione invertibile $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione che associa a ogni uscita $y \in f(D)$ l'unico ingresso $x \in D$ tale che $f(x) = y$ si chiama **funzione inversa** di f e si indica con il simbolo f^{-1} .

Si ricorda che la condizione di invertibilità equivale a richiedere che il grafico di f sia intersecato al massimo in un punto da ogni retta parallela all'asse delle ascisse.

Se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ è strettamente crescente (decrescente) in D allora è invertibile in D . Inoltre, la sua funzione inversa è strettamente crescente (decrescente).

In definitiva, per stabilire se una funzione $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ sia invertibile o meno in D , basta verificare una qualsiasi delle seguenti tre condizioni:

- f è **iniettiva**;
- f è **biettiva**, in quanto ogni funzione biettiva è sia iniettiva che suriettiva;
- f è strettamente crescente (o decrescente) in D , in quanto condizione *sufficiente* per l'iniettività.

Le relazioni tra una funzione invertibile f e la sua funzione inversa f^{-1} :

$$f : \begin{cases} y = f(x) \\ x \in D \end{cases} \quad f^{-1} : \begin{cases} x = f^{-1}(y) \\ y \in f(D) \end{cases}$$

indicano che se il punto (x_0, y_0) è sul grafico di f allora il punto (y_0, x_0) è sul grafico di f^{-1} . Essendo i punti (x_0, y_0) e (y_0, x_0) **simmetrici rispetto alla bisettrice** di equazione $y = x$, il grafico di f^{-1} si ricava da quello di f per simmetria rispetto alla bisettrice.

Esercizio 12.5

Provare che la funzione

$$f(x) = \log(2 + 3x)$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$\left(-\frac{2}{3}, +\infty\right),$$

intervallo in cui l'argomento del logaritmo è strettamente positivo. Per dimostrare che f è invertibile, basta verificare che è iniettiva, ovvero

$$\forall x_1, x_2 \in D \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Imporre $f(x_1) = f(x_2)$ equivale ad imporre che

$$\log(2 + 3x_1) = \log(2 + 3x_2)$$

$$2 + 3x_1 = 2 + 3x_2$$

$$3x_1 = 3x_2 \iff x_1 = x_2$$

La funzione f è iniettiva e, conseguentemente, invertibile. Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$\log(2 + 3x) = y.$$

che è univocamente risolta per

$$x = \frac{1}{3}(e^y - 2)$$

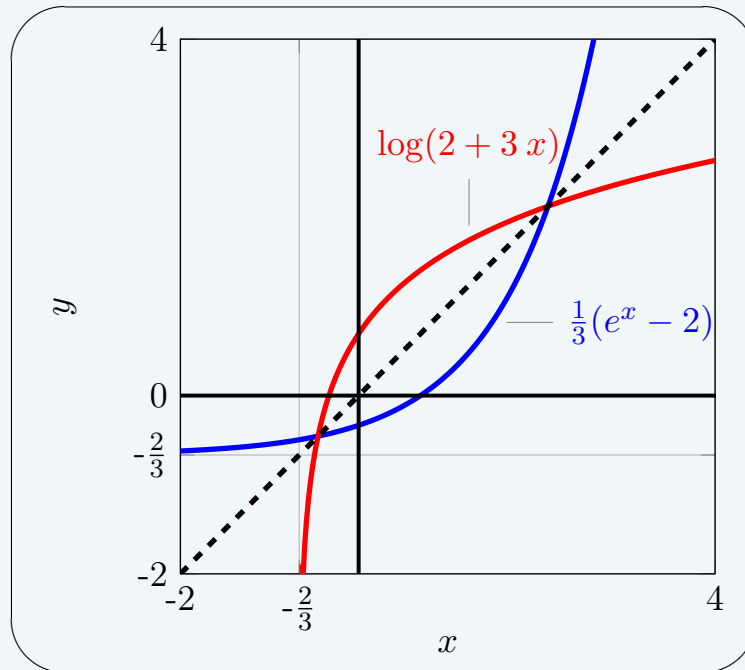
Soluzione

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{3}(e^y - 2)$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $\mathbb{R}$. Quindi $f : \left(-\frac{2}{3}, +\infty\right) \rightarrow (-\infty, +\infty)$, mentre $f^{-1} : (-\infty, +\infty) \rightarrow \left(-\frac{2}{3}, +\infty\right)$.

I grafici $y = \log(2 + 3x)$ e $y = \frac{1}{3}(e^x - 2)$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$:

**Esercizio 12.6**

Provare che la funzione

$$f(x) = \sqrt{1 - 2x}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$\left(-\infty, \frac{1}{2}\right],$$

intervallo in cui il radicando è non negativo.

Soluzione

Per dimostrare che f è invertibile, basta verificare che è iniettiva, ovvero

$$\forall x_1, x_2 \in D \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Imporre $f(x_1) = f(x_2)$ equivale ad imporre che

$$\sqrt{1 - 2x_1} = \sqrt{1 - 2x_2}$$

$$1 - 2x_1 = 1 - 2x_2$$

$$-2x_1 = -2x_2 \iff x_1 = x_2$$

La funzione f è iniettiva e, conseguentemente, invertibile. Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$\sqrt{1-2x} = y.$$

che, per $y \geq 0$ (un radicale non è mai negativo in $\mathbb{R}$), è univocamente risolta da

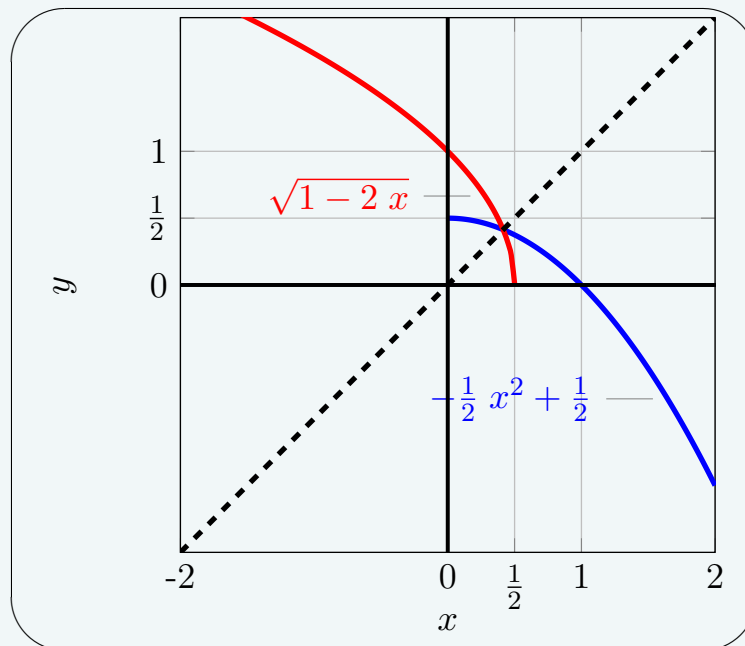
$$x = -\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}$$

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = -\frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $[0, +\infty)$. Quindi $f : (-\infty, \frac{1}{2}] \rightarrow [0, +\infty)$, $f^{-1} : [0, +\infty) \rightarrow (-\infty, \frac{1}{2}]$.

I grafici $y = \sqrt{1-2x}$ e $y = -\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$ sono simmetrici rispetto alla bisettrice $y = x$:



Esercizio 12.7

Provare che la funzione

$$f(x) = e^{2x-3}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$(-\infty, +\infty),$$

in quanto la funzione esponenziale è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$. Per dimostrare che f è invertibile, basta verificare che è iniettiva, ovvero

$$\forall x_1, x_2 \in D \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Imporre $f(x_1) = f(x_2)$ equivale ad imporre che

$$\begin{aligned} e^{2x_1-3} &= e^{2x_2-3} \\ 2x_1 - 3 &= 2x_2 - 3 \\ 2x_1 &= 2x_2 \iff x_1 = x_2 \end{aligned}$$

La funzione f è iniettiva e, conseguentemente, invertibile. Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$e^{2x-3} = y.$$

Ha senso risolvere tale equazione solo per $y > 0$, in quanto essa non avrebbe soluzioni nel caso in cui $y \leq 0$ (l'esponenziale non si annulla mai e non è mai negativo). L'equazione è univocamente risolta da

$$x = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \log y$$

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \log y$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $(0, +\infty)$. Quindi $f : (-\infty, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$, $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow (-\infty, +\infty)$.

Esercizio 12.8

Provare che la funzione

$$f(x) = \arctan(2x - 1)$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

La funzione arcotangente, che ricordiamo essere la funzione inversa della restrizione di $y = \tan(x)$ all'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, presenta le seguenti caratteristiche:

- ha come *dominio* l'insieme $\mathbb{R}$;
- ha come immagine l'intervallo $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$;
- è una funzione monotona **strettamente crescente**.

In virtù del suo essere monotona strettamente crescente, la funzione f è invertibile (si noti come questa sia una condizione solo *sufficiente*). Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$\arctan(2x - 1) = y,$$

dove $y \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. L'equazione diviene

$$\begin{aligned} 2x - 1 &= \tan(y) \\ x &= \frac{1}{2} + \frac{\tan(y)}{2} \end{aligned}$$

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = \frac{1}{2} + \frac{\tan(y)}{2}$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Quindi $f: \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, mentre $f^{-1}: (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \rightarrow \mathbb{R}$

Esercizio 12.9

Provare che la funzione

$$f(x) = \frac{x-1}{x+2}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$(-\infty, -2) \cup (-2, +\infty),$$

in quanto definita $\forall x \in \mathbb{R}, x \neq -2$. Per dimostrare che f è invertibile, basta verificare che è iniettiva, ovvero

$$\forall x_1, x_2 \in D \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Per facilitare successivamente i calcoli, conviene riscrivere la funzione f come:

$$f(x) = \frac{x-1}{x+2} = \frac{x+2-3}{x+2} = 1 - \frac{3}{x+2}$$

Imporre $f(x_1) = f(x_2)$ equivale ad imporre che

$$\begin{aligned} 1 - \frac{3}{x_1+2} &= 1 - \frac{3}{x_2+2} \\ \frac{3}{x_1+2} &= \frac{3}{x_2+2} \\ x_1+2 &= x_2+2 \iff x_1 = x_2 \end{aligned}$$

La funzione f è iniettiva e, conseguentemente, invertibile. Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$\frac{x-1}{x+2} = y.$$

Riscrivendo nuovamente la funzione come prima

$$1 - \frac{3}{x+2} = y$$

otteniamo

$$x = \frac{3}{1-y} - 2 = \frac{2y+1}{1-y}$$

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = \frac{2y+1}{1-y}$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$. Quindi $f : (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty) \rightarrow (-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$, $f^{-1} : (-\infty, 1) \cup (1, +\infty) \rightarrow (-\infty, -2) \cup (-2, +\infty)$.

Esercizio 12.10

Provare che la funzione

$$f(x) = e^{1+x^2}$$

è invertibile in una restrizione del suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$(-\infty, +\infty),$$

in quanto la funzione esponenziale è definita per ogni $x \in \mathbb{R}$. Risulta chiaro come f non sia invertibile su tutto $\mathbb{R}$, in quanto è una funzione pari, cioè simmetrica rispetto all'asse y :

$$f(-x) = e^{1+(-x)^2} = e^{1+x^2} = f(x)$$

Ciò implica che qualsiasi retta orizzontale interseca il grafico della funzione in due punti. La funzione non è iniettiva, dunque non invertibile su $\mathbb{R}$. Tuttavia, è possibile operare una restrizione del dominio considerando unicamente il semiasse positivo delle ascisse compresa l'origine, cioè l'insieme

$$[0, +\infty)$$

Verifichiamo che, in tale dominio ristretto, la funzione f è iniettiva. A tale scopo, imponiamo $f(x_1) = f(x_2)$, ovvero

$$\begin{aligned} e^{1+x_1^2} &= e^{1+x_2^2} \\ 1+x_1^2 &= 1+x_2^2 \\ x_1^2 &= x_2^2 \iff x_1 = x_2 \end{aligned}$$

dove l'ultima doppia implicazione è vera in quanto $x \in [0, +\infty)$, ovvero $x \geq 0$, rimanendo esclusa la soluzione $x_1 = -x_2$. Abbiamo così dimostrato che la funzione f è iniettiva sul dominio ristretto e, conseguentemente, invertibile in $[0, +\infty)$.

Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$e^{1+x^2} = y.$$

L'equazione è risolta da

$$x = \pm \sqrt{\log(y) - 1}$$

in cui, tuttavia, appare ora chiaro come si debba escludere la soluzione negativa, in quanto x varia nella restrizione $[0, +\infty)$.

Soluzione

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = \sqrt{\log(y) - 1}$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $[e, +\infty)$. Quindi $f : [0, +\infty) \rightarrow [e, +\infty)$, $f^{-1} : [e, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$.

Esercizio 12.11

Provare che la funzione

$$f(x) = \frac{4}{5^{3x}}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$(-\infty, +\infty),$$

in quanto il denominatore è sempre diverso da zero (l'esponenziale non si annulla mai). Per dimostrare che f è invertibile, basta verificare che è iniettiva, ovvero

$$\forall x_1, x_2 \in D \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Imporre $f(x_1) = f(x_2)$ equivale ad imporre che

$$\begin{aligned} \frac{4}{5^{3x_1}} &= \frac{4}{5^{3x_2}} \\ 5^{3x_1} &= 5^{3x_2} \\ 3x_1 &= 3x_2 \iff x_1 = x_2 \end{aligned}$$

La funzione f è iniettiva e, conseguentemente, invertibile. Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} risolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$\frac{4}{5^{3x}} = y,$$

con $y > 0$, che è univocamente risolta per

$$x = \frac{1}{3} \log_5 \left(\frac{4}{y} \right) = -\frac{1}{3} \log_5 \left(\frac{y}{4} \right)$$

Soluzione

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = -\frac{1}{3} \log_5 \left(\frac{y}{4} \right)$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $(0, +\infty)$. Quindi $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$, mentre $f^{-1} : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$.

Esercizio 12.12

Provare che la funzione

$$f(x) = -1 + \sqrt[5]{1+x}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

Soluzione

L'insieme di definizione della funzione proposta è

$$(-\infty, +\infty),$$

in quanto i radicali con indice dispari sono sempre definiti. Per dimostrare che f è invertibile, basta verificare che è iniettiva, ovvero

$$\forall x_1, x_2 \in D \quad f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

Imporre $f(x_1) = f(x_2)$ equivale ad imporre che

$$\begin{aligned} -1 + \sqrt[5]{1+x_1} &= -1 + \sqrt[5]{1+x_2} \\ \sqrt[5]{1+x_1} &= \sqrt[5]{1+x_2} \\ 1+x_1 &= 1+x_2 \iff x_1 = x_2 \end{aligned}$$

La funzione f è iniettiva (è anche strettamente crescente) e, conseguentemente, invertibile. Cerchiamo l'espressione analitica della funzione inversa f^{-1} resolvendo, rispetto alla variabile x , l'equazione

$$-1 + \sqrt[5]{1+x} = y,$$

che è univocamente risolta per

$$x = -1 + (y+1)^5$$

Soluzione

La funzione inversa di f è, più formalmente,

$$f^{-1}(y) = -1 + (y + 1)^5$$

il cui insieme di definizione è l'immagine della funzione di partenza f , ovvero $\mathbb{R}$. Quindi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, e anche $f^{-1} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Esercizio 12.13

Provare che la funzione

$$f(x) = \frac{1 - 3x}{x + 1}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .

(Suggerimento: effettuare la divisione fra $1 - 3x$ e $x + 1$).

Esercizio 12.14

Provare che la funzione

$$f(x) = 3^{x^2}$$

è invertibile in una restrizione del suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} sulla restrizione. Specificare il dominio di f^{-1} .

Esercizio 12.15

Provare che la funzione

$$f(x) = \sqrt{\log\left(\frac{x-1}{x}\right)}$$

è invertibile nel suo dominio e determinare l'espressione analitica dell'inversa f^{-1} . Specificare il dominio di f^{-1} .